فهرست مطالب

این سند چگونه خوانده شود ۸

بخش ۱ نقشه مفهومی ۹

۱ نقشه زنده ۱۰

۱.۱ جایگاه در نقشه ۱۰

۱.۲ ایده شهودی ۱۰

۱.۳ حداقل فرمالیسم ۱۱

۱.۴ گسترش نقشه: گرمایی، سامانه باز، ترابرد ۱۲

بخش ۲ پایه‌های محاسباتی ۱۴

۱ الگوریتم چیست؟ ۱۵

۱.۱ جایگاه در نقشه ۱۵

۱.۲ ایده شهودی ۱۵

۱.۳ حداقل فرمالیسم ۱۵

۱.۴ چه وقت استفاده می‌شود ۱۶

۲ خانواده‌های کلاسیکِ مرتبط ۱۷

۱.۲ جایگاه در نقشه ۱۷
۲.۲ ایده شهودی ۱۷
۳.۲ حداقل فرمالیسم ۱۸
۴.۲ چه وقت استفاده می‌شود ۱۸

۳ مدل محاسباتی کوانتومی **۱۹**
۱.۳ جایگاه در نقشه ۱۹
۲.۳ ایده شهودی ۱۹
۳.۳ حداقل فرمالیسم ۲۰
۴.۳ ارتباط ۲۰
۵.۳ چه وقت استفاده می‌شود ۲۰

۴ سه لایه: الگوریتم، شبیه‌سازی، ابزار **۲۱**
۱.۴ جایگاه در نقشه ۲۱
۲.۴ ایده شهودی ۲۱
۳.۴ حداقل فرمالیسم ۲۲
۴.۴ ارتباط ۲۲
۵.۴ چه وقت استفاده می‌شود ۲۳

بخش ۳ از مسئله فیزیکی تا جریان کاری ۲۴

۱ از مسئله فیزیکی تا هامیلتونی **۲۵**
۱.۱ جایگاه در نقشه ۲۵
۲.۱ ایده شهودی ۲۵
۳.۱ از مسئله فیزیکی تا مدل ریاضی ۲۶
۴.۱ هامیلتونی کلاسیک: از کجا می‌آید و چرا مهم است؟ ۲۷

۵.۱ هامیلتونی کوانتومی ۲۸
۶.۱ نوسانگر هماهنگ و عملگرهای خلق و فنا ۲۸
۷.۱ مثال کاری: مدار LC از کلاسیک تا کوانتوم ۳۰
۸.۱ خانواده‌های مدل در شبیه‌سازی کوانتومی ۳۲
۹.۱ مدل Ising: از فیزیک تا کیوبیت ۳۲
۱.۹.۱ ایده فیزیکی ۳۳
۲.۹.۱ هامیلتونی کلاسیک ۳۳
۳.۹.۱ مثال کامل: دو اسپین فرومغناطیس ۳۴
۴.۹.۱ Ising کوانتومی و میدان عرضی ۳۵
۵.۹.۱ چرا در الگوریتم‌های کوانتومی این‌قدر دیده می‌شود؟ ۳۵
۶.۹.۱ تمایزهای مهم ۳۶
۱۰.۱ حداقل فرمالیسم ۳۶
۱۱.۱ ارتباط ۳۷
۱۲.۱ چه وقت استفاده می‌شود ۳۷

۲ جریان کاری کامل ۳۸

۱.۲ جایگاه در نقشه ۳۸
۲.۲ ایده شهودی ۳۸
۳.۲ حداقل فرمالیسم ۳۸
۴.۲ ارتباط ۴۰
۵.۲ چه وقت استفاده می‌شود ۴۰

بخش ۴ دو پرسش و دو رهیافت ۴۱

۱ دو پرسش از یک هامیلتونی: دینامیک و طیف ۴۲

۱.۱ جایگاه در نقشه ۴۲
۲.۱ ایده شهودی ۴۲
۳.۱ حداقل فرمالیسم ۴۳
۴.۱ ارتباط ۴۳
۵.۱ چه وقت استفاده می‌شود ۴۴

۲ دو رهیافت: تحول زمانی و محاسبه آدیاباتیک ۴۵
۱.۲ جایگاه در نقشه ۴۵
۲.۲ ایده شهودی ۴۵
۳.۲ رهیافت تحول زمانی: فرمول و پارامترها ۴۷
۴.۲ رده مسائل مناسب تحول زمانی ۴۸
۵.۲ مثال کاری: یک اسپین در میدان عرضی ۴۹
۶.۲ قضیه آدیاباتیک: فرمول و پارامترها ۵۰
۷.۲ رده مسائل مناسب آدیاباتیک ۵۲
۸.۲ مثال کاری: از میدان عرضی به Ising ۵۳
۹.۲ پیاده‌سازی با Qiskit: همان مثال، گام‌به‌گام ۷۱
۱۰.۲ گاف انرژی: تعریف دقیق و نقش تقارن ۷۶
۱.۱۰.۲ گاف کل، گاف بخش تقارنی و گاف زیرفضای هدف ۷۷
۲.۱۰.۲ چرا کوچک‌ترین فاصله به‌تنهایی کافی نیست؟ ۸۲
۱۱.۲ از گاف تا زمان: شرط محلی، کران و آزمون دینامیکی ۸۵
۱.۱۱.۲ سه معنای متفاوت برای زمان لازم ۸۵
۲.۱۱.۲ از شرط محلی تا کران ادیاباتیک ۸۶
۳.۱۱.۲ کران‌های سراسری برای خطای ادیاباتیک ۸۸
۴.۱۱.۲ زمان‌بندی محلی: کجا باید آهسته‌تر رفت؟ ۸۹
۵.۱۱.۲ تفاوت مسیر هامیلتونی و زمان‌بندی ۹۱

۶.۱۱.۲ تقاطع اجتنابی و تقریب دوترازی ۹۲
۷.۱۱.۲ از کران نظری تا آزمون دینامیکی ۹۵
۱۲.۲ مقیاس‌پذیری با اندازهٔ سیستم ۹۶
۱.۱۲.۲ چرا تعداد کیوبیت به‌تنهایی معیار دشواری نیست؟ ۹۷
۲.۱۲.۲ بسته‌شدن چندجمله‌ای گاف ۹۸
۳.۱۲.۲ بسته‌شدن نمایی گاف ۱۰۰
۴.۱۲.۲ چگونه بسته‌شدن گاف به زمان اجرا منتقل می‌شود؟ ۱۰۱
۵.۱۲.۲ ضرایب و معنای آنها ۱۰۲
۶.۱۲.۲ تعداد کیوبیت و دشواری مسئله ۱۰۳
۷.۱۲.۲ یک نکته مهم درباره مقیاس انرژی ۱۰۵
۸.۱۲.۲ مثال دوکیوبیتی و معنای واقعی مقیاس‌بندی ۱۰۵
۱۳.۲ محاسبه قابل‌بازتولید گاف در مثال دو اسپین ۱۰۷
۱.۱۳.۲ کاهش ماتریس با تقارن ۱۰۷
۲.۱۳.۲ کمینه‌سازی روی مسیر و خطای شبکه ۱۰۸
۳.۱۳.۲ آزمون مستقیم زمان‌بندی ۱۰۹
۴.۱۳.۲ گاف صفر، ولی گذار ممنوع ۱۰۹
۱۴.۲ روش‌های محاسبه گاف: انتخاب بر اساس ساختار ۱۱۰
۱.۱۴.۲ قطری‌سازی، لانچوس و شبکه تانسوری ۱۱۰
۲.۱۴.۲ گاف از همبستگی: کدام تراز دیده می‌شود؟ ۱۱۱
۳.۱۴.۲ QPE، VQD و قطری‌سازی زیرفضای کوانتومی ۱۱۱
۴.۱۴.۲ برآورد مستقیم از نوسان دو حالت ۱۱۲
۱۵.۲ افزایش اندازه، بحرانی‌شدن و پیچیدگی ۱۱۲
۱.۱۵.۲ تعداد کیوبیت و واحد انرژی ۱۱۲
۲.۱۵.۲ سه رفتار و یک مثال حل‌پذیر ۱۱۳

۳.۱۵.۲ هزینه یافتن گاف در برابر هزینه اجرا ۱۱۴
۱۶.۲ کاهش زمان و بهای آن ۱۱۴
۱۷.۲ مرور هدفمند منابع و روش‌های جاری ۱۱۵
۱۸.۲ جریان کاری و مسیرهای پیشنهادی پژوهش ۱۱۶
۱۹.۲ ارتباط ۱۱۸
۲۰.۲ چه وقت استفاده می‌شود ۱۱۸

بخش ۵ گاف انرژی: برآورد، مهندسی، پژوهش **۱۱۹**

۱ گاف انرژی در شبیه‌سازی کوانتومی **۱۲۰**
۱.۱ جایگاه در نقشه ۱۲۰
۲.۱ ایده شهودی ۱۲۱
۳.۱ چرا گاف در این حوزه مهم است؟ ۱۲۲
۱.۳.۱ چند معنای فیزیکی که نباید قاطی شوند ۱۲۲
۲.۳.۱ از گاف یک هامیلتونی تا گاف یک مسیر ۱۲۴
۳.۳.۱ نقش گاف در محاسبه آدیاباتیک ۱۲۴
۴.۳.۱ نقش گاف در شبیه‌سازی دینامیکی و مواد ۱۲۵
۵.۳.۱ نقش گاف در کیوبیت و سخت‌افزار ۱۲۷
۴.۱ رهیافت‌های اساسی برای یافتن گاف ۱۲۷
۱.۴.۱ طیف کلاسیک: مرجع، نه رقیب همیشه مغلوب ۱۲۸
۲.۴.۱ طیف‌سنجی دینامیکی: گاف به‌عنوان فرکانس ۱۲۸
۳.۴.۱ وردشی و زیرفضا: دو انرژی، یک تفاضل خطرناک ۱۲۹
۴.۴.۱ برآورد فاز و الگوریتم‌های تحمل‌پذیر ۱۳۰
۵.۱ مهندسی گاف و مهندسی دینامیک ۱۳۱
۱.۵.۱ زمان‌بندی: گاف را عوض نمی‌کند ۱۳۱

۲.۵.۱ تغییر مسیر و هامیلتونی کاتالیزگر ۱۳۱
۳.۵.۱ رانش جبران‌کننده: میان‌بر، نه لزوماً گاف بزرگ‌تر ۱۳۲
۴.۵.۱ رمزگذاری و تقارن ۱۳۳
۶.۱ کاربرد در سامانه‌های کیوبیتی و شبیه‌سازی ۱۳۳
۷.۱ سختی مسئله و آنچه نباید ادعا کرد ۱۳۴
۸.۱ مرور هدفمند منابع برای شروع پژوهش ۱۳۵
۹.۱ مسئله‌های باز و طرح مقاله ۱۳۵
۱.۹.۱ چک‌لیست قبل از شروع محاسبه ۱۳۶
۱۰.۱ ارتباط ۱۳۷
۱۱.۱ چه وقت استفاده می‌شود ۱۳۷

مراجع **۱۳۹**

این سند چگونه خوانده شود

مخاطب این متن پژوهشگر است. هدف آن نگه‌داشتن شمای کلی است تا در پیچ‌وخم مدار و فرمول گم نشوید. از دیگر سو برای روش ها و رهیافت های اصلی توضیحات و توصیفات مفصل آورده خواهد شد تا بخش مربوطه مرجعی باشد برای فهم ریاضیات و فیزیک مسئله. هر فصل کوتاه است، شهودی است، و قابل گسترش است.

سه لایه را از هم جدا نگه دارید:

۱. **هدف / مسئله** - چه چیزی را می‌خواهیم بدانیم؟

۲. **رهیافت محاسباتی** - با چه مدل محاسباتی به آن می‌رسیم؟

۳. **ابزار پیاده‌سازی** - کدام زیرروال آن رهیافت را محقق می‌کند؟

نقشه زنده در فصل ۱ است. اگر وسط کار پژوهشی سردرگم شدید، به همان فصل و به قطب‌نمای فصل ؟؟ برگردید.

منبع واحد واژگان جدول ؟؟ در فصل ؟؟ است. در متن روان، فارسی مصوب می‌آید و شکل انگلیسی در نخستین کاربرد هر فصل داخل پرانتز است. سرواژه‌ها و نام الگوریتم‌ها (Trotter، LCU، QSP، QPE، VQE) انگلیسی می‌مانند.

نسخه اول عمداً اثبات پیچیدگی، جزئیات مدار، و کد شبیه‌ساز ندارد؛ این‌ها در «جای توسعه» هر فصل فهرست شده‌اند.

بخش ۱

نقشه مفهومی

فصل ۱

نقشه زنده

۱.۱ جایگاه در نقشه

این فصل نقشه است. بقیه فصل‌ها به اینجا ارجاع می‌دهند.

۲.۱ ایده شهودی

پژوهش شبیه‌سازی کوانتومی[۱] یک خط مستقیم از «فیزیک» به «مدار» نیست. نخست یک مسئله فیزیکی به مدل ریاضی و سپس به هامیلتونی H تبدیل می‌شود. بعد باید دو چیز را جدا کرد:

- **چه پرسشی از H دارید؟** تحول زمانی، یا طیف / حالت پایه؟
- **با کدام رهیافت به آن می‌رسید؟** پیاده‌سازی $U(t)$ یا $f(H)$، مسیر آدیاباتیک، مهندسی آنالوگ، یا حلقه وردشی.

ابزارهایی مثل Trotter، LCU و QSP زیرِ رهیافت‌اند، نه هم‌سطح آن. برآورد فاز[۲] روی مرز دینامیک و طیف می‌نشیند، چون به تحول کنترل‌شده نیاز دارد.

اگر وسط جزئیات گم شدید، به این فصل برگردید و بپرسید: سؤال من کدام است؟ رهیافت کدام است؟ ابزار کدام است؟

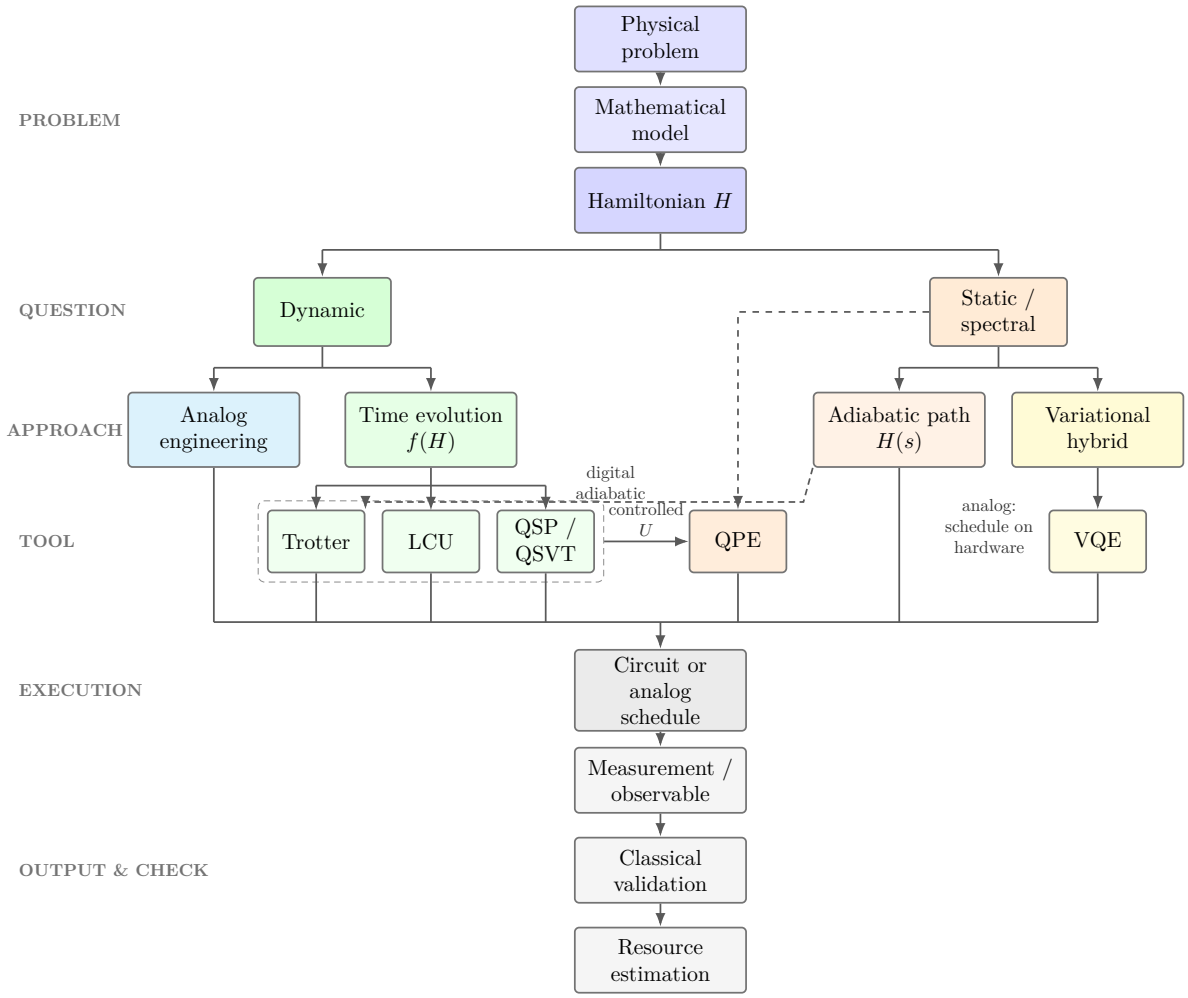
---

[۱] quantum simulation.

[۲] phase estimation (QPE).

۳.۱ حداقل فرمالیسم

جریان کاری[۳] کلی در شکل ۱.۱ آمده است.



شکل ۱.۱: نقشه پژوهشی در چهار لایه پس از H: پرسش، رهیافت، ابزار، اجرا. کادر خطچین دور QSP/LCU/Trotter یعنی هر سه پیاده‌سازی U هستند و QPE از همان گروه تغذیه می‌شود. پیکان خطچین از پرسش طیفی به QPE نشان می‌دهد این ابزار پرسش طیفی را جواب می‌دهد ولی از لایه رهیافت تحول عبور می‌کند. مسیر آدیاباتیک دو بستر دارد: زمان‌بندی آنالوگ مستقیم، یا digital adiabatic (پیکان خطچین به تروتر). آنالوگِ مهندسی H بدون گیت دیجیتال به اجرا می‌رسد.

اتصالات شکل ۱.۱ باید با همین تفکیک خوانده شوند:

- Trotter / LCU / QSP ابزارِ رهیافت تحول $f(H)$ هستند؛ $U(t) = e^{-iHt}$ فقط یک کاربرد است. هر سه، جدا از هم، به اجرا می‌رسند.
- QPE ابزار طیفی است اما ورودی‌اش تحول کنترل‌شده است؛ بنابراین از جعبه ابزارهای U تغذیه می‌شود، نه از مسیر آدیاباتیک و نه فقط از LCU.

[۳] workflow.

- مسیر آدیاباتیک $H(s)$ یک رهیافت موازی با تحول و وردشی است، نه زیرروالِ ذاتیِ Trotter و نه پیش‌نیاز QPE. اجرای آن یا آنالوگ است (زمان‌بندی روی سخت‌افزار) یا دیجیتال (digital adiabatic: تروتر روی $H(s_k)$؛ فصل ۲).
- VQE زیرِ رهیافت وردشی / ترکیبی است، نه تجزیه e^{-iHt}.
- مهندسی آنالوگ از پرسش دینامیکی می‌آید و بدون عبور از گیت‌های دیجیتال به اجرا می‌رسد (فصل ؟؟).

جدول ۱.۱: از پرسش علمی به رهیافت و ابزار نوعی.

اگر می‌خواهید	پرسش	رهیافت	ابزار نوعی
$\lvert\psi(t)\rangle$ یا مشاهده‌پذیر وابسته به t	دینامیک	تحول زمانی / $f(H)$	Trotter، LCU، QSP
انرژی پایه یا گاف	ایستا / طیفی	وردشی، آدیاباتیک، یا QPE	VQE، مسیر $H(s)$، QPE
ویژه مقدارهای H با دقت بالا	طیفی	تحول کنترل‌شده + برآورد فاز	شبیه‌سازی U سپس QPE
تابع پاسخ / Green	پل دینامیک—طیف	$f(H)$ یا تحول	QSP، QPE
مهندسی مستقیم H روی سخت‌افزار	دینامیک یا ایستا	آنالوگ	نگاشت H_{target}
ماندن در حالت پایه لحظه‌ای	ایستا	آدیاباتیک	زمان‌بندی $H(s)$ (آنالوگ یا دیجیتال)
تعادل / مشاهده‌پذیر گرمایی	گرمایی	آماده‌سازی حالت گرمایی یا نمونه‌برداری	آنزات گرمایی، بازپخت، یا $f(H)$
دینامیک با اتلاف / ناهمدوسی	سامانه باز	معادله مادر / مسیرهای کوانتومی	رقیق‌سازی، نقشه کراوس، شبیه‌سازی کانال
جریان، ترابرد، هدایت	ترابرد	تحول یا پاسخ خطی	quench جریان، QSP/پاسخ، اندازه‌گیری جریان

۴.۱ گسترش نقشه: گرمایی، سامانه باز، ترابرد

سطرهای جدول ۱.۱ فقط دو پرسشِ بسته/طیفی را پوشش نمی‌دهند. سه خانواده دیگر که در پژوهش شبیه‌سازی زیاد دیده می‌شوند تا احتمالا بعداً با گسترش یابند.

مسائل گرمایی. پرسش: میانگین یک مشاهده‌پذیر در تعادل دمایی T، یا نمونه‌برداری از $\rho \sim e^{-\beta H}/Z$. این نه دینامیکِ خالصِ یک حالت خالص است و نه لزوماً فقط انرژی پایه. رهیافت‌های رایج: آماده‌سازی تقریبی حالت گرمایی (وردشی گرمایی، بازپخت)، یا محاسبه توابعی از H که به β وابسته‌اند. ابزارها با فصل‌های تحول و وردشی هم‌پوشانی دارند، اما خروجی اغلب $\langle O\rangle_\beta$ است نه $\lvert\psi(t)\rangle$.

سامانه کوانتومی باز. وقتی سامانه با محیط جفت است، تحول یکانیِ e^{-iHt} کافی نیست؛ توصیف نوعی معادله مادر[۴] (مثلاً لیندبلادی) یا مسیرهای کوانتومی[۵] است. روی نقشه: پرسش هنوز «دینامیک» است، اما رهیافت از یکانیِ بسته به کانال کاملاً مثبت / اتساع با محیط کمکی جابه‌جا می‌شود. ابزار دیجیتال می‌تواند همان کانال را شبیه‌سازی کند؛ آنالوگ گاهی اتلاف را ذاتاً دارد — که هم فرصت است و هم نویز.

ترابرد. پرسش نوعی: جریان بار/اسپین، هدایت، یا پخش پس از یک گرادیان یا quench. از نظر نقشه اغلب زیرِ دینامیک یا مرز پاسخ خطی می‌نشیند (تابع گرین، هدایت در فرکانس صفر). رهیافت: تحول زمانیِ مشاهده‌پذیر جریان، یا $f(H)$ برای پاسخ. همان ابزارهای فصل ؟؟ و پرسش‌های فصل ۱، با مشاهده‌پذیر و پروتکل اندازه‌گیریِ متفاوت.

دو بستر آدیاباتیک در خودِ نمودار. رهیافت $H(s)$ یکی است؛ اجرا دو گونه است (شکل ۱.۱):

- **آدیاباتیک آنالوگ:** پارامترهای سخت‌افزار را مطابق $s(t)$ جارو می‌کنید؛ زمان‌بندی خودِ الگوریتم است (بخش ؟؟).
- **آدیاباتیک دیجیتال (digital adiabatic):** در نقاط گسسته s_k هامیلتونی $H(s_k)$ را با تروتر (یا ابزار U دیگر) می‌سازید؛ پیکان خطچین از مسیر آدیاباتیک به جعبه Trotter در نقشه همین را می‌گوید. QAOA خویشاوند وردشیِ همین گسسته‌سازی است (بخش ؟؟).

پس «آدیاباتیک» را با «آنالوگ» یکی نگیرید: اولی رهیافت است، دومی یکی از بسترهای اجرا.

نکته ۱.۱ (جای توسعه). فصل یا زیربخش مستقل برای معادله مادر و مسیرهای کوانتومی؛ آماده‌سازی حالت گرمایی و پیچیدگی نمونه‌برداری؛ مثال عددی ترابرد روی زنجیره اسپینی کوچک؛ رسم جداگانه فقط‌آدیاباتیک با دو ستون آنالوگ/دیجیتال در صورت شلوغ شدن نقشه اصلی.

---

[۴] master equation.
[۵] quantum trajectories.

بخش ۲

پایه‌های محاسباتی

فصل ۱

الگوریتم چیست؟

۱.۱ جایگاه در نقشه

لایه صفر: قبل از کوانتوم. بدون این تعریف، «الگوریتم کوانتومی» با سخت‌افزار یا با یک گیت خاص قاطی می‌شود. در نقشه فصل ۱ هنوز به هامیلتونی نرسیده‌ایم.

۲.۱ ایده شهودی

الگوریتم یک دستورالعمل محاسباتی است: ورودی مشخص می‌گیرد، با تعداد متناهی گامِ بدون ابهام پیش می‌رود، و خروجی می‌دهد. رایانه، آزمایشگاه، یا کاغذ و قلم مجری‌اند، نه خودِ الگوریتم.

سه پرسش همیشه همراه الگوریتم‌اند: **درستی** (آیا خروجی همان چیزی است که مسئله می‌خواهد؟)، **پایان‌پذیری** (آیا حتماً تمام می‌شود؟)، و **هزینه** (با اندازه ورودی، زمان و حافظه چطور رشد می‌کنند؟).

شهود مفید: دستور پخت غذا الگوریتم نیست اگر «کمی نمک» مبهم بماند. الگوریتم وقتی الگوریتم است که اجراکننده‌های مختلف، با همان ورودی، به همان نتیجه برسند (تا حد خطای اعلام‌شده).

۳.۱ حداقل فرمالیسم

یک الگوریتم A را می‌توان نگاشتی از نمونه مسئله x به خروجی $A(x)$ دانست، به‌همراه مدلی از هزینه (تعداد گام، عمق مدار، تعداد پرسش از یک اوراکل). در این سند دو تمایز کافی است:

- **مسئله**: چه چیزی پرسیده می‌شود؟ (مثلاً انرژی پایه یک مدل)
- **الگوریتم**: با چه روالی به پاسخ می‌رسیم؟

پیچیدگی را اینجا وارد جزئیات نمی‌کنیم. «کوانتومی بودن» مدل اجرا را عوض می‌کند، نه تعریف الگوریتم را.

۴.۱ چه وقت استفاده می‌شود

وقتی وسوسه می‌شوید Trotter یا VQE را «خودِ مسئله» بنامید. آن‌ها الگوریتم یا زیرروال‌اند؛ مسئله چیز دیگری است (مثلاً تحول یک مدل هابارد).

نکته ۱.۱ (جای توسعه). مدل‌های هزینه (مدار، پرسمان، فضا)؛ تمایز الگوریتم دقیق، تقریبی، تصادفی و اکتشافی؛ اشاره به Church–Turing و نسخه کوانتومی آن.

فصل ۲

خانواده‌های کلاسیکِ مرتبط

۱.۲ جایگاه در نقشه

هنوز در لایه کلاسیک هستیم. هدف، کاتالوگ الگوریتم‌های عمومی نیست؛ فقط خانواده‌هایی که بعداً با شبیه‌سازی یا الگوریتم کوانتومی تلاقی مفهومی دارند.

۲.۲ ایده شهودی

هر بار که یک الگوریتم کوانتومی می‌بینید، معمولاً جانشین یا رقیب یک روال کلاسیک است. اگر آن رقیب را نشناسید، نمی‌فهمید کوانتوم دقیقاً چه چیزی را عوض کرده: مدل هزینه را، نمایش حالت را، یا خودِ سؤال را. پنج خانواده برای این سند کافی‌اند.

جستجو و بهینه‌سازی. جستجوی ناساخت‌یافته و بهینه‌سازی ترکیبیاتی. در کوانتوم: Grover، QAOA، و بازپخت کوانتومی.[۱]

تبدیل فوریه. از حوزه زمان/مکان به بسامد. نسخه کوانتومی آن QFT است و ستون برآورد فاز.

---

۱ quantum annealing.

دستگاه خطی و زیرفضای Krylov. حل $Ax = b$ و استخراج اطلاعات طیفی با تکرارهای ماتریسی. در کوانتوم: HHL و به‌طور کلی‌تر توابعی از عملگر از راه بلوک‌کدگذاری.[۲] شبیه‌سازی هامیلتونی هم از همین جنس است: اعمال تابعی از H.

نمونه‌برداری و مونت‌کارلو. برآورد یک مقدار با نمونه‌های تصادفی. نسخه کوانتومی اغلب برآورد دامنه است. در فیزیک بس‌ذره‌ای،[۳] مونت‌کارلو کوانتومی خودش یک رقیب کلاسیک جدی است.

شبیه‌سازی کلاسیک سامانه‌های کوانتومی. این مهم‌ترین رقیب مستقیم پژوهش شماست: قطری‌سازی دقیق و شبیه‌سازی بردار حالت[۴] (دقیق، نمایی در تعداد ذرات)؛ مونت‌کارلو کوانتومی (گاهی مقیاس بهتر، با محدودیت علامت)؛ و شبکه تانسوری[۵] و حالت حاصل‌ضرب ماتریسی[۶] از جمله DMRG، که برای درهم‌تنیدگی محدود قوی‌اند [۱، ۲]. الگوریتم کوانتومی وقتی معنا دارد که یکی از این مسیرها از نظر مقیاس، دقت، یا نوع سؤال ناکافی شود.

۳.۲ حداقل فرمالیسم

هزینه کلاسیک شبیه‌سازی یک سامانه کوانتومی عمومی معمولاً با بُعد فضای هیلبرت (یعنی به‌طور نمایی با تعداد ذرات)رشد می‌کند. استثناها همان روش‌هایی‌اند که ساختار (محلی بودن، نبود علامت، درهم‌تنیدگی کم) را استثمار می‌کنند.

۴.۲ چه وقت استفاده می‌شود

قبل از انتخاب یک الگوریتم کوانتومی بپرسید: همین سؤال را کلاسیک تا چه اندازه و با چه روشی می‌توانم جواب بدهم؟

نکته ۱.۲ (جای توسعه). جدول مقیاس‌بندی کیفی میان قطری‌سازی، MPS، QMC و مدار کوانتومی؛ قانون مقیاس‌بندی هزینه در هر خانواده.

---

[۲] block-encoding.
[۳] many-body.
[۴] state vector simulation.
[۵] tensor network.
[۶] matrix product state.

فصل ۳

مدل محاسباتی کوانتومی

۱.۳ جایگاه در نقشه

این فصل می‌گوید رایانه کوانتومی و الگوریتم کوانتومی *کجا* روی نقشه می‌نشینند: یک مدل اجرای تازه برای همان مفهوم الگوریتم، نه صرفاً رایانه‌ای سریع‌تر.

۲.۳ ایده شهودی

رایانه کلاسیک بیت را در 0 یا 1 نگه می‌دارد. رایانه کوانتومی با حالت‌هایی در فضای هیلبرت کار می‌کند. سه منبع محاسبات را از کلاسیک جدا می‌کنند: برهم‌نهی،[۱] تداخل،[۲] و درهم‌تنیدگی.[۳]

الگوریتم کوانتومی روالی است که از این منابع برای یک مسئله با ورودی کلاسیک یا کوانتومی استفاده می‌کند و در پایان با اندازه‌گیری به خروجی کلاسیک (یا به یک حالت کوانتومی مفید) می‌رسد [۳]. شبیه‌سازی کوانتومی یک کلاس از مسئله‌ها روی همین مدل است، نه تعریف خودِ مدل [۴، ۵، ۶].

سخت‌افزار سه شکل اصلی دارد که بعداً تکرار می‌شوند:

۱. **مدار گیتی (دیجیتال):** دنباله گیت‌ها از یک مجموعه گیت جهانی؛[۴]

۲. **آنالوگ:** مهندسی خودِ هامیلتونی روی دستگاه؛

---

[۱] superposition.
[۲] interference.
[۳] entanglement.
[۴] universal gate set.

۳. **آدیاباتیک:** محاسبه با مسیر کند $H(s)$.

این سه، سه رهیافت اجرا هستند. یک هدف پژوهشی (مثلاً انرژی پایه هابارد) ممکن است با هر سه دنبال شود.

۳.۳ حداقل فرمالیسم

مدل مدار: حالت $|\psi\rangle$ روی n کیوبیت، تحول یکانی U ساخته‌شده از گیت‌های محلی، سپس اندازه‌گیری در یک پایه. خروجی الگوریتم نوعاً یک برآورد از $\langle\psi|O|\psi\rangle$ است، نه کل تابع موج مگر در مسائل کوچک.

تمایز کوتاه: گیت[۵] دستور موضعی است؛ مدار الگوریتم در مدل دیجیتال است؛ زمان‌بندی هامیلتونی الگوریتم در مدل آنالوگ یا آدیاباتیک است.

۴.۳ ارتباط

الگوریتم به‌معنای عام در فصل ۱، سه لایه در فصل ۴، دیجیتال در برابر آنالوگ در فصل ؟؟، و تحول در برابر آدیاباتیک در فصل ۲ آمده است.

۵.۳ چه وقت استفاده می‌شود

وقتی می‌پرسید الگوریتم‌های کوانتومی چه هستند، و شبیه‌سازی و رایانه کوانتومی کجای این بحث‌اند. پاسخ کوتاه: رایانه مدل اجراست؛ الگوریتم روال است؛ شبیه‌سازی یک خانواده از مسائل روی همان مدل است.

نکته ۱.۳ (جای توسعه). مدل پرسمان و BQP در حد یک پاراگراف؛ نویز و ناهمدوسی به‌عنوان فاصله مدل آرمانی از دستگاه؛ early-FTQC در برابر NISQ.

[۵] gate.

فصل ۴

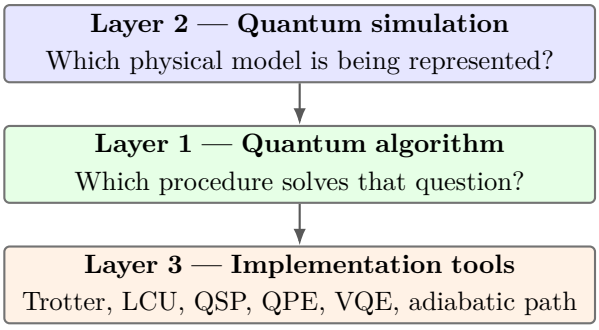
سه لایه: الگوریتم، شبیه‌سازی، ابزار

۱.۴ جایگاه در نقشه

این فصل ستون مفهومی کل سند است. درهم‌ریختگی پژوهشی معمولاً از قاطی کردن این سه لایه می‌آید. جدول عملی «اگر می‌خواهید...» در فصل ۱ است.

۲.۴ ایده شهودی

سه مفهوم نزدیک‌اند ولی یکی نیستند. شکل ۱.۴ ترتیب منطقی‌شان را نشان می‌دهد.



شکل ۱.۴: سه لایه نزدیک ولی جدا: شبیه‌سازی می‌گوید چه مدلی مطالعه می‌شود؛ الگوریتم می‌گوید با چه روالی؛ ابزار می‌گوید آن روال چطور ساخته می‌شود.

لایه ۱ — الگوریتم کوانتومی. دستورالعمل محاسباتی برای حل یک مسئله. مثال: با این مدار، انرژی پایه را تا خطای ε برآورد کن.

لایه ۲ — شبیه‌سازی کوانتومی. استفاده از یک سامانه کوانتومی برای بازنمایی و مطالعه یک سامانه یا مدل کوانتومی دیگر. اینجا هدف پژوهشی است: مدل هابارد، یک مولکول، یک نظریه پیمانه‌ای شبکه‌ای.[۱] شبیه‌سازی می‌تواند دیجیتال، آنالوگ، یا ترکیبی باشد. شبیه‌سازی یک گیت خاص نیست [۷، ۶].

لایه ۳ — روش‌های پیاده‌سازی. ابزارهایی برای تحقق یک هدف محاسباتی مشخص: Trotter، ترکیب خطی یکانی‌ها (LCU)، پردازش سیگنال کوانتومی (QSP)، برآورد فاز (QPE)، VQE، و تحول آدیاباتیک.

جمله جهت‌یاب: شبیه‌سازی می‌گوید چه مدلی را مطالعه می‌کنیم؛ الگوریتم می‌گوید با چه روالی؛ ابزار می‌گوید آن روال را چطور روی دستگاه می‌سازیم.

۳.۴ حداقل فرمالیسم

جدول ۱.۴: نمونه جداسازی سه لایه.

می‌خواهید	لایه	نمونه
مسئله را نام ببرید	۲	دینامیک هابارد پس از تغییر ناگهانی هامیلتونی (quench)
روال حل را بنویسید	۱	آماده‌سازی $\|\psi_0\rangle$، اعمال $U(t)$، اندازه‌گیری O
$U(t)$ را بسازید	۳	فرمول حاصل‌ضربی یا QSP
ویژه مقدار را بخوانید	۱ و ۳	QPE که زیرروالش شبیه‌سازی کنترل‌شده است
حالت پایه روی NISQ	۱ و ۳	VQE: آنزات وردشی + بهینه‌ساز کلاسیک

یک ابزار می‌تواند در چند الگوریتم ظاهر شود. Trotter هم دینامیک می‌سازد، هم مسیر آدیاباتیک دیجیتال، هم ورودی QPE.

۴.۴ ارتباط

مدل اجرا در فصل ۳، مدل‌های فیزیکی در فصل ۱، رهیافت‌ها در فصل ۲، و ابزارها در فصل‌های ؟؟ و ؟؟ آمده‌اند.

[۱] lattice gauge theory.

۵.۴ چه وقت استفاده می‌شود

قبل از خواندن هر مقاله بپرسید: این کار مسئله است، الگوریتم است، یا ابزار؟ اگر هر سه را در یک جمله قاطی کردید، به این فصل برگردید.

نکته ۱.۴ (جای توسعه). تمایز شبیه‌سازی آنالوگ فاینمن در برابر شبیه‌سازی دیجیتال لوید؛ جایگاه نمونه‌برداری بوزونی به‌عنوان مسئله‌ای مجزا از شبیه‌سازی هامیلتونی.

بخش ۳

از مسئله فیزیکی تا جریان کاری

فصل ۱

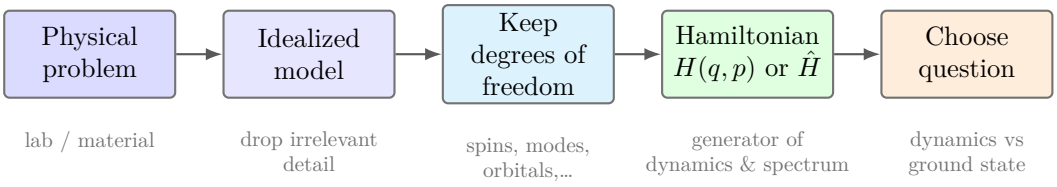
از مسئله فیزیکی تا هامیلتونی

۱.۱ جایگاه در نقشه

بالای نمودار فصل ۱ : مسئله فیزیکی → مدل ریاضی → هامیلتونی H. قبل از انتخاب Trotter یا VQE باید معلوم شود H چیست، از کجا آمده، و جمله‌هایش چه ساختاری دارند. بخش‌های ۱.۳–۱.۷ همان زیربنا را می‌سازند؛ بخش ۱.۹ نمونه اسپینیِ پرکاربرد سند است.

۱.۲ ایده شهودی

فیزیک خام مستقیماً الگوریتم نمی‌شود. زنجیره درست این است: مسئله آزمایشگاهی → مدل ریاضیِ ایده‌آل‌شده که درجات آزادیِ مهم را نگه می‌دارد → هامیلتونی به‌عنوان مولد دینامیک و طیف → انتخاب پرسش (دینامیک یا پایه/طیف) → رهیافت و ابزار. شکل ۱.۱ همین اسکلت را نشان می‌دهد. بقیه این فصل همان زنجیره را از مکانیک کلاسیک تا کوانتشِ یک مدار LC باز می‌کند؛ سپس خانواده‌های مدل رایج در شبیه‌سازی، و سرانجام Ising به‌تفصیل می‌آید.



شکل ۱.۱ : از مسئله فیزیکی تا هامیلتونی و انتخاب پرسش. الگوریتم از اینجا به بعد شروع می‌شود، نه از خودِ آزمایشگاه.

۳.۱ از مسئله فیزیکی تا مدل ریاضی

مدل، رونوشت وفادارِ جهان نیست؛ فشرده‌سازیِ آگاهانه است. آنچه نگه می‌دارید همان *درجات آزادی* است که به سؤال پژوهشی‌تان جواب می‌دهد؛ بقیه را دور می‌ریزید یا در پارامترهای مؤثر جمع می‌کنید.

قاعده عملی.

۱. سؤال را روشن کنید (چه مشاهده‌پذیری؟ در چه مقیاس زمانی/انرژی؟).

۲. درجات آزادیِ حداقلی را نام ببرید (اسپین سایت‌ها، اوربیتال‌ها، شار و بار مدار، ...).

۳. برهم‌کنش‌ها و قیدها را بنویسید.

۴. خروجی را به یک هامیلتونی (کلاسیک یا کوانتومی) برسانید.

چند مسئله واقعی و مدل نماینده. جدول ۱.۱ نشان می‌دهد که *همان ماده* بسته به پرسش، مدل متفاوتی می‌گیرد.

جدول ۱.۱: نمونه مسئله فیزیکی، مدل ریاضی، درجات آزادی، و پرسش نوعی.

مسئله فیزیکی	مدل نماینده	درجات آزادی	پرسش نوعی
آهن‌ربا / اسپین شیشه	Ising / Heisenberg	اسپین روی شبکه	پیکربندی پایه؛ گاف؛ دینامیک پس از quench
الکترون در اکسید همبسته	فرمی–هابارد	الکترون روی سایت با اسپین	عایق مات در برابر فلز؛ ترابرد؛ quench
مولکول کوچک / کاتالیز	ساختار الکترونی (ab initio)	اوربیتال‌های فعال	انرژی پایه؛ طیف ارتعاشی–الکترونی
مدار ابررسانا / کاواک	نوسانگر / مدار LC (بعداً غیرخطی)	شار و بار (مد بوزونی)	بسامد؛ واپاشی؛ جفت‌شدگی به کیوبیت
یون در تله / اتم در شبکه نوری	نوسانگر مکانیکی یا بوز–هابارد	مدهای حرکت یا اشغال سایت	سرمایش؛ تونل‌زنی؛ شبیه‌سازی آنالوگ

نکته کلیدی: «پاسخی که انتظار دارید» مدل را انتخاب می‌کند. اگر فقط انرژی پایه یک آرایش اسپینی می‌خواهید، Ising کلاسیک کافی است. اگر دینامیک همدوس و درهم‌تنیدگی مهم است، باید مدل کوانتومی (مثلاً TFIM یا هابارد) بگیرید. اگر سخت‌افزار خود یک کاواک است، زبان طبیعی همان نوسانگر هماهنگ کوانتومی است.

۴.۱ هامیلتونی کلاسیک: از کجا می‌آید و چرا مهم است؟

در مکانیک تحلیلی، وضعیت سامانه با مختصات تعمیم‌یافته q و تکانه‌های مزدوج p توصیف می‌شود. لاگرانژی $L(q,\dot{q},t)$ را از انرژی جنبشی و پتانسیل می‌سازید؛ هامیلتونی تبدیل لژاندرِ آن است:

$$H(q,p,t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L, \qquad p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}. \tag{۱.۱}$$

برای سامانه‌های پایستارِ متداول، H همان انرژی کل برحسب (q,p) است. معادلات حرکت هامیلتون:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}. \tag{۲.۱}$$

پس H دو نقش هم‌زمان دارد: (۱) *انرژی* روی فضای فاز، و (۲) *مولد* تحول زمانیِ کلاسیک.

کمینه‌سازی چه معنایی دارد؟

- در تعادل استاتیک، پیکربندی‌های پایدار اغلب نقاط بحرانیِ انرژی پتانسیل‌اند (کمینه موضعی).
- در بهینه‌سازی ترکیبیاتیِ نگاشته‌شده به Ising، «جواب» همان آرگ‌مینِ یک تابع انرژی روی پیکربندی‌های گسسته است — همان نقش H_{Ising} در بخش ۹.۱.
- در دینامیک، مسیر واقعی لزوماً «کمینه کردن H در هر لحظه» نیست؛ H در سامانه‌های پایستار ثابت می‌ماند و مسیر از معادلات هامیلتون می‌آید. کمینه‌سازیِ انرژی وقتی معنا دارد که دنبال حالت تعادل / پایه باشید، نه وقتی فیلم حرکت می‌خواهید.

مثال کوچک کلاسیک: نوسانگر یک‌بعدی.

$$H(x,p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2. \tag{۳.۱}$$

کمینه انرژی در $(x,p) = (0,0)$ است؛ حرکت حول همان نقطه نوسان می‌کند. همین مدل بعد از کوانتش، آجرِ بسیاری از نظریه‌های میدان، اپتیک کوانتومی، و مدارهای ابررساناست.

۵.۱ هامیلتونی کوانتومی

کوانتش کانونی می‌گوید: زوج‌های (q, p) را به عملگرهای $(\hat{q}, \hat{p})$ با

$$[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar \tag{۴.۱}$$

ارتقاء دهید و $H(q,p)$ را به عملگر $\hat{H} = H(\hat{q}, \hat{p})$ تبدیل کنید (با ترتیب عملگرهای مناسب). دینامیک دیگر معادله هامیلتون نیست؛ معادله شرودینگر است:

$$i\hbar\, \partial_t |\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle, \tag{۵.۱}$$

و طیف $\hat{H}|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle$ انرژی‌های مجاز را می‌دهد. در بقیه این سند، نماد H معمولاً همین عملگر کوانتومی است.

چرا در شبیه‌سازی کوانتومی مرکز صحنه است؟ چون تقریباً همه پرسش‌های این سند تابعی از یک Hاند: e^{-iHt}، ویژه‌مقدارها، $\langle O \rangle$ روی پایه، مسیر $H(s)$، یا $f(H)$. بدون تثبیت H و درجات آزادی‌اش، انتخاب Trotter یا VQE زودرس است.

۶.۱ نوسانگر هماهنگ و عملگرهای خلق و فنا

نوسانگر هماهنگ کوانتومی هم مدل فیزیکی است و هم زبان مشترک برای مدهای بوزونی (کاواک، فونون، مدار LC).

هامیلتونی و طیف. با $\hbar = 1$ برای سادگی سند،

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 = \omega\Big(a^\dagger a + \tfrac{1}{2}\Big), \tag{۶.۱}$$

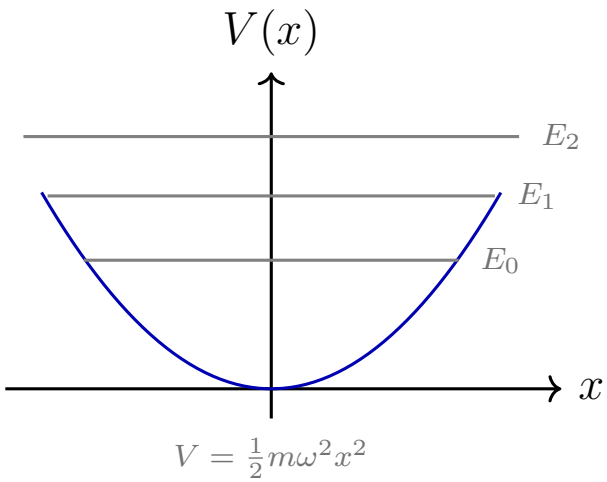
که عملگرهای بی‌بعد

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2}}\Big(x + \frac{i}{m\omega} p\Big), \qquad a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2}}\Big(x - \frac{i}{m\omega} p\Big) \tag{۷.۱}$$

در جبر بوزونی صدق می‌کنند:

$$[a, a^\dagger] = 1, \qquad [a, a] = [a^\dagger, a^\dagger] = 0. \tag{۸.۱}$$

ویژه‌حالت‌های عددی $|n\rangle$ با $a^\dagger a|n\rangle = n|n\rangle$ و انرژی $E_n = \omega(n + \frac{1}{2})$ همان نردبان شکل ۲.۱اند. a یک کوانتوم کم می‌کند (فنا)، $a^\dagger$ یکی اضافه می‌کند (خلق).



شکل ۲.۱: طرحواره پتانسیل هماهنگ و ترازهای هم‌فاصله E_n. غیرخطی‌سازی بعدی فاصله ترازها را به هم می‌زند و راه ساخت کیوبیت از مدار را باز می‌کند.

نوسانگر واداشته. اگر نیروی خارجی یا جفت‌شدگی به میدانِ رانش باشد،

$$H(t) = \omega\left(a^\dagger a + \tfrac{1}{2}\right) + \big(\varepsilon(t)\, a^\dagger + \varepsilon^*(t)\, a\big), \tag{۹.۱}$$

مد را جابه‌جا یا همدوس می‌رانید. در اپتیک کوانتومی و کنترل کاواک، همین جمله‌های خطیِ رانش ابزار استانداردند.

نقش در نظریه‌های مرتبط.

- هر مدِ هارمونیکِ مستقل = یک نسخه از (۶.۱).
- میدان آزاد در کاواک یا موجبر: مجموعه مدها با $a_k, a_k^\dagger$.
- جفت‌شدگی به اتم / کیوبیت: مدل‌های جینز—کامینگز و خویشاوندانش ($g(a\sigma^+ + a^\dagger\sigma^-)$).

- در مدارهای ابررسانا: ابتدا LC هماهنگ است؛ برای داشتن دو ترازِ نشانی‌پذیر باید غیرخطی (پیوند جوزفسون) اضافه شود — جای توسعه در فصل سخت‌افزار/کیوبیت.

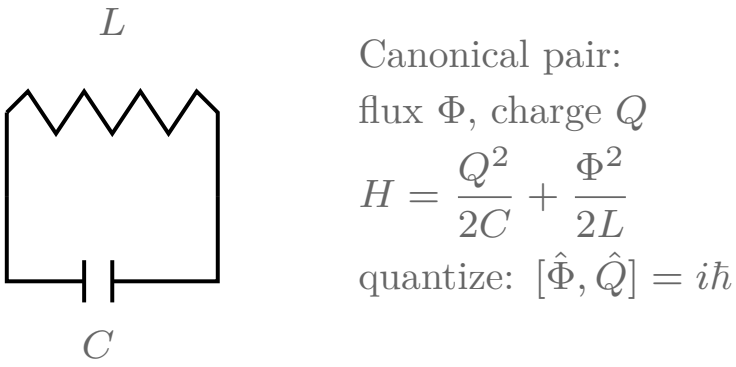
نوشتن H سیستم‌های بس‌مدی با خلق و فنا. الگوی کلی برای بوزون‌ها:

$$H = \sum_k \omega_k a_k^\dagger a_k + \sum_{k\ell} g_{k\ell}\, a_k^\dagger a_\ell + \cdots \tag{۱۰.۱}$$

و برای فرمیون‌ها با $c, c^\dagger$ و $\{c_i, c_j^\dagger\} = \delta_{ij}$ (هابارد و شیمی همین زبان را دارند؛ نگاشت به کیوبیت جداگانه است).

۷.۱ مثال کاری: مدار LC از کلاسیک تا کوانتوم

یک مدار متشکل از القاگر L و خازن C ساده‌ترین سخت‌افزارِ نوسانگر الکتریکی است و پل مستقیم به مدارهای کوانتومی ابررساناست. شکل ۳.۱ متغیرهای کانونی را نشان می‌دهد.



شکل ۳.۱: مدار LC: انرژی مغناطیسی در L و الکتریکی در C. زوج کانونی معمول شار گره Φ و بار گره Q است.

گام ۱ — انرژی کلاسیک. شار Φ از القاگر و بار Q روی خازن را مختصات کانونی بگیرید. انرژی کل

$$H(\Phi, Q) = \frac{Q^2}{2C} + \frac{\Phi^2}{2L} \tag{۱۱.۱}$$

است (الکتریکی + مغناطیسی). این دقیقاً همان شکل نوسانگر است با «جرم» و «فنر» بازتعریف‌شده؛ بسامد زاویه‌ای

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \tag{۱۲.۱}$$

گام ۲ — کوانتش. عملگرهای $\hat{\Phi}, \hat{Q}$ را با

$$[\hat{\Phi}, \hat{Q}] = i\hbar \tag{۱۳.۱}$$

معرفی کنید و (۱۱.۱) را عملگری بخوانید. با تعریف

$$a = \frac{1}{\sqrt{2\hbar Z}}\big(\hat{\Phi} + iZ\hat{Q}\big), \qquad Z = \sqrt{\frac{L}{C}}, \tag{۱۴.۱}$$

دوباره به

$$\hat{H} = \hbar\omega\Big(a^\dagger a + \tfrac{1}{2}\Big) \tag{۱۵.۱}$$

می‌رسید — همان (۶.۱). طیف هم‌فاصله است؛ دو تراز اول به‌تنهایی یک کیوبیتِ خوب نمی‌سازند چون $E_1 - E_0 = E_2 - E_1$.

گام ۳ — پیام برای ادامه سند.

- اگر هدف شبیه‌سازیِ یک مد هارمونیک یا جفت‌شدگی خطی به آن است، همین H کافی است.
- اگر هدف کیوبیت از مدار است، باید پتانسیل را غیرهارمونیک کرد (پیوند جوزفسون: جمله $-E_J\cos\!\big(\hat{\Phi}/\phi_0\big)$). آن‌گاه فاصله ترازها یکنواخت نیست و می‌توان دو تراز را آدرس‌دهی کرد. جزئیات مهندسی کیوبیت ابررسانا جای توسعه فصل ؟؟ است؛ اینجا فقط زنجیره منطقی را قفل می‌کنیم: فیزیک مدار $\to H \to$ کلاسیک $\to$ کوانتش با جابجاگر $\to$ (در صورت نیاز) غیرخطی‌سازی.

۸.۱ خانواده‌های مدل در شبیه‌سازی کوانتومی

پس از تثبیت زبان H، چهار خانواده برای جهت‌یابی پژوهش کافی‌اند. آنچه از مدلی به مدل دیگر عوض می‌شود کدگذاری درجات آزادی و نوع جمله‌هاست، نه اسکلت الگوریتم.

اسپین: Ising و Heisenberg. ساده‌ترین ورود. درجات آزادی اسپین روی شبکه؛ H جمع جمله‌های دو جسمی مثل Z_iZ_j یا $\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j$. شهود: مغناطیس، شیشه اسپینی، و بسیاری مسائل بهینه‌سازی که به Ising نگاشته می‌شوند. شرح پایه در بخش ۹.۱.

هابارد (فرمی و بوز). مدل استاندارد همبستگی قوی: ذرات روی شبکه می‌پرند (t) و اگر روی یک سایت باشند انرژی U می‌پردازند. فرمی‌ـ‌هابارد الکترون‌های همبسته است؛ بوزـ‌هابارد اتم‌های سرد در شبکه نوری. پرسش‌های نوعی: عایق مات، ابرشاره، ترابرد، دینامیک پس از تغییر ناگهانی هامیلتونی. زبان فرمیونی همان $c, c^\dagger$ است.

ساختار الکترونی مولکولی. الکترون‌ها در میدان هسته‌ها. پس از انتخاب پایه و اغلب یک فضای فعال،[۱] H به شکل فرمیونی یا پائولی درمی‌آید [۸، ۹]. شیمی کوانتومی از همین‌جا به VQE و به شبیه‌سازی تحمل‌پذیر در برابر خطا وصل می‌شود.

میدان روی شبکه و نظریه پیمانه‌ای شبکه‌ای. میدان کوانتومی پیوسته را روی شبکه می‌نشانند تا درجات آزادی متناهی شود. نظریه‌های پیمانه‌ای قیدهای موضعی (قانون گاوس) دارند؛ همین قیدها کدگذاری را سخت‌تر از هابارد می‌کنند. مدهای پیمانه‌ای اغلب خویشاوند نوسانگر / روتورند.

۹.۱ مدل Ising: از فیزیک تا کیوبیت

این بخش برای کسی نوشته شده که هنوز با نظریه Ising کار نکرده است. هدف، نه تاریخچه کامل فیزیک آماری، بلکه همان زبانی است که در بقیه این سند (آدیاباتیک، QAOA، بهینه‌سازی) به کار می‌رود.

---

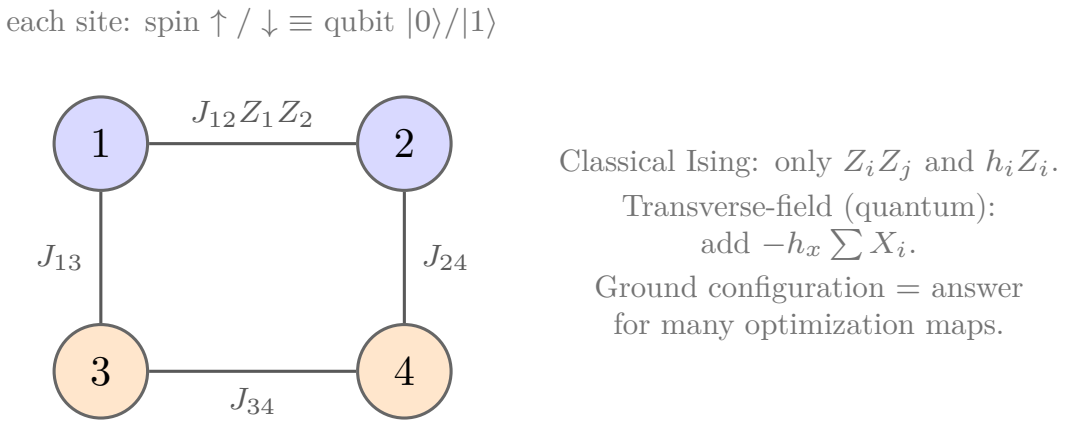
[۱] active space.

۱.۹.۱ ایده فیزیکی

روی هر سایت شبکه یک اسپین دارید که دو حالت دارد: بالا یا پایین. در مغناطیس، این‌ها جهت ممان مغناطیسی موضعی‌اند؛ در محاسبات کوانتومی همان دو حالت را با یک کیوبیت نشان می‌دهیم:

$$|\uparrow\rangle \equiv |0\rangle, \qquad |\downarrow\rangle \equiv |1\rangle. \tag{۱۶.۱}$$

اسپین‌های همسایه می‌توانند بخواهند هم‌جهت بمانند (فرومغناطیس) یا مخالف هم بایستند (پادفرومغناطیس). میدان خارجی هم می‌تواند هر اسپین را به یک سمت هل بدهد. انرژی کل سامانه جمع همین ترجیح‌های موضعی است؛ پیکربندی *پایه* همان آرایشی است که انرژی را کمینه می‌کند. شکل ۴.۱ یک تکه کوچک شبکه را نشان می‌دهد.



شکل ۴.۱: شبکه Ising: هر رأس یک اسپین/کیوبیت، هر یال یک جفت‌شدگی $J_{ij}Z_iZ_j$، و در صورت نیاز میدان موضعی h_iZ_i.

۲.۹.۱ هامیلتونی کلاسیک

شکل استاندارد روی n سایت:

$$H_{\text{Ising}} = \sum_{i<j} J_{ij}\, Z_iZ_j + \sum_i h_i\, Z_i. \tag{۱۷.۱}$$

اینجا Z_i همان ماتریس پائولی روی سایت i است؛ روی پایه محاسباتی قطری است:

$$Z|0\rangle = +|0\rangle, \qquad Z|1\rangle = -|1\rangle. \tag{۱۸.۱}$$

پس روی هر رشته بیتی $z \in \{0,1\}^n$، H_{Ising} فقط یک عدد می‌دهد —— انرژی کلاسیک آن پیکربندی. به همین دلیل به آن *Ising* کلاسیک می‌گویند: ویژه‌حالت‌های انرژی همان پایه‌های محاسباتی‌اند و نیازی به برهم‌نهی نیست.

معنی علامت‌ها. برای یک جفت، جمله $J\,Z_iZ_j$ را نگاه کنید:

- اگر هر دو $|0\rangle$ یا هر دو $|1\rangle$ باشند، $Z_iZ_j = +1$ و سهم انرژی J است.
- اگر مخالف باشند، $Z_iZ_j = -1$ و سهم $-J$ است.

بنابراین:

- $J < 0$ (یا در قرارداد دیگر $J > 0$ با علامت کلیِ منفی جلوی مجموع): هم‌جهتی انرژی را پایین می‌آورد —— *فرومغناطیس*.
- علامت مخالف: مخالف‌بودن مطلوب است —— *پادفرومغناطیس*.

در این سند اغلب می‌نویسیم $-JZ_iZ_j$ با $J > 0$ تا فرومغناطیس صریح باشد (مثل مثال آدیاباتیک). میدان h_i یک سمت را ترجیح می‌دهد؛ مثلاً $h_i > 0$ در قرارداد $-h_iZ_i$ حالت $|0\rangle$ را پایین می‌آورد.

پارامترها، یک‌جا.

- n: تعداد اسپین / کیوبیت.
- J_{ij}: قدرت و نوع جفت‌شدگی روی یال (i,j).
- h_i: میدان طولی موضعی.
- پیکربندی پایه: رشته بیتی با کمینه انرژی؛ همان «جواب» بسیاری از نگاشت‌های بهینه‌سازی.

۳.۹.۱ مثال کامل: دو اسپین فرومغناطیس

کوچک‌ترین شبکه غیربدیهی:

$$H = -J\,Z_1Z_2 - h_z\,(Z_1 + Z_2), \qquad J > 0,\ h_z > 0. \tag{۱۹.۱}$$

روی چهار پایه محاسباتی انرژی‌ها صریح‌اند (همان جدول مثال آدیاباتیک):

$$\begin{aligned} E(|00\rangle) &= -J - 2h_z, \\ E(|11\rangle) &= -J + 2h_z, \\ E(|01\rangle) &= E(|10\rangle) = +J. \end{aligned} \tag{۲۰.۱}$$

پس برای $J, h_z > 0$ حالت پایه یکتا $|00\rangle$ است. اگر $h_z = 0$، پایه‌های $|00\rangle$ و $|11\rangle$ تبهگن می‌شوند —— هر دو «هم‌جهت»اند و فرومغناطیس هر دو را یکسان دوست دارد. میدان طولی کوچک این تبهگنی را می‌شکند.

این همان H_P در بخش ۸.۲ و نزدیک به H_C در بخش ؟؟ است. تفاوت فصل‌ها در چگونه به پایه می‌رسند است، نه در تعریف خودِ مدل.

۴.۹.۱ کوانتومی Ising و میدان عرضی

اگر فقط جمله‌های Z داشته باشید، هامیلتونی با پایه محاسباتی جابه‌جا می‌شود و دینامیک کوانتومیِ غیربدیهی نمی‌سازد. با افزودن میدان عرضی،

$$H_{\text{TFIM}} = -J \sum_{\langle ij \rangle} Z_i Z_j - h_x \sum_i X_i, \tag{۲۱.۱}$$

جمله‌های X پیکربندی‌های محاسباتی را مخلوط می‌کنند. این *مدل Ising در میدان عرضی*[۲] است: یک مدل کوانتومیِ واقعی با درهم‌تنیدگی، گذار فاز کوانتومی، و دینامیک غیربدیهی.

در محاسبه آدیاباتیک، اغلب از حدِ فقط‌عرضی ($H_B = -h_x \sum X_i$) به‌سمت حدِ کلاسیک (H_P فقط Z) حرکت می‌کنید؛ یعنی خودِ الگوریتم یک مسیر داخل خانواده (۲۱.۱) است.

۵.۹.۱ چرا در الگوریتم‌های کوانتومی این‌قدر دیده می‌شود؟

۱. **کدگذاری طبیعی روی کیوبیت.** هر اسپین = یک کیوبیت؛ جمله‌ها پائولی‌اند؛ برای مدار دیجیتال یا سخت‌افزار آنالوگ اسپینی آماده است.

۲. **نگاشت بهینه‌سازی.** بسیاری از مسائل ترکیبیاتی (MaxCut، پوشش، تخصیص، ...) را می‌توان به

[۲] transverse-field Ising model (TFIM).

یافتن پایه یک H_{Ising} ترجمه کرد؛ پس حل Ising = حل آن مسئله.

۳. **آزمونگاه روش‌ها.** کوچک است، قابل شمارش است، و در عین حال با زیاد شدن n یا پیچیدگی J_{ij} سخت می‌شود —— مناسب مثال‌های این سند و بنچمارک الگوریتم‌ها.

۶.۹.۱ تمایزهای مهم

- **Ising در برابر Heisenberg.** در Heisenberg جمله کامل $\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j = X_iX_j + Y_iY_j + Z_iZ_j$ است؛ هر سه راستا در جفت‌شدگی شرکت دارند. Ising فقط کانال Z (به‌علاوه میدان‌های خارجی) را نگه می‌دارد.

- **مدل فیزیکی در برابر هزینه بهینه‌سازی.** گاهی H_{Ising} توصیف یک آهن‌ربا است؛ گاهی فقط تابع هزینه‌ای است که روی کیوبیت نوشته‌اید. ریاضی یکی است؛ تفسیر فرق می‌کند.

- **پایه کلاسیک در برابر دینامیک کوانتومی.** یافتن آرگ‌مینِ (۱۷.۱) یک مسئله ترکیبیاتی است؛ تحول با (۲۱.۱) یک مسئله شبیه‌سازی کوانتومی است.

۱۰.۱ حداقل فرمالیسم

جمع‌بندی نمادها:

$$H_{\text{cl}}(q,p) \quad \text{انرژی / مولد کلاسیک روی فضای فاز}, \tag{۲۲.۱}$$

$$\hat{H} \quad \text{عملگر کوانتومی پس از } [q,p] = i\hbar, \tag{۲۳.۱}$$

$$H_{\text{SHO}} = \omega\big(a^\dagger a + \tfrac{1}{2}\big), \tag{۲۴.۱}$$

$$H_{\text{LC}} = \frac{Q^2}{2C} + \frac{\Phi^2}{2L} \;\longrightarrow\; \omega\big(a^\dagger a + \tfrac{1}{2}\big), \tag{۲۵.۱}$$

$$H_{\text{Hubbard}} = -t \sum_{\langle ij\rangle \sigma} \big(c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + \text{h.c.}\big) + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}, \tag{۲۶.۱}$$

$$H_{\text{mol}} = \sum_{pq} h_{pq} a_p^\dagger a_q + \tfrac{1}{2} \sum_{pqrs} h_{pqrs} a_p^\dagger a_q^\dagger a_r a_s. \tag{۲۷.۱}$$

برای اسپین، (۱۷.۱) و (۲۱.۱) مرجع‌اند. پس از داشتن H، سؤال پژوهشی به فصل ۱ می‌رود نه به «نوع ماده».

۱۱.۱ ارتباط

سه لایه در فصل ۴؛ زیربنای H در بخش‌های ۴.۱–۷.۱؛ مثال کامل آدیاباتیک روی Ising در بخش ۸.۲؛ QAOA در بخش ؟؟؛ جریان کاری با مثال هابارد در فصل ۲؛ آنالوگ و مدار در فصل ؟؟.

۱۲.۱ چه وقت استفاده می‌شود

وقتی مسئله تازه‌ای می‌بینید، اول جدول ۱.۱ و زنجیره شکل ۱.۱ را طی کنید: درجات آزادی چیست؟ H کلاسیک است یا کوانتومی؟ پرسش دینامیک است یا پایه؟ اگر مدل Ising است بخش ۹.۱؛ اگر مد مداری/کاواکی است بخش‌های ۶.۱ و ۷.۱.

نکته ۱.۱ (جای توسعه). غیرخطی‌سازی مدار با پیوند جوزفسون و ساخت کیوبیت از نوسانگر غیرهارمونیک؛ کوانتش مرتبه بالاتر و ابهام ترتیب عملگرها؛ حل دقیق Ising دوبدی؛ نگاشت MaxCut به J_{ij}؛ نگاشت فرمیون به کیوبیت (Jordan–Wigner، Bravyi–Kitaev)؛ مدل‌های ارتعاشی–الکترونی؛ جزئیات قید پیمانه‌ای.

فصل ۲

جریان کاری کامل

۱.۲ جایگاه در نقشه

این فصل همان نمودار فصل ۱ را با یک مثال پیمایش می‌کند تا مسیر از فیزیک تا برآورد منابع در ذهن یک خط شود.

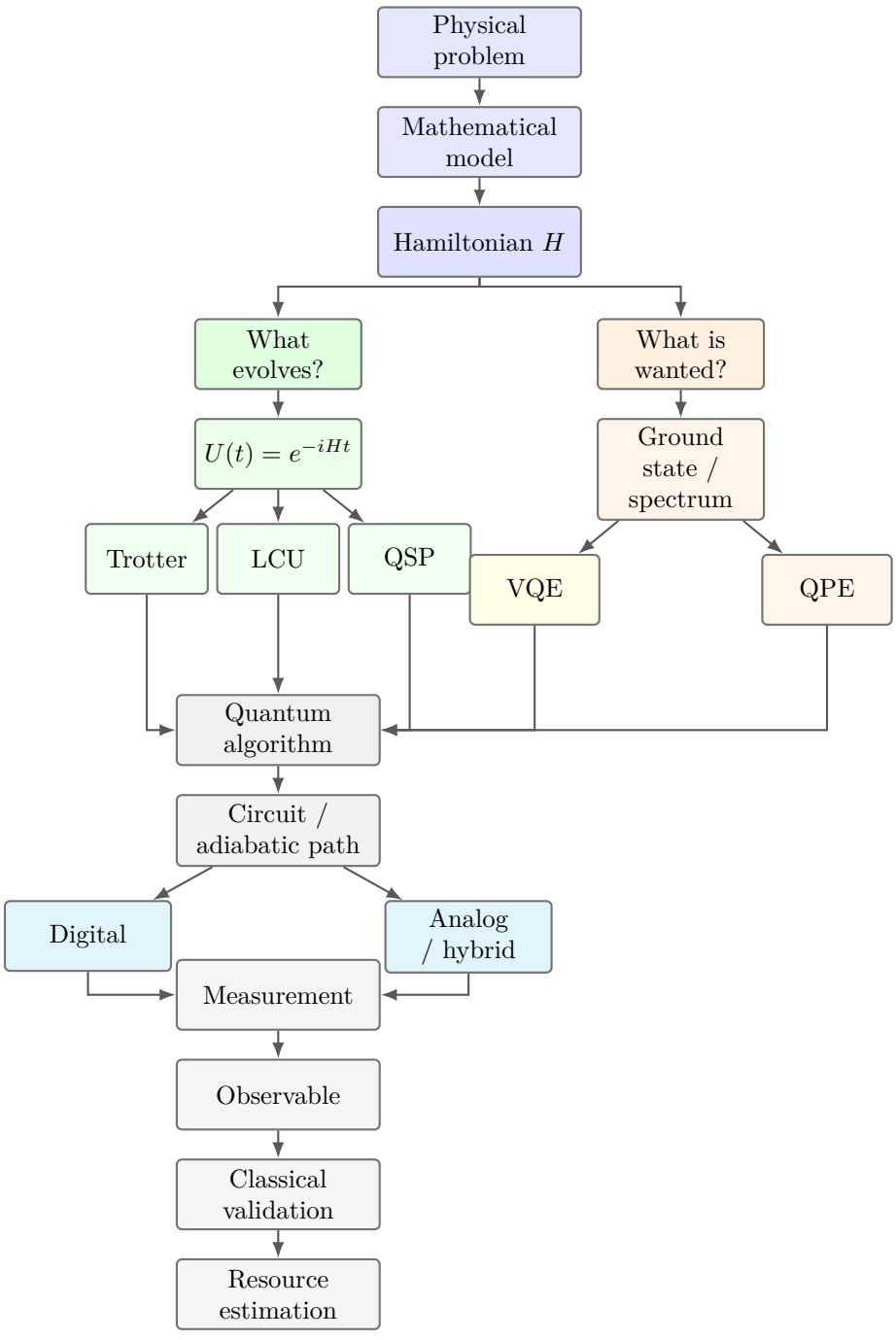
۲.۲ ایده شهودی

پس از داشتن H دو پرسش جدا می‌شوند: چه چیزی تحول می‌کند (مسئله دینامیکی: $U(t) = e^{-iHt}$) و چه چیزی خواسته می‌شود (مسئله ایستا / طیفی). هر پرسش یک یا چند رهیافت دارد؛ هر رهیافت ابزار می‌گیرد؛ ابزار به مدار یا زمان‌بندی سخت‌افزار تبدیل می‌شود؛ خوانش یک مشاهده‌پذیر می‌دهد؛ راستی‌آزمایی کلاسیک می‌گوید عدد باورپذیر است؛ برآورد منابع می‌گوید این مسیر شدنی است یا نه. شکل ۱.۲ همین زنجیره را نشان می‌دهد.

۳.۲ حداقل فرمالیسم

مثال پیمایش: مدل هابارد.

۱. **مسئله فیزیکی:** دینامیک الکترون‌های همبسته پس از یک تغییر ناگهانی هامیلتونی، یا انرژی حالت پایه.



شکل ۱.۲: جریان کاری از مسئله فیزیکی تا برآورد منابع. انشعاب میانی همان دو پرسش فصل ۱ است؛ پایین نمودار انتخاب بستر اجراست نه انتخاب مسئله.

۲. **مدل:** فرمی‌ـ‌هابارد با t و U.

۳. **هامیلتونی:** همان H فصل ۱.

۴. **انشعاب سؤال:** اگر quench است، رهیافت تحول زمانی $\rightarrow$ Trotter یا QSP $\rightarrow$ مدار دیجیتال $\rightarrow$ اندازه‌گیری چگالی یا جریان. اگر انرژی پایه است: VQE (نزدیک‌مدت)، یا مسیر آدیاباتیک، یا QPE روی $U = e^{-iHt}$ (تحمل‌پذیر در برابر خطا).

۵. **راستی‌آزمایی:** حد $U = 0$، شبکه کوچک با قطری‌سازی، تقارن تعداد ذره.

۶. **برآورد منابع:** تعداد کیوبیت پس از کدگذاری فرمیونی، عمق مدار، گام‌های تروتر یا درجه چندجمله‌ای QSP، دقت مشاهده‌پذیر.

همین اسکلت برای Heisenberg یا نظریه پیمانه‌ای شبکه‌ای تکرار می‌شود؛ فقط بلوک «مدل» و «کدگذاری» عوض می‌شود.

۴.۲ ارتباط

نقشه فشرده در فصل ۱، مدل‌ها در فصل ۱، دو پرسش در فصل ۱، دو رهیافت در فصل ۲، و بستن حلقه در فصل ؟؟ آمده است.

۵.۲ چه وقت استفاده می‌شود

برای دیدن شمای کلی در یک نگاه، و برای توضیح دادن مسیر یک پروژه به خودتان در چند دقیقه.

نکته ۱.۲ (جای توسعه). نمودار دوم مخصوص سامانه کوانتومی باز (معادله مادر، مسیرهای کوانتومی)؛ جعبه جدا برای پاسخ خطی؛ نمونه عددی کوچک (2×2 هابارد).

بخش ۴

دو پرسش و دو رهیافت

فصل ۱

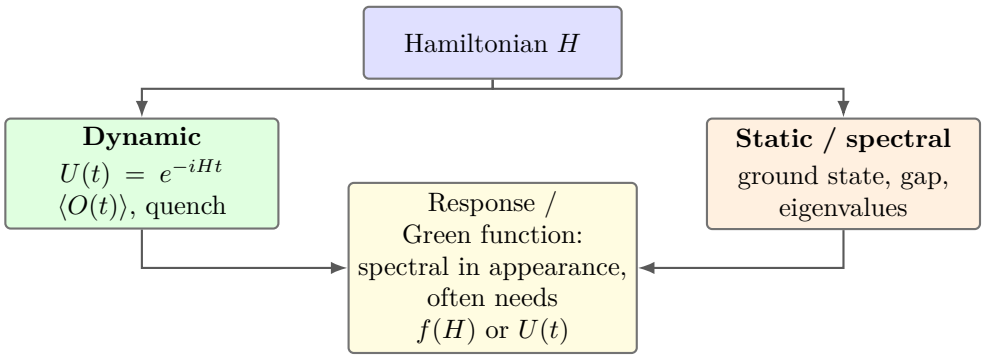
دو پرسش از یک هامیلتونی: دینامیک و طیف

۱.۱ جایگاه در نقشه

اولین انشعاب بعد از H: دینامیک در برابر ایستا / طیفی. همه ابزارهای بعدی زیر یکی از این دو پرسش می‌نشینند، یا در مرز میانشان.

۲.۱ ایده شهودی

هامیلتونی هم مولد حرکت است و هم تعیین‌کننده انرژی‌های مجاز. از یک H می‌توان دو خانواده سؤال پرسید که الگوریتم‌هایشان فرق دارد. شکل ۱.۱ این انشعاب را نشان می‌دهد.



شکل ۱.۱: دو پرسش از یک H. تابع پاسخ روی مرز است: ظاهراً طیفی است، اما اغلب به $f(H)$ یا تحول زمانی نیاز دارد.

پرسش دینامیکی - تحول زمانی. حالت چطور با زمان عوض می‌شود؟ شکل نوعی: سامانه در $|\psi_0\rangle$ است، H ثابت می‌ماند یا ناگهان عوض می‌شود، و می‌خواهیم $|\psi(t)\rangle$ یا $\langle O(t)\rangle$ را بدانیم. شهود: فیلم حرکت سامانه. تغییر ناگهانی هامیلتونی نمونه استاندارد است.

پرسش ایستا / طیفی. چه انرژی‌هایی مجازند؟ حالت پایه چیست؟ گاف چقدر است؟ شهود: طیف خطوط یک اتم، یا کمینه انرژی یک مولکول. اینجا «زمان» هدف نیست؛ ویژه‌مقدارها و ویژه‌بردارها هدف‌اند.

پل: پاسخ خطی. تابع گرین یا تابع طیفی ظاهراً در رده طیفی است، اما محاسبه عملی‌اش اغلب به $f(H)$ یا به تحول زمانی نیاز دارد.

۳.۱ حداقل فرمالیسم

دینامیک بسته (یکانی)، با $\hbar = 1$:

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi_0\rangle, \qquad U(t) = e^{-iHt}, \tag{۱.۱}$$

و مشاهده‌پذیر

$$\langle O(t)\rangle = \langle\psi_0|U^\dagger(t)\, O\, U(t)|\psi_0\rangle. \tag{۲.۱}$$

ایستا: $H|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle$؛ حالت پایه $|E_0\rangle$؛ گاف $\Delta = E_1 - E_0$. اگر بتوان $U(t)$ را ساخت، برآورد فاز می‌تواند از ویژه‌فاز U به E_n برسد. پس ابزار دینامیک، ورودی بعضی الگوریتم‌های طیفی است.

۴.۱ ارتباط

جریان کاری در فصل ۲، رهیافت‌ها در فصل ۲، ساخت $U(t)$ و $f(H)$ در فصل ؟؟، و QPE و VQE در فصل ؟؟ آمده است.

۵.۱ چه وقت استفاده می‌شود

اولین سؤال بعد از نوشتن H: فیلم می‌خواهم یا طیف؟ تا این را مشخص نکنید، انتخاب بین Trotter و VQE بی‌معناست.

نکته ۱.۱ (جای توسعه). دینامیک گرمایی و رسیدن به تعادل گرمایی؛ سامانه کوانتومی باز و معادله مادر؛ فرمول‌بندی پاسخ خطی با یک مثال.

فصل ۲

دو رهیافت: تحول زمانی و محاسبه آدیاباتیک

۱.۲ جایگاه در نقشه

دومین انشعاب بزرگ: چگونه از H برای محاسبه استفاده می‌کنیم. ابزارهایی مثل Trotter زیرِ رهیافت تحول‌اند؛ مسیر $H(s)$ خودِ رهیافت آدیاباتیک است.

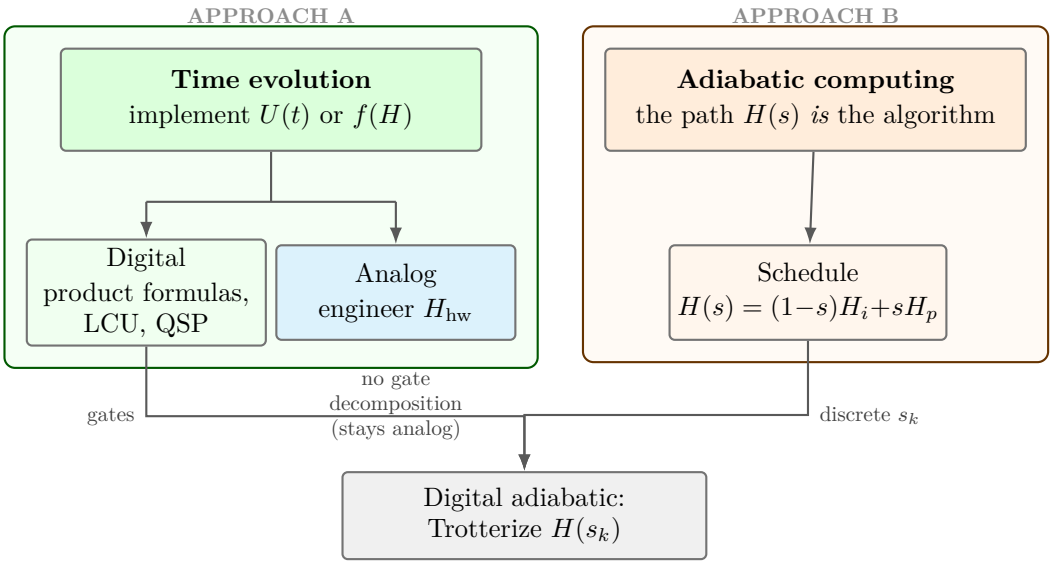
۲.۲ ایده شهودی

شکل ۱.۲ دو رهیافت و نقطه اتصال‌شان را نشان می‌دهد.

الف) رهیافت تحول زمانی / شرودینگر. هدف: ساختن یا مهندسی $U(t) = e^{-iHt}$ یا به‌طور کلی‌تر یک تابع $f(H)$. دیجیتال: $U(t)$ را به گیت تجزیه می‌کنیم (فصل ؟؟). آنالوگ: خودِ H را روی سخت‌افزار می‌سازیم تا طبیعت انتگرال زمانی را بگیرد (فصل ؟؟). مثلا سامانه را حرکت می‌دهیم و در زمان t نگاه می‌کنیم. جزئیات فرمول، پارامترها، و یک مثال کامل در بخش‌های ۳.۲ و ۵.۲ آمده است.

ب) رهیافت محاسبه آدیاباتیک. اینجا محاسبه برابر است با یک مسیر در فضای هامیلتونی‌ها، نه یک $U(t)$ ثابت. معمولاً

$$H(s) = (1-s)\,H_{\text{init}} + s\,H_{\text{problem}}, \qquad s \in [0,1]. \tag{۱.۲}$$



شکل ۱.۲: رهیافت تحول زمانی در برابر محاسبه آدیاباتیک. آنالوگ زیرِ تحول می‌ماند و به گیت تجزیه نمی‌شود؛ مسیر آدیاباتیک را می‌توان با ابزار دیجیتالِ همان ستون چپ گسسته کرد (digital adiabatic)، پس این دو رقیبِ مطلق نیستند.

اگر $s(t)$ به‌قدر کافی آرام عوض شود و گاف لحظه‌ای صفر نشود، حالت در پایه لحظه‌ای می‌ماند. شهود: به‌جای شکستن e^{-iHt} به گیت، مسئله را در خودِ هامیلتونی روشن می‌کنید. جزئیات قضیه، پارامترها، و یک مثال کامل Ising در بخش‌های ۶.۲ و ۸.۲ آمده است.

سه چیز که نباید قاطی شوند:

- **شبیه‌سازی آنالوگ:** $H_{\text{hw}} \approx H_{\text{target}}$؛ لزوماً آدیاباتیک نیست و می‌تواند تحول واقعی زمان را بدهد.
- **محاسبه آدیاباتیک (AQC):** مسیر $H(s)$ خودِ الگوریتم است؛ هدف نوعاً حالت پایه است.
- **بازپخت کوانتومی:** خویشاوند نوفه‌دار و بهینه‌سازی‌محور AQC؛ با شبیه‌سازی دقیق دینامیک یکی نیست.

شکست رهیافت آدیاباتیک همان دینامیک غیرآدیاباتیک است: پرش به ترازهای بالاتر وقتی گاف کوچک یا سرعت زیاد است.

اتصال دو رهیافت. مسیر آدیاباتیک را می‌توان با فرمول حاصل‌ضربی دیجیتال کرد (digital adiabatic): همان Trotter، اما روی $H(s_k)$ در گام‌های گسسته.

۳.۲ رهیافت تحول زمانی: فرمول و پارامترها

در این رهیافت، هامیلتونی (ثابت یا با زمان معلوم) داده شده است و هدف، دنبال کردن حالت یا مشاهده‌پذیرهاست، نه لزوماً رسیدن به پایه یک H_P تازه. معادله مرکزی شرودینگر است:

$$i\,\partial_t|\psi(t)\rangle = H(t)\,|\psi(t)\rangle, \qquad |\psi(0)\rangle = |\psi_0\rangle. \tag{۲.۲}$$

اگر H مستقل از زمان باشد، پاسخ یکانیِ دقیق

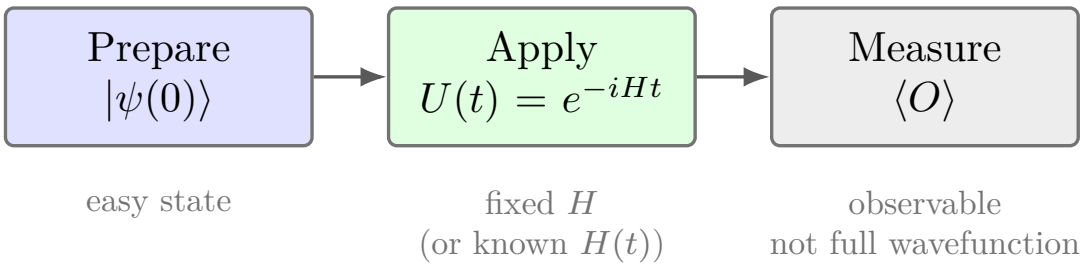
$$U(t) = e^{-iHt}, \qquad |\psi(t)\rangle = U(t)|\psi_0\rangle \tag{۳.۲}$$

است. اگر $H = H(t)$ باشد، U با انتگرال زمانیِ مرتب‌شده (time-ordered) تعریف می‌شود؛ در نسخه اول سند همان حالت H ثابت کافی است.

خروجی عملی پژوهش معمولاً خودِ تابع موج نیست، بلکه یک *مشاهده‌پذیر*[۱]:

$$\langle O\rangle(t) = \langle\psi(t)|O|\psi(t)\rangle = \langle\psi_0|U^\dagger(t)\,O\,U(t)|\psi_0\rangle. \tag{۴.۲}$$

جریان کاری شهودی در شکل ۲.۲ آمده است: آماده‌سازی آسان $\to$ اعمال $U(t)$ $\to$ اندازه‌گیری $\langle O\rangle$.



شکل ۲.۲: اسکلت رهیافت تحول زمانی. سؤال پژوهشی اغلب روی $\langle O\rangle(t)$ است، نه روی کل $|\psi(t)\rangle$.

دو مسیر تحقق $U(t)$.

- **دیجیتال:** $U(t)$ را به گیت‌ها تجزیه کنید (Trotter، LCU، QSP؛ فصل ؟؟).
- **آنالوگ:** $H_{\text{hw}} \approx H$ را روی سخت‌افزار بسازید و زمان فیزیکی را جلو ببرید (بخش ؟؟).

---

[۱] observable.

تعمیم مهم: بسیاری از الگوریتم‌ها به خودِ e^{-iHt} نیاز ندارند، بلکه به یک تابع $f(H)$ (فیلتر، وارون، ...). زبان مشترک همان پیاده‌سازی $f(H)$ است؛ تحول زمانی فقط انتخاب $f(x) = e^{-itx}$ است.

پارامترها، یک‌جا.

- H یا $H(t)$: هامیلتونی مدل؛ در دیجیتال معمولاً به جمع جمله‌های آسان $H = \sum_k H_k$ شکسته می‌شود.
- $|\psi_0\rangle$: حالت اولیه (اغلب حاصل یک quench یا یک آماده‌سازی ساده).
- t: زمان فیزیکی هدف.
- O: مشاهده‌پذیر اندازه‌گیری‌شده ($\langle Z\rangle$، انرژی، همبستگی، ...).
- ε: خطای مجاز در $U(t)$ یا در $\langle O\rangle$؛ هزینه مدار/منابع را تعیین می‌کند.
- در دیجیتال: پارامترهای ابزار (مثلاً تعداد گام تروتر r)؛ در آنالوگ: وفاداری نگاشت $H \leftrightarrow H_{\text{hw}}$.

هزینه شهودی. برخلاف آدیاباتیک که گلوگاهش $\Delta_{\min}$ مسیر است، اینجا هزینه نوعاً با $\|H\|$ (یا هنجار جمله‌ها)، زمان t، و دقت ε رشد می‌کند. شکل دقیق برای فرمول حاصل‌ضربی در بخش ؟؟ آمده است.

۴.۲ رده مسائل مناسب تحول زمانی

رهیافت تحول وقتی طبیعی است که پرسش، *دینامیک* یا یک $f(H)$ باشد [۵، ۱۰]:

۱. **تغییر ناگهانی هامیلتونی (quench).** سامانه در پایه H_0 است؛ ناگهان H عوض می‌شود و می‌خواهید $\langle O\rangle(t)$ را ببینید.

۲. **پاسخ زمانی و ترابرد.** انتشار، جریان، توابع همبستگی در زمان حقیقی.

۳. **ورودی الگوریتم‌های طیفی.** برآورد فاز به توان‌های کنترل‌شده $U = e^{-iHt}$ نیاز دارد؛ پس شبیه‌سازی تحول، پیش‌نیاز QPE است.

۴. **توابع عمومی** $f(H)$. وارون، فیلتر طیفی، و مانند آن‌ها در چارچوب QSVT/QSP.

اگر هدف فقط حالت پایه یک مسئله بهینه‌سازیِ نگاشته‌شده به Ising است و سخت‌افزار مسیر $H(s)$ می‌دهد، آدیاباتیک (بخش ۶.۲) اغلب مستقیم‌تر است.

۵.۲ مثال کاری: یک اسپین در میدان عرضی

هدف این مثال آن است که کمیت‌های بخش ۳.۲ روی کوچک‌ترین سامانه ممکن نام‌گذاری صرف نمانند: یک اسپین‌ـ$1/2$ (یک کیوبیت)، تحول دقیق تحلیلی، و یک مشاهده‌پذیر نوسانی.

گام ۱ — هامیلتونی و حالت اولیه. همان انرژی زیمانِ عرضی که در مثال آدیاباتیک نقطه شروع بود، اینجا خودِ هامیلتونیِ ثابتِ تحول است:

$$H = -h_x X, \qquad h_x > 0. \tag{۵.۲}$$

حالت اولیه را در پایه محاسباتی می‌گیریم، نه در پایه X:

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle. \tag{۶.۲}$$

این یک quench کوچک است: اگر قبلاً میدان در راستای z بود و پایه $|0\rangle$، ناگهان میدان به راستای x می‌چرخد و دینامیک آغاز می‌شود.

گام ۲ — عملگر تحول دقیق. چون $X^2 = I$،

$$U(t) = e^{-iHt} = e^{ih_x t\, X} = \cos(h_x t)\, I + i \sin(h_x t)\, X. \tag{۷.۲}$$

بنابراین

$$|\psi(t)\rangle = \cos(h_x t)\, |0\rangle + i \sin(h_x t)\, |1\rangle. \tag{۸.۲}$$

گام ۳ — مشاهده‌پذیر. اندازه‌گیری Z می‌دهد

$$\langle Z\rangle(t) = \cos^2(h_x t) - \sin^2(h_x t) = \cos(2h_x t). \tag{۹.۲}$$

با انتخاب عددی $h_x = 1$، در زمان $t = 1$ داریم $\langle Z\rangle = \cos 2 \approx -0.416$. دوره کامل نوسان وقتی $2h_x T_{\mathrm{osc}} = 2\pi$ است، یعنی $T_{\mathrm{osc}} = \pi / h_x$.

گام ۴ — تفسیر در نقشه سند.

- پرسش: دینامیکی است ($\langle Z\rangle(t)$)، نه یافتن پایه یک H_P تازه.
- رهیافت: تحول زمانی با H ثابت.
- تحقق: اینجا $U(t)$ تحلیلی است. برای هامیلتونیِ چند جمله‌ایِ جابه‌جانشونده، همین $U(t)$ را باید با ابزار فصل ؟؟ ساخت؛ ساده‌ترین‌شان Trotter است (بخش ؟؟).

گام ۵ — یک پله به‌سوی مدل واقعی‌تر. اگر به‌جای یک میدان خالص،

$$H = X + Z \tag{۱۰.۲}$$

باشد، دیگر $U(t)$ به همین سادگی با یک دوران حول یک محور پائولی نوشته نمی‌شود، چون $[X, Z] \neq 0$. جواب دقیق هنوز با قطری‌سازی 2×2 ممکن است، اما روی سخت‌افزار دیجیتال معمولاً از فرمول حاصل‌ضربی استفاده می‌شود. همان هامیلتونی، مثال کاری بخش ؟؟ است.

۶.۲ قضیه آدیاباتیک: فرمول و پارامترها

فرض کنید خانواده هامیلتونی‌های

$$H(s), \qquad s \in [0, 1], \tag{۱۱.۲}$$

در هر s قطری‌پذیر باشد و ویژه‌مقادیرش را به‌صورت صعودی $E_0(s) \leq E_1(s) \leq \cdots$ بنویسیم. ویژه‌بردار متناظر با پایه را $|\psi_0(s)\rangle$ می‌نامیم (*ویژه‌حالت لحظه‌ای*[۲]). *گاف لحظه‌ای*[۳] میان پایه و اولین تراز برانگیخته

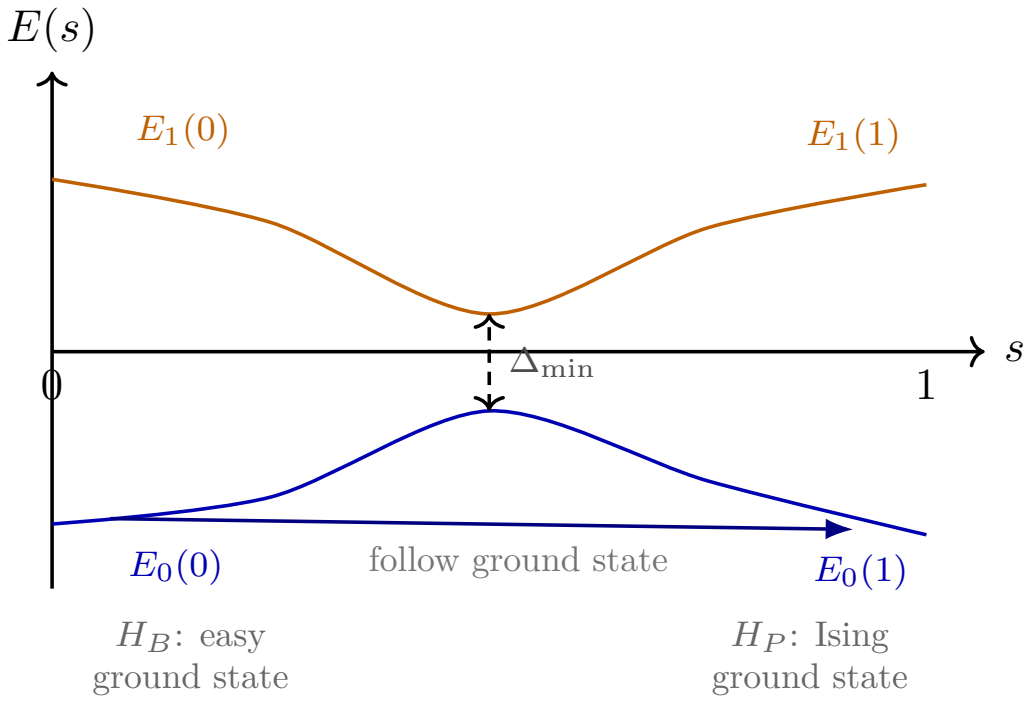
$$\Delta(s) := E_1(s) - E_0(s) \tag{۱۲.۲}$$

است و کمینه آن روی مسیر،

$$\Delta_{\min} := \min_{s\in[0,1]} \Delta(s), \tag{۱۳.۲}$$

[۲] instantaneous eigenstate.
[۳] instantaneous gap.

پارامتر تعیین‌کننده سختی مسیر است (شکل ۳.۲).



شکل ۳.۲: طیف لحظه‌ای در طول مسیر s. حالت سامانه باید روی تراز پایه بماند؛ تنگ‌ترین گاف $\Delta_{\min}$ تعیین می‌کند مسیر چقدر باید آرام باشد.

زمان‌بندی[۴] نگاشت زمان فیزیکی به پارامتر بی‌بعد است: $s = s(t)$ با $s(0) = 0$ و $s(T) = 1$. ساده‌ترین انتخاب خطی است،

$$s(t) = \frac{t}{T}, \qquad t \in [0, T], \tag{۱۴.۲}$$

ولی هر $s(t)$ یکنواختِ هموار قابل‌قبول است. سامانه از معادله شرودینگرِ زمان‌وابسته پیروی می‌کند:

$$i\,\partial_t |\Psi(t)\rangle = H\big(s(t)\big)\,|\Psi(t)\rangle. \tag{۱۵.۲}$$

بیان کاری قضیه. اگر سامانه در $t = 0$ در $|\psi_0(0)\rangle$ باشد، گاف در طول مسیر مثبت بماند ($\Delta_{\min} > 0$)، و زمان کل T به‌قدر کافی بزرگ باشد، آنگاه در $t = T$ حالت به $|\psi_0(1)\rangle$ نزدیک می‌ماند. یک تخمین مقیاسیِ رایج برای زمان‌بندی خطی، با فرض کنترل مشتق‌های مسیر، چنین است؛ این رابطه به‌تنهایی کران

[۴] schedule.

کافیِ عمومی نیست (بخش ۱۱.۲) [۱۱]:

$$T \gtrsim \frac{\max_s \|\partial_s H(s)\|}{\Delta_{\min}^2} \frac{1}{\varepsilon}, \tag{۱۶.۲}$$

که ε خطای مجاز در فاصله از پایه نهایی است و $\|\cdot\|$ هنجار عملگری مناسب. شهود: صورتِ کسر شدت تغییر هامیلتونی را می‌سنجد؛ مخرج می‌گوید گاف کوچک‌تر ⇒ مسیر گران‌تر.

پارامترها، یک‌جا.

- H_{init} یا H_B: هامیلتونی آغازین[5] با پایه *آسان* (آماده یا شناخته‌شده).
- H_{problem} یا H_P: هامیلتونی مسئله؛ پایه آن همان پاسخی است که می‌خواهیم.
- s یا $s(t)$: پارامتر درون‌یابی / زمان‌بندی.
- $\Delta(s)$ و $\Delta_{\min}$: گاف لحظه‌ای و کمینه‌اش؛ گلوگاه منابع.
- T: زمان کل اجرا؛ باید با (۱۶.۲) سازگار باشد.
- ε: خطای مجاز نسبت به $|\psi_0(1)\rangle$.

برای درون‌یابی خطی $H(s) = (1-s)H_B + sH_P$ داریم $\partial_s H = H_P - H_B$، پس صورتِ (۱۶.۲) مستقل از s و برابر $\|H_P - H_B\|$ است.

هزینه در رهیافت تحول (برای مقایسه). آنجا هزینه به هنجار جمله‌های H، زمان t، و دقت ε بستگی دارد؛ جزئیات در بخش ۳.۲ و برای فرمول حاصل‌ضربی در بخش ؟؟ آمده است. اینجا گلوگاه $\Delta_{\min}$ است، نه لزوماً ژرفای مدار گیتی.

۷.۲ رده مسائل مناسب آدیاباتیک

محاسبه آدیاباتیک (AQC) وقتی طبیعی است که پرسشِ اصلی *حالت پایه* یک H_P سخت باشد، نه دینامیک در زمان ثابت [۱۲، ۱۱]:

[5] driver Hamiltonian; also: initial / beginning Hamiltonian

۱. **بهینه‌سازی ترکیبی و اسپین کلاسیک.** بسیاری از مسائل NP‌ـسخت (برش بیشینه، پوشش رأس، تخصیص، ...) به یک هامیلتونی Ising کلاسیک نگاشته می‌شوند:

$$H_P = \sum_i h_i Z_i + \sum_{i<j} J_{ij} Z_i Z_j. \tag{۱۷.۲}$$

پیکربندی پایه‌ایِ H_P همان حل مسئله است.

۲. **آماده‌سازی حالت پایه مدل‌های فیزیکی.** وقتی H_P خودِ مدل فیزیکی است (مثلاً Ising کوانتومی، یا تقریبی از یک هامیلتونی مولکولی) و می‌خواهید $|E_0\rangle$ را روی سخت‌افزار بنشانید.

۳. **سخت‌افزاری که مسیر می‌دهد.** بازپخت کوانتومی و بعضی سکوهای آنالوگ ذاتاً یک $H(s)$ اجرا می‌کنند؛ حتی اگر نوفه‌دار باشند، زبان مسئله همان مسیر آدیاباتیک است.

اگر پرسش شما تحول زمانیِ دقیق e^{-iHt} یا یک $f(H)$ عمومی است، رهیافت تحول (با QSP/LCU/Trotter) مناسب‌تر است. اگر گاف مسیر به‌سمت صفر می‌رود (گذار بحرانی، تبهگنی)، آدیاباتیک ساده شکست می‌خورد یا T نجومی می‌شود.

۸.۲ مثال کاری: از میدان عرضی به Ising

هدف این بخش آن است که ایده محاسبه آدیاباتیک را در یک مثال کوچک اما کامل دنبال کنیم؛ به‌گونه‌ای که کمیت‌هایی مانند هامیلتونی آغازین، هامیلتونی مسئله، مسیر در فضای هامیلتونی‌ها، گاف طیفی و زمان اجرا صرفاً نام‌گذاری باقی نمانند. برای این منظور، یک سامانه متشکل از دو اسپین‌ـ$1/2$، یا معادل آن دو کیوبیت، در نظر می‌گیریم.

ایده اصلی بسیار ساده است. ابتدا سامانه را در یک حالت پایه شناخته‌شده و به‌آسانی قابل آماده‌سازی قرار می‌دهیم. سپس هامیلتونی را به‌آرامی از یک هامیلتونی ساده به هامیلتونی مسئله تغییر می‌دهیم. اگر تغییر به اندازه کافی آهسته باشد و گاف انرژی در طول مسیر بیش از حد کوچک نشود، سامانه در حالت پایه لحظه‌ای باقی می‌ماند و در انتهای مسیر، حالت پایه هامیلتونی مسئله را به دست می‌آوریم.

در این مثال، هامیلتونی آغازین از یک میدان مغناطیسی عرضی به دست می‌آید و هامیلتونی نهایی یک مدل Ising است. اگر خودِ مدل برای‌تان ناآشناست، نخست بخش ۹.۱ را بخوانید. سپس به‌صورت صریح نشان می‌دهیم که چرا گاف در میانه مسیر به یک کمینه می‌رسد و چگونه مقدار $\Delta_{\min} \simeq 0.66$ در $s_* \simeq 0.62$ به دست می‌آید.

گام ۱ - هامیلتونی آغازین: یک میدان عرضی ساده. برای یک اسپین-$1/2$ در یک میدان مغناطیسی، انرژی برهم‌کنش میدان و ممان مغناطیسی از نوع انرژی زیمان است:

$$H_{\mathrm{Z}} = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}. \tag{۱۸.۲}$$

اگر میدان در راستای محور x قرار داشته باشد، مؤلفه متناظر اسپین در هامیلتونی ظاهر می‌شود. با جذب ثابت‌های فیزیکی مانند اندازه ممان مغناطیسی در پارامتر میدان، می‌توان هامیلتونی یک اسپین را به‌صورت

$$H_{\mathrm{Z}} = -h_x X \tag{۱۹.۲}$$

نوشت که در آن X همان ماتریس پائولی در راستای x و $h_x > 0$ شدت مؤثر میدان عرضی است.

برای دو اسپین مستقل، انرژی کل برابر مجموع انرژی هر دو اسپین است. بنابراین

$$H_B = -h_x(X_1 + X_2), \qquad h_x > 0, \tag{۲۰.۲}$$

که در آن

$$X_1 = X \otimes I, \qquad X_2 = I \otimes X. \tag{۲۱.۲}$$

به بیان فیزیکی، X_1 و X_2 نشان می‌دهند که میدان عرضی به‌ترتیب روی اسپین اول و دوم عمل می‌کند.

در پایه محاسباتی،

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{۲۲.۲}$$

و ویژه‌حالت‌های آن عبارت‌اند از

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{۲۳.۲}$$

به‌طوری‌که

$$X|+\rangle = +|+\rangle, \qquad X|-\rangle = -|-\rangle. \tag{۲۴.۲}$$

از آنجا که X_1 و X_2 روی دو کیوبیت متفاوت عمل می‌کنند،

$$[X_1, X_2] = 0, \tag{۲۵.۲}$$

و بنابراین می‌توان ویژه‌حالت‌های H_B را به‌صورت حاصل‌ضرب تانسوری ویژه‌حالت‌های X ساخت. اگر $a, b \in \{+, -\}$ باشند، داریم

$$H_B\big(|a\rangle \otimes |b\rangle\big) = -h_x(x_a + x_b)\big(|a\rangle \otimes |b\rangle\big), \tag{۲۶.۲}$$

که در آن $x_+ = +1$ و $x_- = -1$ هستند.

در نتیجه، چهار حالت ویژه و انرژی‌های متناظر عبارت‌اند از

حالت	انرژی
$\|++\rangle$	$-2h_x$
$\|+-\rangle$	0
$\|-+\rangle$	0
$\|--\rangle$	$+2h_x$

(۲۷.۲)

و بنابراین، برای $h_x > 0$ حالت پایه یکتا است:

$$|\psi_0(0)\rangle = |+\rangle \otimes |+\rangle, \qquad E_0(0) = -2h_x. \tag{۲۸.۲}$$

اگر آن را در پایه محاسباتی بنویسیم،

$$|++\rangle = \frac{1}{2}\left(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle\right). \tag{۲۹.۲}$$

این حالت به‌سادگی با اعمال دو گیت هادامارد روی $|00\rangle$ آماده می‌شود:

$$|++\rangle = (H \otimes H)|00\rangle. \tag{۳۰.۲}$$

بنابراین هامیلتونی H_B یک ویژگی بسیار مهم دارد: هم تعریف فیزیکی آن ساده است و هم حالت پایه آن را بدون حل یک مسئله پیچیده می‌دانیم. این همان نقش «نقطه شروع آسان» در محاسبه آدیاباتیک است.

گام ۲ - هامیلتونی مسئله: مدل Ising. اکنون هامیلتونی‌ای را تعریف می‌کنیم که حالت پایه آن پاسخ مسئله مورد نظر را در خود رمزگذاری کند (پس‌زمینه فیزیکی و قرارداد علامت‌ها در بخش ۹.۱):

$$H_P = -JZ_1Z_2 - h_z(Z_1 + Z_2), \qquad J > 0, \quad h_z > 0. \tag{۳۱.۲}$$

در اینجا دو نوع برهم‌کنش داریم. جمله

$$-JZ_1Z_2 \tag{۳۲.۲}$$

یک جفت‌شدگی فرومغناطیسی است؛ بنابراین پیکربندی‌هایی که دو اسپین در یک جهت قرار دارند، یعنی $|00\rangle$ و $|11\rangle$، انرژی کمتری دارند. جمله

$$-h_z(Z_1 + Z_2) \tag{۳۳.۲}$$

یک میدان طولی در راستای z است که بین $|00\rangle$ و $|11\rangle$ تمایز ایجاد می‌کند.

در پایه محاسباتی، چون

$$Z|0\rangle = +|0\rangle, \qquad Z|1\rangle = -|1\rangle, \tag{۳۴.۲}$$

می‌توان انرژی هر چهار پیکربندی را مستقیماً محاسبه کرد:

$$\begin{aligned} E(|00\rangle) &= -J - 2h_z, \\ E(|11\rangle) &= -J + 2h_z, \\ E(|01\rangle) &= +J, \\ E(|10\rangle) &= +J. \end{aligned} \tag{۳۵.۲}$$

برای ترتیب کامل ترازهای زیر فرض می‌کنیم $0 < h_z < J$؛ یکتایی حالت پایه برای هر $J, h_z > 0$ برقرار است:

$$E(|00\rangle) < E(|11\rangle) < E(|01\rangle) = E(|10\rangle) \tag{۳۶.۲}$$

و بنابراین حالت پایه هامیلتونی مسئله یکتا است:

$$|\psi_0(1)\rangle = |00\rangle, \qquad E_0(1) = -J - 2h_z. \tag{۳۷.۲}$$

این مثال کوچک، ایده نگاشت مسئله بهینه‌سازی به یک هامیلتونی را نیز نشان می‌دهد. در یک مسئله بزرگ‌تر، ضرایب J_{ij} و h_i می‌توانند از تابع هزینه یک مسئله بهینه‌سازی به دست آیند. در این صورت، هر رشته بیتی

$$z = (z_1, \ldots, z_n), \qquad z_i \in \{+1, -1\}, \tag{۳۸.۲}$$

یک پیکربندی ممکن است و انرژی متناظر آن نقش تابع هزینه را بازی می‌کند. یافتن حالت پایه H_P در واقع به معنای یافتن پیکربندی با کمترین هزینه است.

برای دو کیوبیت، این مسئله با بررسی چهار حالت به‌سادگی حل می‌شود؛ اما برای n کیوبیت، فضای پیکربندی دارای

$$2^n \tag{۳۹.۲}$$

حالت است. هدف روش آدیاباتیک آن نیست که این 2^n حالت را یکی‌یکی جست‌وجو کند، بلکه تلاش می‌کند از تکامل کوانتومی سامانه برای رسیدن مستقیم به حالت پایه استفاده کند.

گام ۳ — ساخت مسیر آدیاباتیک. اکنون دو انتهای مسئله را داریم:

$$H_B \longrightarrow H_P. \tag{۴۰.۲}$$

برای اتصال این دو، یک درون‌یابی خطی استاندارد در نظر می‌گیریم [۱۲]:

$$H(s) = (1 - s)H_B + sH_P, \qquad 0 \le s \le 1. \tag{۴۱.۲}$$

پارامتر s زمان فیزیکی نیست؛ بلکه یک پارامتر بدون‌بُعد است که مشخص می‌کند در هر لحظه چه

سهمی از هامیلتونی آغازین و چه سهمی از هامیلتونی مسئله در سامانه وجود دارد. در یک زمان‌بندی خطی،

$$s(t) = \frac{t}{T}, \qquad 0 \le t \le T, \tag{۴۲.۲}$$

که در آن T کل زمان اجرای فرآیند است.

بنابراین

$$H(t) = \left(1 - \frac{t}{T}\right) H_B + \frac{t}{T} H_P. \tag{۴۳.۲}$$

برای ادامه محاسبه، پارامترهای عددی زیر را انتخاب می‌کنیم:

$$h_x = 1, \qquad J = 1, \qquad h_z = \frac{1}{4}. \tag{۴۴.۲}$$

در ابتدا،

$$H(0) = H_B, \tag{۴۵.۲}$$

و در انتها،

$$H(1) = H_P. \tag{۴۶.۲}$$

از نتایج دو گام قبل داریم:

$$\begin{aligned} E_0(0) &= -2, & |\psi_0(0)\rangle &= |{+}{+}\rangle, \\ E_0(1) &= -1 - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}, & |\psi_0(1)\rangle &= |00\rangle. \end{aligned} \tag{۴۷.۲}$$

نکته مهم این است که در حالت کلی

$$[H_B, H_P] \neq 0. \tag{۴۸.۲}$$

بنابراین حالت پایه H_B و حالت پایه H_P یکسان نیستند و نمی‌توان سامانه را صرفاً با یک تغییر ساده پایه از

ابتدا تا انتها توصیف کرد. حالت پایه در طول مسیر نیز تغییر می‌کند.

در هر مقدار مشخص از پارامتر s، حالت‌های لحظه‌ای از طریق قطری‌سازی هامیلتونی $H(s)$ به‌دست می‌آیند. به‌طور مشخص، با حل مسئله‌ی ویژه

$$H(s)\,|\psi_k(s)\rangle = E_k(s)\,|\psi_k(s)\rangle\,, \tag{۴۹.۲}$$

ویژه‌مقدارها به‌صورت صعودی مرتب می‌شوند،

$$E_0(s) \le E_1(s) \le E_2(s) \le \cdots\,, \tag{۵۰.۲}$$

و ویژه‌بردارهای متناظر با دو کمترین ویژه‌مقدار، به‌ترتیب به‌عنوان حالت پایه و حالت برانگیخته‌ی اول لحظه‌ای تعریف می‌شوند:

$$|0(s)\rangle \equiv |\psi_0(s)\rangle\,, \qquad |1(s)\rangle \equiv |\psi_1(s)\rangle\,. \tag{۵۱.۲}$$

بنابراین، $|0(s)\rangle$ و $|1(s)\rangle$ در هر مقدار s به‌طور مستقل از روی هامیلتونی همان نقطه محاسبه می‌شوند و لزوماً با حالت پایه‌ی اولیه‌ی H_B یا حالت پایه‌ی نهایی H_P یکسان نیستند.

همچنین

$$\frac{\partial H}{\partial s} = H_P - H_B. \tag{۵۲.۲}$$

در اینجا باید یک تمایز مفهومی مهم را روشن کرد. رابطه

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt}|\psi(0)\rangle \tag{۵۳.۲}$$

از آنجا که مسیر آدیاباتیک به‌صورت خطی بین H_B و H_P تعریف شده است،

$$H(s) = (1-s)H_B + sH_P, \tag{۵۴.۲}$$

داریم

$$\frac{dH}{ds} = H_P - H_B. \tag{۵۵.۲}$$

در نتیجه، جمله‌ی ماتریسی موجود در شرط آدیاباتیک در هر مقدار s از رابطه‌ی

$$M(s) = \left\langle 1(s) \left| \frac{dH}{ds} \right| 0(s) \right\rangle = \langle 1(s) | H_P - H_B | 0(s) \rangle \tag{۵۶.۲}$$

محاسبه می‌شود. نکته‌ی مهم آن است که در این رابطه، $|0(s)\rangle$ و $|1(s)\rangle$ ویژه‌حالت‌های لحظه‌ای $H(s)$ در همان مقدار s هستند؛ بنابراین برای محاسبه‌ی $M(s)$ ابتدا $H(s)$ در مقدار موردنظر قطری شده و سپس ویژه‌بردارهای متناظر با دو کمترین ویژه‌مقدار در رابطه قرار می‌گیرند.

عملگر تکامل زمانی یک هامیلتونی ثابت را بیان می‌کند؛ خود این عبارت لزوماً «الگوریتم» نیست. در اجرای دیجیتال، الگوریتم‌هایی مانند Trotter–Suzuki یا روش‌های مبتنی بر LCU و QSP برای تقریب یا پیاده‌سازی این تکامل به کار می‌روند. در محاسبه آدیاباتیک نیز ایده محاسباتی، تغییر آهسته هامیلتونی $H(s)$ و دنبال‌کردن حالت پایه لحظه‌ای است.

گام ۴ — چرا گاف مهم است؟ کل استدلال آدیاباتیک حول یک کمیت طیفی مهم می‌چرخد: گاف بین دو تراز انرژی پایین‌تر. آن را به‌صورت

$$\Delta(s) = E_1(s) - E_0(s) \tag{۵۷.۲}$$

تعریف می‌کنیم.

در طول مسیر، $\Delta(s)$ ممکن است تغییر کند. کمیتی که برای زمان اجرای آدیاباتیک اهمیت اساسی دارد، کوچک‌ترین مقدار این گاف است:

$$\Delta_{\min} = \min_{0 \le s \le 1} \Delta(s). \tag{۵۸.۲}$$

علت اهمیت آن را می‌توان به‌صورت شهودی چنین بیان کرد: هرچه دو تراز کم‌انرژی به یکدیگر نزدیک‌تر شوند، جدا نگه‌داشتن دینامیک سامانه در تراز حالت پایه دشوارتر می‌شود و سامانه به زمان بیشتری برای تکامل نیاز دارد. بنابراین گاف کوچک معمولاً به یک گلوگاه آدیاباتیک تبدیل می‌شود.

برای مثال حاضر، در نقطه شروع داریم

$$\mathrm{spec}(H_B) = \{-2, 0, 0, 2\}, \tag{۵۹.۲}$$

پس

$$\Delta(0) = 2. \tag{۶۰.۲}$$

در انتهای مسیر نیز

$$\mathrm{spec}(H_P) = \left\{-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 1, 1\right\}, \tag{۶۱.۲}$$

و در نتیجه

$$\Delta(1) = 1. \tag{۶۲.۲}$$

اما از این دو مقدار نمی‌توان نتیجه گرفت که کمینه گاف در ابتدا یا انتهای مسیر قرار دارد. ممکن است گاف در میانه مسیر کوچک‌تر شود. در واقع در این مثال دقیقاً همین اتفاق رخ می‌دهد.

گام ۵ — ماتریس صریح $H(s)$ و منشأ نزدیک‌شدن ترازها. برای مشاهده این موضوع، ابتدا هامیلتونی‌های ابتدا و انتها را در پایه محاسباتی

$$\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\} \tag{۶۳.۲}$$

می‌نویسیم.

برای $h_x = 1$ داریم

$$H_B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{۶۴.۲}$$

در حالی که

$$H_P = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}. \tag{۶۵.۲}$$

بنابراین

$$H(s) = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2}s & -(1-s) & -(1-s) & 0 \\ -(1-s) & s & 0 & -(1-s) \\ -(1-s) & 0 & s & -(1-s) \\ 0 & -(1-s) & -(1-s) & -\frac{1}{2}s \end{pmatrix}. \tag{۶۶.۲}$$

این ماتریس نکته اصلی مثال را بسیار روشن می‌کند. در $s = 0$، جمله‌های خارج از قطر ناشی از میدان عرضی X غالب‌اند و حالت پایه تقریباً همان $|{+}{+}\rangle$ است. با افزایش s، جمله‌های قطری ناشی از هامیلتونی Ising تقویت می‌شوند و ترجیح سامانه به سمت پیکربندی $|00\rangle$ تغییر می‌کند.

از آنجا که دو هامیلتونی با یکدیگر جابجایی‌پذیر نیستند، ویژه‌حالت‌ها نیز در طول مسیر تغییر می‌کنند. در نتیجه، ویژه‌مقدارها نیز توابع ساده و خطی از s نیستند.

این نکته اهمیت زیادی دارد:

$$H(s) = (1-s)H_B + sH_P \tag{۶۷.۲}$$

در s خطی است، اما به‌طور کلی

$$E_k(s) \neq (1-s)E_k(0) + sE_k(1). \tag{۶۸.۲}$$

ویژه‌مقدارها از قطری‌سازی خود ماتریس $H(s)$ به دست می‌آیند و در نتیجه می‌توانند رفتار غیرخطی داشته باشند. بنابراین محل کمینه گاف نیز لزوماً $s = 1/2$ نیست.

گام ۶ — استفاده از تقارن برای ساده‌تر کردن مسئله. برای اینکه منشأ این رفتار را دقیق‌تر ببینیم، می‌توان از تقارن تبادل دو کیوبیت استفاده کرد. دو حالت

$$|S\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |A\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} \tag{۶۹.۲}$$

را تعریف می‌کنیم که به‌ترتیب حالت متقارن و پادمتقارن هستند.

هامیلتونی $H(s)$ نسبت به تعویض دو کیوبیت متقارن است، بنابراین فضای حالت به زیرفضاهای متقارن و پادمتقارن تجزیه می‌شود. به‌طور خاص،

$$H(s)|A\rangle = s|A\rangle. \tag{۷۰.۲}$$

بنابراین حالت $|A\rangle$ یک ویژه‌حالت با انرژی

$$E_A(s) = s \tag{۷۱.۲}$$

است.

سه حالت

$$\{|00\rangle, |S\rangle, |11\rangle\} \tag{۷۲.۲}$$

یک زیرفضای متقارن سه‌بعدی می‌سازند. محدودکردن $H(s)$ به این زیرفضا، مسئله 4×4 را به ماتریس 3×3 زیر کاهش می‌دهد:

$$H_{\rm sym}(s) = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2}s & -\sqrt{2}(1-s) & 0 \\ -\sqrt{2}(1-s) & s & -\sqrt{2}(1-s) \\ 0 & -\sqrt{2}(1-s) & -\frac{1}{2}s \end{pmatrix}. \tag{۷۳.۲}$$

اکنون ویژه‌مقدارهای مربوط به حالت‌های متقارن از حل

$$\det[H_{\rm sym}(s) - EI] = 0 \tag{۷۴.۲}$$

به دست می‌آیند. این معادله یک چندجمله‌ای درجه سوم در E است. برای هدف حاضر، نوشتن جواب بسته آن با رادیکال‌ها کمک چندانی به فهم فیزیک نمی‌کند؛ مهم این است که برای هر s، سه ریشه آن را به‌دست آوریم و سپس آنها را با انرژی حالت پادمتقارن $E_A(s) = s$ مقایسه کنیم.

بنابراین روند محاسبه گاف کاملاً مشخص است:

$$H(s) \longrightarrow \{E_0(s), E_1(s), E_2(s), E_3(s)\} \longrightarrow \Delta(s) = E_1(s) - E_0(s). \tag{۷۵.۲}$$

گام ۷ — مشاهده کمینه گاف. اگر $H(s)$ را برای مقادیر مختلف s قطری کنیم و $\Delta(s)$ را محاسبه کنیم، به یک منحنی غیرخطی برای گاف می‌رسیم. برای پارامترهای

$$h_x = 1, \qquad J = 1, \qquad h_z = \frac{1}{4}, \tag{۷۶.۲}$$

کمینه گاف در حدود

$$s_* \simeq 0.6213 \tag{۷۷.۲}$$

رخ می‌دهد. در این نقطه،

$$E_0(s_*) \simeq -1.13550692, \qquad E_1(s_*) \simeq -0.47664619, \tag{۷۸.۲}$$

و بنابراین

$$\Delta_{\min} = E_1(s_*) - E_0(s_*) \simeq 0.65886072. \tag{۷۹.۲}$$

در نتیجه می‌توان با تقریب مناسب نوشت

$$\boxed{s_* \simeq 0.62, \qquad \Delta_{\min} \simeq 0.66.} \tag{۸۰.۲}$$

این نتیجه را می‌توان به‌صورت فیزیکی نیز تفسیر کرد. در ابتدای مسیر، میدان عرضی تعیین‌کننده ساختار حالت‌های انرژی است. در انتهای مسیر، برهم‌کنش Ising و میدان طولی تعیین‌کننده ساختار انرژی هستند. در ناحیه میانی، این دو اثر با یکدیگر رقابت می‌کنند و دو تراز کم‌انرژی به یکدیگر نزدیک می‌شوند. از آنجا که $h_z \neq 0$ است، تبهگنی نهایی میان $|00\rangle$ و $|11\rangle$ شکسته شده و در این مثال با یک تقاطع واقعی در پایین‌ترین ترازها مواجه نیستیم؛ بلکه رفتار به شکل یک *تقاطع اجتنابی* یا avoided crossing ظاهر می‌شود.

در نتیجه، مقدار s_* را نمی‌توان صرفاً از روی فرم خطی $H(s)$ حدس زد. باید طیف لحظه‌ای را محاسبه کرد و سپس تابع

$$\Delta(s) = E_1(s) - E_0(s) \tag{۸۱.۲}$$

را روی بازه $0 \leq s \leq 1$ کمینه کرد.

این مثال کوچک نشان می‌دهد که چرا در یک پروژه آدیاباتیک، صرف نوشتن H_B و H_P کافی نیست. ساختار طیفی مسیر

$$H_B \longrightarrow H(s) \longrightarrow H_P \tag{۸۲.۲}$$

خود یک مسئله محاسباتی مهم است.

گام ۸ — ارتباط گاف با زمان اجرا. اکنون می‌توانیم نقش گاف را در زمان اجرای آدیاباتیک بررسی کنیم. یک بیان ساده‌شده از شرط آدیاباتیک را می‌توان به‌شکل

$$T \gg \frac{\max_s \left| \left\langle 1(s) \middle| \frac{dH}{ds} \middle| 0(s) \right\rangle \right|}{\Delta_{\min}^2} \tag{۸۳.۲}$$

نوشت، که در آن $|0(s)\rangle$ و $|1(s)\rangle$ به‌ترتیب حالت پایه و اولین حالت برانگیخته لحظه‌ای هستند.

این رابطه تمام جزئیات قضایای دقیق آدیاباتیک را در خود نشان نمی‌دهد و شکل دقیق شرط به زمان‌بندی، مشتقات هامیلتونی و معیار خطا بستگی دارد؛ اما یک پیام بسیار مهم را آشکار می‌کند:

$$\boxed{T_{\text{heuristic}} \propto \frac{1}{\Delta_{\min}^2}} \tag{۸۴.۲}$$

بنابراین گاف کوچک می‌تواند زمان اجرای بسیار بزرگی ایجاد کند.

برای مثال حاضر،

$$\frac{\partial H}{\partial s} = H_P - H_B \tag{۸۵.۲}$$

و نرم طیفی آن برابر است با

$$\|H_P - H_B\|_2 \simeq 2.369613. \tag{۸۶.۲}$$

برای یک برآورد ساده از اندازه‌ی جمله‌ی ماتریسی، می‌توان به‌جای محاسبه‌ی مستقیم $M(s)$ از نرم طیفی

عملگر

$$A = H_P - H_B \tag{۸۷.۲}$$

استفاده کرد. نرم طیفی به‌صورت

$$|A| * 2 = \max * | \, |\psi\rangle \, | = 1 | A \, |\psi\rangle \, | \tag{۸۸.۲}$$

تعریف می‌شود. از آنجا که A در این مسئله یک ماتریس هرمیتی است، این نرم برابر با بزرگ‌ترین قدرمطلق ویژه‌مقدارهای A است:

$$|H_P - H_B|_2 = \max_k |\lambda_k (H_P - H_B)| \, . \tag{۸۹.۲}$$

بنابراین، مقدار

$$|H_P - H_B|_2 \simeq 2.369613 \tag{۹۰.۲}$$

یک ویژگی خودِ عملگر $H_P - H_B$ است و به انتخاب یک حالت کوانتومی خاص وابسته نیست. این کمیت صرفاً به‌عنوان یک کران یا مقیاس محافظه‌کارانه برای اندازه‌ی جمله‌ی ماتریسی $|\langle 1(s)|dH/ds|0(s)\rangle|$ به‌کار می‌رود و با مقدار دقیق این جمله در یک s مشخص یکسان نیست.

اگر برای یک برآورد مرتبه‌ای، این مقدار را به‌عنوان مقیاس صورت کسر و

$$\varepsilon \sim 10^{-2} \tag{۹۱.۲}$$

را به‌عنوان خطای هدف در نظر بگیریم، خواهیم داشت

$$T \gtrsim \frac{2.37}{(0.659)^2 (10^{-2})} \approx 5.5 \times 10^2. \tag{۹۲.۲}$$

از این رو مقدار

$$T \sim 500 \tag{۹۳.۲}$$

را می‌توان به‌عنوان یک تخمین مرتبه‌ای برای این مثال کوچک در نظر گرفت، نه به‌عنوان یک کران دقیق و جهان‌شمول.

در اینجا معنای «گاف، گلوگاه است» کاملاً ملموس می‌شود: بیشتر مسیر ممکن است با گاف نسبتاً بزرگ طی شود، اما یک ناحیه باریک در اطراف $s_* \simeq 0.62$ وجود دارد که در آن سامانه حساس‌تر است و سرعت تغییر هامیلتونی باید به‌اندازه کافی کم باشد.

گام ۹ — نقش میدان طولی h_z. اکنون می‌توانیم اثر انتخاب $h_z = 1/4$ را بهتر درک کنیم. اگر

$$h_z \to 0, \tag{۹۴.۲}$$

در انتهای مسیر انرژی دو حالت $|00\rangle$ و $|11\rangle$ برابر می‌شود:

$$E(|00\rangle) = E(|11\rangle) = -J. \tag{۹۵.۲}$$

در نتیجه حالت پایه نهایی دیگر یکتا نیست و تبهگنی در انتهای مسیر ظاهر می‌شود. در چنین شرایطی، گاف مرتبط با مسئله می‌تواند در نزدیکی انتهای مسیر بسیار کوچک شود یا در حد ایده‌آل به صفر برسد.

این مشاهده یک نکته مهم را نشان می‌دهد: کوچک‌شدن گاف صرفاً یک ویژگی عددی تصادفی نیست، بلکه می‌تواند مستقیماً از ساختار طیفی هامیلتونی مسئله و نحوه شکسته‌شدن یا باقی‌ماندن تبهگنی‌ها ناشی شود.

در مثال حاضر، $h_z > 0$ باعث می‌شود

$$E(|00\rangle) < E(|11\rangle), \tag{۹۶.۲}$$

و در نتیجه حالت پایه نهایی یکتا باقی بماند. با این حال، در میانه مسیر همچنان یک کمینه گاف در $s \simeq 0.62$ وجود دارد.

گام ۱۰ — اجرا و خوانش. اکنون کل فرآیند را می‌توان به‌صورت یک زنجیره مشخص خلاصه کرد:

۱. ابتدا دو کیوبیت را آماده می‌کنیم

$$|00\rangle \tag{۹۷.۲}$$

۲. دو گیت هادامارد اعمال می‌کنیم:

$$|00\rangle \xrightarrow{H\otimes H} |{+}{+}\rangle = |\psi_0(0)\rangle. \tag{۹۸.۲}$$

۳. هامیلتونی را از H_B به H_P تغییر می‌دهیم:

$$H(s) = (1-s)H_B + sH_P, \qquad s = \frac{t}{T}. \tag{۹۹.۲}$$

۴. اگر T به‌اندازه کافی بزرگ باشد، سامانه در تقریب آدیاباتیک در حالت پایه لحظه‌ای باقی می‌ماند:

$$|\psi(t)\rangle \approx e^{i\phi(t)}|\psi_0(s(t))\rangle. \tag{۱۰۰.۲}$$

عامل $e^{i\phi(t)}$ یک فاز کلی است و در اندازه‌گیری‌های معمولی مشاهده نمی‌شود.

۵. در انتهای مسیر،

$$s = 1, \qquad H(1) = H_P, \tag{۱۰۱.۲}$$

و حالت سامانه باید به حالت پایه H_P نزدیک باشد:

$$|\psi(T)\rangle \approx |00\rangle. \tag{۱۰۲.۲}$$

۶. در پایان هر دو کیوبیت را در پایه Z اندازه‌گیری می‌کنیم. در اجرای ایده‌آل، نتیجه $|00\rangle$ با احتمال نزدیک به یک به دست می‌آید.

بنابراین، مسئله «یافتن حالت پایه Ising» در این روش به یک مسئله دنبال‌کردن دینامیکی تبدیل می‌شود. ما H_P را مستقیماً برای یافتن حالت پایه آن قطری نمی‌کنیم؛ بلکه سامانه را از یک حالت پایه ساده و شناخته‌شده به‌صورت کنترل‌شده به سمت حالت پایه هامیلتونی مسئله هدایت می‌کنیم.

گام ۱۱ — تفسیر الگوریتمی و تمایز میان مسئله، هامیلتونی و الگوریتم. این مثال برای تفکیک چند مفهوم که گاهی با یکدیگر خلط می‌شوند نیز مفید است. مدل فیزیکی ما یک مدل Ising است و هامیلتونی

آن H_P است. مسیر آدیاباتیک

$$H(s) = (1-s)H_B + sH_P \tag{۱۰۳.۲}$$

یک روش محاسباتی برای تبدیل مسئله یافتن حالت پایه به یک تکامل کوانتومی است. خود

$$e^{-iHt} \tag{۱۰۴.۲}$$

عملگر تکامل زمانی است، نه نام یک الگوریتم مستقل.

در یک پیاده‌سازی دیجیتال، برای مثال، می‌توان تکامل ناشی از $H(s_k)$ را در نقاط گسسته مسیر تقریب زد و از روش‌هایی مانند Trotter–Suzuki استفاده کرد. در مقابل، در یک پیاده‌سازی آنالوگ یا آدیاباتیک، کنترل مستقیم پارامترهای هامیلتونی می‌تواند مسیر $H(s)$ را در سامانه فیزیکی ایجاد کند.

از این رو زنجیره مفهومی کامل این مثال را می‌توان چنین نوشت:

(۱۰۵.۲)

اندازه‌گیری $\rightarrow$ تکامل کوانتومی $\rightarrow T \rightarrow \Delta_{\min} \rightarrow H(s) \rightarrow H_B \rightarrow H_P \rightarrow$ مسئله فیزیکی/بهینه‌سازی

این زنجیره یکی از الگوهای اصلی در طراحی یک پروژه شبیه‌سازی یا محاسبه کوانتومی است.

چگونه به سیستم پیچیده‌تر تعمیم می‌یابد. برای n اسپین، ساختار کلی مثال بدون تغییر اساسی باقی می‌ماند. یک هامیلتونی آغازین ساده می‌تواند به‌صورت

$$H_B = -h_x \sum_{i=1}^{n} X_i \tag{۱۰۶.۲}$$

و هامیلتونی مسئله به‌صورت

$$H_P = \sum_i h_i Z_i + \sum_{i<j} J_{ij} Z_i Z_j \tag{۱۰۷.۲}$$

تعریف شود. سپس

$$H(s) = (1-s)H_B + sH_P. \tag{۱۰۸.۲}$$

حالت پایه هامیلتونی آغازین همچنان به‌سادگی قابل آماده‌سازی است:

$$|\psi_0(0)\rangle = |+\rangle^{\otimes n}, \tag{۱۰۹.۲}$$

که با اعمال n گیت هادامارد روی $|0\rangle^{\otimes n}$ ساخته می‌شود.

اما هامیلتونی مسئله در حالت کلی می‌تواند اطلاعات یک مسئله بهینه‌سازی بسیار دشوار را در خود رمزگذاری کند. در این حالت، تعداد پیکربندی‌های کلاسیکی برابر 2^n است و بررسی مستقیم همه آنها با افزایش n به‌سرعت پرهزینه می‌شود.

نکته مهم این است که افزایش n به‌تنهایی مقدار مشخصی برای گاف تعیین نمی‌کند. گاف تابعی از کل ساختار هامیلتونی و مسیر انتخاب‌شده است. بنابراین باید زنجیره زیر را در نظر گرفت:

$$n \longrightarrow H_n(s) \longrightarrow \Delta_{\min}(n) \longrightarrow T(n) \longrightarrow \text{پیچیدگی محاسباتی}. \tag{۱۱۰.۲}$$

تفصیل این مقیاس‌بندی، معنای n و α و c، و ارتباط با مثال همین بخش در ۱۲.۲ آمده است. بسته به مسئله، ممکن است گاف به‌صورت چندجمله‌ای کوچک شود،

$$\Delta_{\min}(n) \sim n^{-\alpha}, \tag{۱۱۱.۲}$$

یا در مسائل دشوارتر به‌صورت نمایی کاهش یابد،

$$\Delta_{\min}(n) \sim e^{-cn}. \tag{۱۱۲.۲}$$

در حالت دوم، با توجه به وابستگی تقریباً

$$T_{\text{heuristic}} \propto \frac{1}{\Delta_{\min}^2}, \tag{۱۱۳.۲}$$

زمان آدیاباتیک می‌تواند خود به‌صورت نمایی رشد کند. از این رو، صرفاً افزایش تعداد کیوبیت‌ها معیار کافی برای ارزیابی دشواری نیست؛ ساختار طیفی مسیر اهمیت تعیین‌کننده دارد.

در نتیجه، برای یک پروژه واقعی شبیه‌سازی آدیاباتیک، نوشتن H_P تنها نقطه آغاز است. باید مسیر $H(s)$، ساختار ویژه‌مقدارها، کمینه گاف، زمان‌بندی $s(t)$، منابع مورد نیاز برای اجرا و در نهایت احتمال موفقیت در اندازه‌گیری نیز بررسی شوند.

مثال دوکیوبیتی حاضر دقیقاً به این دلیل ارزشمند است که تمام این مراحل را می‌توان به‌صورت کامل و عددی مشاهده کرد:

$$
\begin{array}{c}
\text{میدان عرضی ساده} \\
\downarrow \\
H_B, \quad |{+}{+}\rangle \\
\downarrow \\
H(s) = (1-s)H_B + sH_P \\
\downarrow \\
E_0(s), E_1(s) \\
\downarrow \\
\Delta(s) = E_1(s) - E_0(s) \\
\downarrow \\
\Delta_{\min} \simeq 0.66 \quad \text{در} \quad s_* \simeq 0.62 \\
\downarrow \\
T \sim \mathcal{O}(10^2 - 10^3) \\
\downarrow \\
|00\rangle \quad \text{در خوانش نهایی}
\end{array}
\tag{۱۱۴.۲}
$$

بنابراین این مثال کوچک، یک نمونه فشرده از منطق کامل محاسبه آدیاباتیک است: یک حالت پایه آسان آماده می‌شود، هامیلتونی در طول یک مسیر کنترل‌شده تغییر می‌کند، گاف لحظه‌ای تعیین می‌کند که کدام ناحیه از مسیر گلوگاه است، و زمان اجرا باید به‌اندازه‌ای بزرگ انتخاب شود که سامانه بتواند این ناحیه حساس را به‌صورت آدیاباتیک پشت سر بگذارد.

۹.۲ پیاده‌سازی با Qiskit: همان مثال، گام‌به‌گام

اکنون همان زنجیرهٔ بخش ۸.۲ را روی رایانهٔ کلاسیک با Qiskit پیاده می‌کنیم: نوشتن H_B و H_P، ساخت $H(s)$، پیمایش گاف و یافتن $\Delta_{\min}$، برآورد T، و سرانجام مدار دیجیتالِ آدیاباتیک با گیت‌های R_x، R_{zz}، R_z. اسکریپت یکپارچه در snippets/adi_ising_qiskit.py است. قطعه‌های زیر همان مسیر را مرحله‌به‌مرحله باز می‌کنند. پارامترها همان (۴۴.۲)اند: $h_x = 1$، $J = 1$، $h_z = 1/4$.

گام الف — هامیلتونی‌ها در زبان پائولی. در Qiskit برچسب رشتهٔ پائولی *little-endian* است: حرف راست روی کیوبیت 0 عمل می‌کند. با قرارداد «کیوبیت $=0$ اسپین اول» داریم

$$
H_B = -h_x(X_0 + X_1), \qquad H_P = -J\, Z_0 Z_1 - h_z(Z_0 + Z_1), \tag{۱۱۵.۲}
$$

و مسیر

$$H(s) = (1 - s)H_B + sH_P. \tag{۱۱۶.۲}$$

```python
# Build H_B, H_P and the linear path H(s) (pedagogical excerpt)
from qiskit.quantum_info import SparsePauliOp

hx, J, hz = 1.0, 1.0, 0.25
HB = SparsePauliOp.from_list([("IX", -hx), ("XI", -hx)])
HP = SparsePauliOp.from_list([("ZZ", -J), ("IZ", -hz), ("ZI", -hz)])


def H_of_s(s: float) -> SparsePauliOp:
    return ((1.0 - s) * HB + s * HP).simplify()
```

گام ب — پیمایش s و کمینهٔ گاف. برای هر s ماتریس $H(s)$ را قطری می‌کنیم و $\Delta(s) = E_1(s) - E_0(s)$ را می‌سازیم. خروجی عددی با متن بخش قبل و اجرای واقعی Qiskit یکی است:

$$s_* \simeq 0.6215, \qquad \Delta_{\min} \simeq 0.65886. \tag{۱۱۷.۲}$$

شکل ۴.۲ منحنی ترازها و $\Delta(s)$ را از همان اجرا نشان می‌دهد.

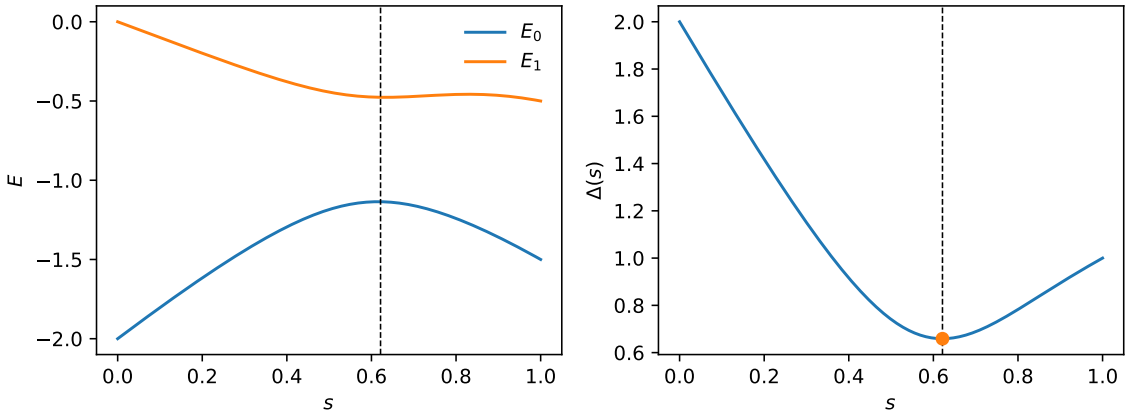
```python
# Scan Delta(s)=E1(s)-E0(s) and locate the minimum (pedagogical excerpt)
import numpy as np
from qiskit.quantum_info import Operator, SparsePauliOp

hx, J, hz = 1.0, 1.0, 0.25
HB = SparsePauliOp.from_list([("IX", -hx), ("XI", -hx)])
HP = SparsePauliOp.from_list([("ZZ", -J), ("IZ", -hz), ("ZI", -hz)])

ss = np.linspace(0.0, 1.0, 2001)
gaps = []
for s in ss:
    H = (1.0 - s) * HB + s * HP
```

```
    e0, e1 = np.linalg.eigvalsh(Operator(H).data)[:2]
    gaps.append(e1 - e0)

i = int(np.argmin(gaps))
s_star, Delta_min = float(ss[i]), float(gaps[i])
print(s_star, Delta_min)
```



شکل ۴.۲: طیف لحظه‌ای و گاف مسیر همین مثال، بازتولیدشده با اسکریپت Qiskit . کمینهٔ گاف $\Delta_{\min} \simeq 0.65886$ نزدیک $s_* \simeq 0.62$ است.

گام ج - برآورد زمان مؤثر T. با نرم طیفی $\|H_P - H_B\|_2 \simeq 2.3696$ و خطای هدف $\varepsilon \sim 10^{-2}$، تخمین مرتبه‌ای بخش قبل تکرار می‌شود:

$$T_{\text{heur}} \gtrsim \frac{\|H_P - H_B\|_2}{\Delta_{\min}^2\, \varepsilon} \simeq 5.5 \times 10^2. \tag{۱۱۸.۲}$$

این یک کران اکتشافی محافظه‌کارانه است، نه زمانِ کمینهٔ عملی. حل عددی معادلهٔ شرودینگر روی همین مسیر خطی نشان می‌دهد برای این سامانهٔ دوکیوبیتی، احتمال موفقیت $P(|00\rangle)$ از حدود $T \simeq 20$ به نزدیک یک می‌رسد و در $T = 40$ عملاً اشباع می‌شود (جدول ۱.۲). در مدار دیجیتال زیر از $T = 40$ به‌عنوان زمان نمایشی استفاده می‌کنیم؛ اگر بخواهید با (۱۱۸.۲) هم‌تراز باشید، همان $T \sim 500$ را با گام‌های تروترِ متناسب بگیرید.

```
# Heuristic T from spectral norm of dH/ds and Delta_min (pedagogical excerpt)
import numpy as np
from qiskit.quantum_info import Operator, SparsePauliOp

```

```
hx, J, hz = 1.0, 1.0, 0.25
eps = 1e-2
Delta_min = 0.65886072  # from the gap scan / analytic example
HB = SparsePauliOp.from_list([("IX", -hx), ("XI", -hx)])
HP = SparsePauliOp.from_list([("ZZ", -J), ("IZ", -hz), ("ZI", -hz)])
norm = float(np.linalg.norm((Operator(HP) - Operator(HB)).data, ord=2))
T_heur = norm / (Delta_min**2 * eps)
print(norm, T_heur)
```

جدول ۱.۲: احتمال ایده‌آلِ خوانش $|00\rangle$ پس از تحول دقیقِ قطعه‌ای روی $H(s_k)$ (مرجع کلاسیک برای سنجش تروتر).

500	100	40	20	5	T
≈ 1	≈ 1	≈ 1	0.99	0.74	$P(\|00\rangle)$

گام د — از $H(s)$ تا گیت‌ها (یک لایهٔ تروتر). در هر برش زمانیِ کوچک $\Delta t = T/N$ با s ثابت،

$$e^{-iH(s)\Delta t} \approx e^{iaX_0}\, e^{iaX_1}\, e^{ibZ_0Z_1}\, e^{icZ_0}\, e^{icZ_1}, \tag{۱۱۹.۲}$$

که $a = (1-s)h_x\Delta t$، $b = sJ\Delta t$، $c = sh_z\Delta t$. با قرارداد گیت‌های Qiskit ($R_x(\theta) = e^{-i\theta X/2}$ و مشابه برای R_z و R_{zz}) این یعنی

$$R_x(-2a),\ R_{zz}(-2b),\ R_z(-2c). \tag{۱۲۰.۲}$$

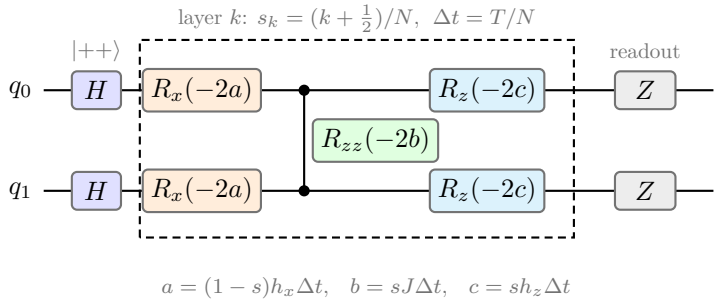
شکل ۵.۲ اسکلت مدار را نشان می‌دهد: هادامارد برای $|{+}{+}\rangle$، سپس N لایه با $s_k = (k+\frac{1}{2})/N$، و اندازه‌گیری در پایهٔ Z.

```
# One Trotter slice of the digital adiabatic path (pedagogical excerpt)
from qiskit import QuantumCircuit

hx, J, hz = 1.0, 1.0, 0.25


def trotter_slice(s: float, dt: float) -> QuantumCircuit:
```

```
    qc = QuantumCircuit(2)
    ax = (1.0 - s) * hx * dt
    azz = s * J * dt
    az = s * hz * dt
    qc.rx(-2.0 * ax, 0)
    qc.rx(-2.0 * ax, 1)
    qc.rzz(-2.0 * azz, 0, 1)
    qc.rz(-2.0 * az, 0)
    qc.rz(-2.0 * az, 1)
    return qc
```



شکل ۵.۲: مدار آدیاباتیک دیجیتال برای مثال دوکیوبیتی: آماده‌سازی، لایه‌های تروترِ $H(s)$، خوانش Z.

گام ه – مدار کامل و خوانش. با $T = 40$ و $N = 200$ لایه، شبیه‌ساز حالت‌بردار تقریباً تمام وزن احتمال را روی $|00\rangle$ می‌گذارد ($P(|00\rangle) \simeq 0.9999$ در اجرای qcomputing؛ در AerSimulator با 4096 شات همهٔ شمارش‌ها 00 بودند). همین اجرا شکل ۴.۲ را نیز می‌نویسد.

```
# Assemble the digital adiabatic circuit and read P(|00>) (pedagogical excerpt)
import numpy as np
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import Statevector

hx, J, hz = 1.0, 1.0, 0.25
T, n_steps = 40.0, 200
dt = T / n_steps


def trotter_slice(s, dt):
```

```
    qc = QuantumCircuit(2)
    ax, azz, az = (1 - s) * hx * dt, s * J * dt, s * hz * dt
    qc.rx(-2 * ax, 0)
    qc.rx(-2 * ax, 1)
    qc.rzz(-2 * azz, 0, 1)
    qc.rz(-2 * az, 0)
    qc.rz(-2 * az, 1)
    return qc


qc = QuantumCircuit(2)
qc.h([0, 1])
for k in range(n_steps):
    qc.compose(trotter_slice((k + 0.5) / n_steps, dt), inplace=True)
probs = Statevector.from_instruction(qc).probabilities()
print(np.round(probs, 4), float(probs[0]))
```

جمع‌بندی عملی.

۱. H_B و H_P را به‌صورت SparsePauliOp بنویسید؛ $H(s)$ همان ترکیب خطی است.

۲. با قطری‌سازی روی شبکهٔ s، $\Delta_{\min}$ و s_* را استخراج کنید (اینجا $s_* \simeq 0.62$ در $\Delta_{\min} \simeq 0.66$).

۳. T_{heur} را از (۱۱۸.۲) برآورد کنید؛ برای این مثال کوچک $T \sim 40$ هم در تحول دقیق و تروتر کافی است.

۴. مسیر را با تروترِ مرتبهٔ اول به گیت‌های $R_z/R_{zz}/R_x$ بشکنید و در پایان در پایهٔ Z بخوانید.

برای بازتولید اعداد بدون نصب Qiskit می‌توانید figures/adi_ising_qiskit_verify.py را اجرا کنید. بخش بعد گاف را از زاویهٔ پژوهشی باز می‌کند؛ ورودی عددی‌اش همین مسیر است.

۱۰.۲ گاف انرژی: تعریف دقیق و نقش تقارن

گاف انرژی یکی از کمیت‌های اصلی در تحلیل شبیه‌سازی ادیاباتیک است، اما تفسیر آن باید متناسب با ساختار طیف و فضای حالت موردنظر انجام شود. فرض کنید هامیلتونی وابسته به پارامتر بی‌بُعد $s \in [0,1]$

به صورت $H(s)$ تعریف شده باشد و مقادیر ویژه و بردارهای ویژه‌ی آن از رابطه‌ی

$$H(s)|j(s)\rangle = E_j(s)|j(s)\rangle, \qquad E_0(s) \leq E_1(s) \leq E_2(s) \leq \cdots \tag{۱۲۱.۲}$$

به دست آیند. در شبیه‌سازی ادیاباتیک، پارامتر s معمولاً تابعی از زمان است، یعنی $s = s(t)$، و سامانه از هامیلتونی اولیه $H(0)$ به هامیلتونی نهایی $H(1)$ منتقل می‌شود.

در ساده‌ترین حالت، که حالت پایه در تمام مسیر یکتا باشد، گاف انرژی به صورت فاصله‌ی میان حالت پایه و نخستین حالت برانگیخته تعریف می‌شود:

$$\Delta(s) = E_1(s) - E_0(s). \tag{۱۲۲.۲}$$

با این حال، این تعریف در همه‌ی مسائل کافی نیست. ممکن است چند تراز پایین انرژی به صورت یک زیرفضای هدف در نظر گرفته شوند، یا تقارن هامیلتونی باعث شود برخی ترازها از نظر دینامیکی برای حالت اولیه قابل‌دسترسی نباشند. از این رو، تحلیل گاف در این بخش در سه مرحله انجام می‌شود: نخست، شناسایی ترازهای مرتبط در یک مقدار ثابت از s؛ دوم، یافتن کمینه‌ی گاف در سراسر مسیر $0 \leq s \leq 1$؛ و سوم، بررسی رفتار این کمینه با افزایش اندازه‌ی سامانه. در نهایت، گاف باید در کنار عناصر ماتریسی گذار و سرعت تغییر s تفسیر شود، زیرا کوچک‌ترین فاصله‌ی انرژی به تنهایی تعیین‌کننده‌ی احتمال گذار غیرادیاباتیک نیست.

برای فرمول‌های این بخش $\hbar$ به‌صورت صریح نوشته می‌شود. در محاسبات عددی، انرژی‌ها بر حسب واحد J و زمان‌ها بر حسب $\hbar/J$ بیان شده‌اند.

۱.۱۰.۲ گاف کل، گاف بخش تقارنی و گاف زیرفضای هدف

اگر حالت پایه یکتا باشد، کمیت طبیعی برای سنجش جدایی حالت پایه از نخستین حالت برانگیخته همان گاف رابطه‌ی (۱۲۲.۲) است. در این حالت، کوچک شدن $\Delta(s)$ به معنای نزدیک شدن دو تراز پایین انرژی است و معمولاً شرایط ادیاباتیک را دشوارتر می‌کند. با این حال، در بسیاری از مسائل ممکن است چند حالت پایین انرژی به طور همزمان بخشی از فضای هدف را تشکیل دهند. در این حالت، مهم‌ترین کمیت الزاماً شکافت میان ترازهای داخل این زیرفضا نیست، بلکه فاصله‌ی این زیرفضا از نخستین تراز خارج از آن است.

فرض کنید q تراز پایین انرژی، یعنی

$$|0(s)\rangle, \ldots, |q-1(s)\rangle,$$

زیرفضای هدف را تشکیل دهند. پروژکتور روی این زیرفضا به صورت

$$P(s) = \sum_{j=0}^{q-1} |j(s)\rangle\langle j(s)| \qquad (۱۲۳.۲)$$

تعریف می‌شود. نخستین تراز خارج از این زیرفضا، تراز شماره‌ی q است؛ بنابراین گاف میان آخرین تراز داخل زیرفضا و نخستین تراز خارج از آن به صورت

$$g_{\text{out}}(s) = E_q(s) - E_{q-1}(s) \qquad (۱۲۴.۲)$$

تعریف می‌شود.

این تعریف یک تفاوت مفهومی مهم با گاف معمول حالت پایه دارد. برای مثال، اگر $q = 2$ باشد، فضای هدف توسط دو حالت $|0(s)\rangle$ و $|1(s)\rangle$ تشکیل می‌شود و

$$P(s) = |0(s)\rangle\langle 0(s)| + |1(s)\rangle\langle 1(s)|. \qquad (۱۲۵.۲)$$

در این حالت ممکن است فاصله‌ی

$$E_1(s) - E_0(s)$$

بسیار کوچک باشد، اما اگر فاصله‌ی

$$E_2(s) - E_1(s)$$

بزرگ باقی بماند، سامانه همچنان می‌تواند در زیرفضای دوبعدی هدف باقی بماند. بنابراین کوچک بودن شکافت درون یک خوشه از ترازها، به خودی خود به معنای خروج سامانه از آن زیرفضا نیست.

در چنین حالتی، معیار طبیعی موفقیت در پایان فرآیند، احتمال قرار گرفتن حالت نهایی در زیرفضای هدف است:

$$P_{\text{succ}} = \langle \Psi(T)|P(1)|\Psi(T)\rangle. \qquad (۱۲۶.۲)$$

اگر $q = 1$ باشد، رابطه‌ی فوق به احتمال حضور در حالت پایه‌ی نهایی کاهش می‌یابد:

$$P_{\text{succ}} = |\langle 0(1)|\Psi(T)\rangle|^2. \qquad (۱۲۷.۲)$$

اما برای $q > 1$، حالت نهایی لازم نیست با یک بردار ویژه‌ی منفرد منطبق باشد و کافی است در زیرفضای هدف قرار داشته باشد.

نقش تقارن در تعریف گاف مرتبط

یکی دیگر از مواردی که می‌تواند تفسیر گاف را تغییر دهد، وجود یک تقارن پایسته در طول مسیر است. فرض کنید S اپراتور تقارن هامیلتونی باشد و در تمام مسیر داشته باشیم

$$[H(s), S] = 0. \qquad (۱۲۸.۲)$$

اگر S مستقل از s باشد، با مشتق‌گیری از رابطه‌ی (۱۲۸.۲) نسبت به s نیز نتیجه می‌شود که

$$[\partial_s H(s), S] = 0. \qquad (۱۲۹.۲)$$

در نتیجه، فضای هیلبرت را می‌توان به بخش‌های تقارنی مستقل (symmetry sectors) تجزیه کرد. به طور نمادین می‌توان نوشت

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{\alpha} \mathcal{H}_\alpha, \qquad (۱۳۰.۲)$$

که در آن هر $\mathcal{H}_\alpha$ با یک مقدار یا نمایش مشخص از تقارن S متناظر است. اگر حالت اولیه در یکی از این بخش‌ها قرار داشته باشد و تقارن در تمام مسیر دقیقاً حفظ شود، دینامیک ایده‌آل سامانه در همان بخش باقی می‌ماند.

اگر دو حالت $|a\rangle$ و $|b\rangle$ به دو sector متفاوت از تقارن متعلق باشند،

$$S|a\rangle = s_\alpha|a\rangle, \qquad S|b\rangle = s_\beta|b\rangle, \qquad s_\alpha \neq s_\beta,$$

از شرط $[H(s), S] = 0$ می‌توان یک قانون انتخاب برای عناصر ماتریسی هامیلتونی به دست آورد. از

رابطه‌ی

$$H(s)S = SH(s)$$

و ضرب از چپ در $\langle b|$ و از راست در $|a\rangle$ داریم

$$s_\alpha \langle b|H(s)|a\rangle = s_\beta \langle b|H(s)|a\rangle.$$

بنابراین

$$(s_\alpha - s_\beta)\langle b|H(s)|a\rangle = 0, \tag{۱۳۱.۲}$$

و در نتیجه، برای $s_\alpha \neq s_\beta$،

$$\langle b|H(s)|a\rangle = 0. \tag{۱۳۲.۲}$$

این موضوع باعث می‌شود کوچک‌ترین گاف در کل طیف همیشه گاف مرتبط با دینامیک سامانه نباشد. برای مثال، ممکن است دو تراز متعلق به دو بخش تقارنی متفاوت باشند و در یک نقطه‌ی $s = s^*$ به یکدیگر برسند:

$$E_a(s^*) = E_b(s^*), \qquad |a\rangle \in \mathcal{H}_\alpha, \quad |b\rangle \in \mathcal{H}_\beta, \quad \alpha \neq \beta. \tag{۱۳۳.۲}$$

در این حالت، گاف کل طیف می‌تواند در s^* صفر شود، در حالی که انتقال میان دو حالت به دلیل تقارن مجاز نیست. به بیان دیگر، صفر شدن گاف کل الزاماً به معنای وقوع یک گذار غیرادیاباتیک میان دو حالت نیست.

از این رو، اگر حالت اولیه در یک sector مشخص قرار داشته باشد، علاوه بر گاف کل، باید گاف در بخش تقارنی قابل‌دسترسی نیز بررسی شود. اگر $E_{0,\alpha}(s)$ و $E_{1,\alpha}(s)$ به ترتیب پایین‌ترین و نزدیک‌ترین تراز بالاتر در sector α باشند، می‌توان نوشت

$$\Delta_\alpha(s) = E_{1,\alpha}(s) - E_{0,\alpha}(s). \tag{۱۳۴.۲}$$

در نتیجه، در یک سیستم با تقارن دقیق، مقایسه‌ی $g_{\min}^{\text{global}}$ با $g_{\min}^{\text{sector}}$ می‌تواند نشان دهد که آیا کوچک‌ترین گاف مشاهده‌شده در کل طیف واقعاً برای دینامیک موردنظر قابل‌دسترسی است یا ناشی از برخورد ترازهای

بخش‌های مختلف تقارنی است.

برای دینامیک ادیاباتیک، عنصر ماتریسی مرتبط با تحریک ناشی از تغییر پارامتر s، یعنی $\langle b|\partial_s H|a\rangle$، اهمیت مستقیم‌تری دارد. از آنجا که S مستقل از s است و

$$[H(s), S] = 0,$$

داریم

$$[\partial_s H(s), S] = 0.$$

بنابراین همان قانون انتخاب برای مشتق هامیلتونی نیز برقرار است:

$$\langle b|\partial_s H(s)|a\rangle = 0, \qquad s_\alpha \neq s_\beta. \tag{۱۳۵.۲}$$

با استفاده از رابطه‌ی

$$\langle b|\partial_s a\rangle = \frac{\langle b|\partial_s H|a\rangle}{E_a - E_b},$$

نتیجه می‌شود که

$$\langle b|\partial_s a\rangle = 0. \tag{۱۳۶.۲}$$

از این رو، در صورت حفظ دقیق تقارن، تغییر ادیاباتیک هامیلتونی نمی‌تواند به طور مستقیم حالتی را از یک sector به sector دیگر منتقل کند.

این حفاظت، البته، به حفظ تقارن وابسته است. اگر نویز یا یک اغتشاش اضافی H_{noise} تقارن را بشکند، به طوری که

$$[H_{\text{noise}}, S] \neq 0, \tag{۱۳۷.۲}$$

آنگاه sector های مختلف دیگر کاملاً مستقل نیستند و انتقال میان آنها می‌تواند مجاز شود. بنابراین در تحلیل‌های واقع‌گرایانه، گاف بخش تقارنی و گاف کل باید در کنار اثرات شکست تقارن ناشی از نویز تفسیر شوند.

در نتیجه، ممکن است دو تراز متعلق به sector های متفاوت در نقطه‌ای $s = s^*$ یکدیگر را قطع کنند:

$$E_a(s^*) = E_b(s^*), \qquad a \in \mathcal{H}_\alpha, \quad b \in \mathcal{H}_\beta, \quad \alpha \neq \beta. \tag{۱۳۸.۲}$$

در این حالت، گاف کل طیف می‌تواند صفر شود، اما به دلیل رابطه‌ی (۱۳۵.۲) عنصر ماتریسی مسئول این گذار صفر است. بنابراین این crossing لزوماً یک کانال گذار قابل‌دسترسی برای سامانه ایجاد نمی‌کند.

تفاوت گاف‌های فیزیکی مختلف

اصطلاح «گاف انرژی» در زمینه‌های مختلف فیزیک به کمیت‌های متفاوتی اشاره می‌کند و این کمیت‌ها الزاماً با یکدیگر برابر نیستند. برای مثال، در سامانه‌ای با تعداد ذرات N، گاف مرتبط با تغییر تعداد ذرات ممکن است به صورت

$$\Delta_{\text{charge}} = E_0(N+1) + E_0(N-1) - 2E_0(N) \tag{۱۳۹.۲}$$

تعریف شود. این کمیت با گاف میان ترازهای یک هامیلتونی بس‌ذره‌ای در تعداد ذرات ثابت یکسان نیست. همچنین گاف تک‌ذره‌ای و گاف اپتیکی می‌توانند به دلیل تفاوت در فرآیندهای فیزیکی و قواعد انتخاب، مقادیر متفاوتی داشته باشند.

در این فصل، منظور از گاف، مگر آنکه خلاف آن تصریح شود، گاف کم‌انرژی هامیلتونی بس‌ذره‌ای در مسیر مشخص $H(s)$ است. بنابراین نخستین قله یا گذار قابل‌اندازه‌گیری در یک مشاهده‌پذیر تجربی الزاماً با کوچک‌ترین گاف طیفی یکسان نیست؛ قواعد انتخاب و عناصر ماتریسی مشاهده‌پذیر می‌توانند برخی گذارها را سرکوب یا برخی دیگر را تقویت کنند.

۲.۱۰.۲ چرا کوچک‌ترین فاصله به‌تنهایی کافی نیست؟

اگرچه کوچک‌ترین گاف یکی از مهم‌ترین کمیت‌های مورد استفاده در تحلیل ادیاباتیک است، اما به تنهایی مشخص نمی‌کند که کدام حالت برانگیخته بیشترین احتمال گذار را دارد. برای مشاهده‌ی این موضوع، معادله‌ی مقدار ویژه‌ی حالت پایه را در نظر می‌گیریم:

$$H(s)|0(s)\rangle = E_0(s)|0(s)\rangle. \tag{۱۴۰.۲}$$

با مشتق‌گیری نسبت به s داریم

$$\partial_s H\,|0\rangle + H\,|\partial_s 0\rangle = (\partial_s E_0)|0\rangle + E_0|\partial_s 0\rangle. \qquad (۱۴۱.۲)$$

اکنون دو طرف را از چپ در $\langle m(s)|$ ضرب می‌کنیم. با استفاده از رابطه‌ی

$$\langle m|H = E_m\langle m|$$

و متعامد بودن حالت‌های ویژه برای $m \neq 0$،

$$\langle m|0\rangle = 0,$$

به دست می‌آوریم

$$\langle m|\partial_s H|0\rangle + E_m\langle m|\partial_s 0\rangle = E_0\langle m|\partial_s 0\rangle. \qquad (۱۴۲.۲)$$

در نتیجه،

$$\langle m|\partial_s 0\rangle = -\frac{\langle m|\partial_s H|0\rangle}{E_m - E_0} = \frac{\langle m|\partial_s H|0\rangle}{E_0 - E_m}, \qquad m > 0. \qquad (۱۴۳.۲)$$

این رابطه نشان می‌دهد که حساسیت حالت پایه به تغییر پارامتر s صرفاً به فاصله‌ی انرژی وابسته نیست. صورت کسر،

$$\langle m|\partial_s H|0\rangle,$$

نشان‌دهنده‌ی شدت کوپل شدن حالت پایه با حالت m در اثر تغییر هامیلتونی است، در حالی که مخرج با فاصله‌ی انرژی میان دو حالت تعیین می‌شود.

برای جدا کردن این دو اثر، تعریف می‌کنیم

$$\Delta_{m0}(s) = E_m(s) - E_0(s), \qquad M_{m0}(s) = \left|\langle m(s)|\partial_s H(s)|0(s)\rangle\right|. \qquad (۱۴۴.۲)$$

بنابراین رابطه‌ی (۱۴۳.۲) از نظر اندازه به صورت

$$|\langle m|\partial_s 0\rangle| = \frac{M_{m0}}{\Delta_{m0}} \tag{۱۴۵.۲}$$

درمی‌آید.

اکنون باید توجه داشت که s تابع زمان است. بنابراین

$$\frac{d}{dt}|0(s(t))\rangle = \dot{s}(t)\,\partial_s|0(s(t))\rangle. \tag{۱۴۶.۲}$$

در نتیجه، هرچه سرعت تغییر s بیشتر باشد، تغییر لحظه‌ای بردار حالت نیز بیشتر خواهد بود. ترکیب سرعت تغییر پارامتر، عنصر ماتریسی گذار و فاصله‌ی انرژی، شاخص بی‌بُعد محلی زیر را به دست می‌دهد:

$$a_m(t) = \frac{\hbar|\dot{s}(t)|\,M_{m0}(s(t))}{\Delta_{m0}(s(t))^2}. \tag{۱۴۷.۲}$$

کوچک بودن $a_m(t)$ نشان‌دهنده‌ی قرار داشتن فرآیند در ناحیه‌ای است که در آن انتظار می‌رود کوپل دینامیکی میان حالت پایه و حالت m ضعیف باشد. با این حال، a_m یک شاخص محلی است و کوچک بودن آن به تنهایی جایگزین یک قضیه‌ی دقیق ادیاباتیک یا حل مستقیم معادله‌ی شرودینگر نمی‌شود.

رابطه‌ی (۱۴۷.۲) همچنین روشن می‌کند که چرا نزدیک‌ترین تراز انرژی الزاماً مهم‌ترین کانال گذار نیست. اگر برای یک حالت نزدیک داشته باشیم

$$\Delta_{m0} \ll \Delta_{n0}, \qquad M_{m0} = 0, \tag{۱۴۸.۲}$$

آن حالت از این کانال مستقیماً تحریک نمی‌شود و سهم متناظر در شاخص a_m صفر است. در مقابل، یک حالت دورتر ممکن است دارای عنصر ماتریسی بزرگی باشد و در نتیجه شاخص بزرگ‌تری داشته باشد:

$$\frac{M_{n0}}{\Delta_{n0}^2} > \frac{M_{m0}}{\Delta_{m0}^2}. \tag{۱۴۹.۲}$$

بنابراین، تحلیل دقیق مسیر ادیاباتیک باید دست‌کم سه کمیت را در کنار یکدیگر بررسی کند: فاصله‌ی انرژی Δ_{m0}، عنصر ماتریسی M_{m0}، و سرعت تغییر $|\dot{s}|$.

در نتیجه، کمینه‌ی گاف انرژی همچنان یک شاخص بنیادی برای تشخیص نقاط حساس مسیر است، اما برای تفسیر دینامیک باید مشخص شود که این گاف میان کدام ترازهاست، آیا ترازهای موردنظر در یک

بخش تقارنی یکسان قرار دارند، و عنصر ماتریسی اتصال آنها به حالت اولیه چقدر است. این تفکیک میان «نزدیکی طیفی» و «قابل‌دسترسی بودن دینامیکی» مبنای تحلیل زمان‌بندی ادیاباتیک در ادامه‌ی این فصل خواهد بود.

۱۱.۲ از گاف تا زمان: شرط محلی، کران و آزمون دینامیکی

گاف انرژی به‌تنهایی یک کمیت طیفی است، در حالی که در شبیه‌سازی ادیاباتیک پرسش اصلی این است که سامانه با چه سرعتی می‌تواند در طول مسیر $H(s)$ حرکت کند، بدون آنکه از فضای هدف خارج شود. بنابراین برای تبدیل اطلاعات گاف به یک زمان اجرا، باید علاوه بر فاصله انرژی، نرخ تغییر هامیلتونی و کوپلینگ میان حالت‌های لحظه‌ای را نیز در نظر گرفت. اگر

$$H(s)|j(s)\rangle = E_j(s)|j(s)\rangle, \qquad s = s(t), \qquad s(0) = 0, \quad s(T) = 1,$$

باشد، آنگاه T زمان کل اجرای فرایند است. در حالت ایده‌آل ادیاباتیک، هرچه تغییر هامیلتونی آهسته‌تر باشد، احتمال باقی‌ماندن در فضای هدف بیشتر خواهد بود. با این حال، «زمان لازم» را می‌توان به چند معنای متفاوت تعریف کرد و این تعاریف الزاماً به یک مقدار یکسان منتهی نمی‌شوند.

۱.۱۱.۲ سه معنای متفاوت برای زمان لازم

نخستین مفهوم، *زمان مقیاسی* است. در بسیاری از بیان‌های ساده قضیه ادیاباتیک، زمان اجرا به‌صورت کیفی با معکوس توان دوم گاف کمینه مقیاس می‌شود:

$$T_{\mathrm{scale}} \sim \frac{\hbar}{g_{\mathrm{min}}^{2}}, \qquad g_{\mathrm{min}} = \min_{0\le s\le 1} g(s). \tag{۱۵۰.۲}$$

این رابطه برای فهم وابستگی کیفی مفید است: اگر گاف کمینه کاهش یابد، معمولاً باید زمان بیشتری برای تکامل اختصاص داد. برای مثال، کاهش گاف به نصف، در این تخمین ساده می‌تواند مقیاس زمانی را تا حدود چهار برابر افزایش دهد. با این حال، رابطه (۱۵۰.۲) یک قانون دقیق برای زمان اجرای هر مسئله نیست، زیرا نرخ تغییر هامیلتونی و عناصر ماتریسی میان حالت‌ها نیز در تحریک نقش دارند.

مفهوم دوم، *کران کافی* است. در این حالت هدف این نیست که زمان واقعی موردنیاز را پیش‌بینی کنیم، بلکه می‌خواهیم شرطی به دست آوریم که اگر برقرار باشد، خطای ادیاباتیک از مقدار مشخصی بزرگ‌تر

نشود. قضایای دقیق ادیاباتیک، تحت فرض‌هایی مانند هموواری مسیر و وجود گاف مثبت، چنین کران‌هایی را فراهم می‌کنند. این کران‌ها معمولاً محافظه‌کارانه‌اند و ممکن است زمانی بزرگ‌تر از زمان موردنیاز واقعی ارائه دهند.

مفهوم سوم، *زمان عملی* است. در اینجا تکامل واقعی سامانه برای زمان‌های مختلف T محاسبه یا اندازه‌گیری می‌شود و سپس زمان موردنیاز بر اساس یک معیار موفقیت تعیین می‌گردد. برای مثال، اگر $P(1)$ پروژکتور فضای هدف در انتهای مسیر باشد، می‌توان نوشت

$$P_{\mathrm{succ}}(T) = \langle \Psi(T)|P(1)|\Psi(T)\rangle. \tag{۱۵۱.۲}$$

اگر آستانه موفقیت موردنظر P_{target} باشد، یک تعریف عملی از زمان لازم می‌تواند کوچک‌ترین Tای باشد که

$$P_{\mathrm{succ}}(T) \geq P_{\mathrm{target}}. \tag{۱۵۲.۲}$$

بنابراین باید میان سه کمیت تمایز گذاشت:

$$T_{\mathrm{scale}}, \qquad T_{\mathrm{bound}}, \qquad T_{\mathrm{practical}}. \tag{۱۵۳.۲}$$

این سه کمیت معمولاً یکسان نیستند؛ اولی یک مقیاس کیفی، دومی یک کران نظری و سومی نتیجه مستقیم دینامیک یا آزمایش است.

۲.۱۱.۲ از شرط محلی تا کران ادیاباتیک

برای درک وابستگی زمان به گاف، ابتدا از معادله ویژه لحظه‌ای شروع می‌کنیم:

$$H(s)|0(s)\rangle = E_0(s)|0(s)\rangle. \tag{۱۵۴.۲}$$

با مشتق‌گیری نسبت به s و در نظر گرفتن یک حالت ویژه $|m(s)\rangle$ با $m > 0$، در حالت غیرتبهگن داریم

$$\langle m|\partial_s 0\rangle = \frac{\langle m|\partial_s H|0\rangle}{E_0 - E_m}. \tag{۱۵۵.۲}$$

اگر

$$\Delta_{m0}(s) = E_m(s) - E_0(s), \qquad M_{m0}(s) = |\langle m(s)|\partial_s H(s)|0(s)\rangle|\,, \tag{۱۵۶.۲}$$

تعریف کنیم، آنگاه

$$|\langle m|\partial_s 0\rangle| = \frac{M_{m0}(s)}{\Delta_{m0}(s)}. \tag{۱۵۷.۲}$$

از طرف دیگر، چون $s = s(t)$ است،

$$\frac{d}{dt}|0(s(t))\rangle = \dot{s}(t)\partial_s|0(s)\rangle. \tag{۱۵۸.۲}$$

در نتیجه، هرچه $|\dot{s}|$ بزرگ‌تر باشد، حالت لحظه‌ای با سرعت بیشتری در فضای هیلبرت حرکت می‌کند. از ترکیب این رابطه با ساختار دینامیک ادیاباتیک، یک شاخص محلی از نوع

$$a_m(t) = \frac{\hbar|\dot{s}(t)|, M_{m0}(s)}{\Delta_{m0}(s)^2} \tag{۱۵۹.۲}$$

به دست می‌آید. کوچک بودن این کمیت برای همه کانال‌های مهم، نشانه‌ای از حرکت آهسته در آن ناحیه است. با این حال، a_m یک شاخص محلی است و به‌تنهایی یک قضیه کامل درباره احتمال خطای نهایی ارائه نمی‌کند.

این رابطه سه عامل را به‌صورت همزمان نشان می‌دهد:

$$\boxed{\text{حساسیت ادیاباتیک} \sim \frac{\text{کوپلینگ} \times \text{سرعت تغییر مسیر}}{\text{گاف}^2}}. \tag{۱۶۰.۲}$$

بنابراین کوچک بودن گاف به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست. یک تراز نزدیک اگر

$$M_{m0} \approx 0$$

باشد، ممکن است کانال مؤثری برای تحریک ایجاد نکند؛ در مقابل، یک تراز دورتر با عنصر ماتریسی بزرگ می‌تواند سهم مهم‌تری در خطا داشته باشد.

۳.۱۱.۲ کران‌های سراسری برای خطای ادیاباتیک

یک قضیه دقیق‌تر باید رفتار کل مسیر را در نظر بگیرد، نه فقط مقدار گاف در یک نقطه. برای یک پایه یکتا، مسیر دوبار مشتق‌پذیر و وجود یک گاف مثبت در سراسر مسیر، ساختار یک کران از نوع Jansen–Ruskai–Seiler برای دامنه نشت را می‌توان به‌صورت

$$\epsilon_{\mathrm{amp}}(T) \leq \frac{C\hbar}{T}\left[\frac{|H'(0)|}{g(0)^2}+\frac{|H'(1)|}{g(1)^2}+\int_0^1\left(\frac{|H''(s)|}{g(s)^2}+\frac{|H'(s)|^2}{g(s)^3}\right)ds\right]. \tag{۱۶۱.۲}$$

در این رابطه، C یک ثابت عددی مستقل از T است و نمایش فوق برای نشان‌دادن ساختار وابستگی‌ها نوشته شده است، نه به‌عنوان نقل دقیق ثابت‌های بهینه یک قضیه خاص. کمیت $g(s)$ فاصله فضای هدف از بخش قابل‌دسترسی خارج از آن را نشان می‌دهد؛ برای یک پایه یکتا معمولاً می‌توان آن را به‌صورت

$$g(s) = E_1(s) - E_0(s)$$

در نظر گرفت.

ساختار رابطه (۱۶۱.۲) چند نکته مهم را روشن می‌کند. نخست، گاف تنها کمیتی نیست که زمان را تعیین می‌کند: مشتق اول هامیلتونی، یعنی $H'(s)$، نرخ تغییر مسیر را مشخص می‌کند و مشتق دوم، یعنی $H''(s)$، اطلاعاتی درباره تغییر این نرخ در طول مسیر وارد می‌کند. دوم، وابستگی به گاف شدید است؛ جمله‌هایی با $1/g(s)^2$ و $1/g(s)^3$ نشان می‌دهند که نواحی با گاف کوچک می‌توانند سهم بزرگی در کران خطا داشته باشند. سوم، کران به کل مسیر وابسته است و نه فقط به نقطه‌ای که $g(s)$ کمینه می‌شود.

در اینجا باید میان دامنه خطا و احتمال خطا نیز تمایز گذاشت. اگر حالت نهایی به‌صورت

$$|\Psi(T)\rangle = a_0|0(1)\rangle + \sum_{m>0} a_m|m(1)\rangle \tag{۱۶۲.۲}$$

نوشته شود، آنگاه احتمال نشت از حالت هدف برابر است با

$$P_{\mathrm{leak}} = \sum_{m>0}|a_m|^2. \tag{۱۶۳.۲}$$

در مقابل، یک کران روی اندازه دامنه مؤلفه خارج از فضای هدف را می‌توان با کمیتی مانند ϵ_{amp} بیان کرد.

بنابراین در ساختار ساده

$$P_{\text{leak}} \sim \epsilon_{\text{amp}}^2. \tag{۱۶۴.۲}$$

در نتیجه اگر یک قضیه کرانی از نوع $\epsilon_{\text{amp}} \leq A/T$ ارائه دهد، نباید همان کمیت را مستقیماً «احتمال خطا» نامید. این تمایز به‌ویژه هنگام مقایسه کران نظری با نتایج عددی یا تجربی اهمیت دارد [۱۳].

۴.۱۱.۲ زمان‌بندی محلی: کجا باید آهسته‌تر رفت؟

کران‌های سراسری برای تضمین رفتار ادیاباتیک مفیدند، اما برای طراحی یک زمان‌بندی مناسب می‌توان از اطلاعات محلی نیز استفاده کرد. با توجه به شاخص (۱۵۹.۲)، تعریف می‌کنیم

$$K(s) = \max_{m>0} \frac{M_{m0}(s)}{\Delta_{m0}(s)^2}. \tag{۱۶۵.۲}$$

این کمیت بزرگ‌ترین حساسیت محلی را در میان کانال‌های تحریک از حالت هدف به ترازهای دیگر نشان می‌دهد.

اگر $K(s)$ در بخشی از مسیر بزرگ باشد، بهتر است سامانه در آن ناحیه آهسته‌تر حرکت کند. یک زمان‌بندی اکتشافی از این ایده به‌صورت

$$\frac{dt}{ds} = \frac{\hbar}{\eta} \max K(s), K_{\text{floor}} \tag{۱۶۶.۲}$$

تعریف می‌شود. در اینجا η یک پارامتر کنترل‌کننده سرعت و $K_{\text{floor}} > 0$ یک کف عددی برای جلوگیری از سرعت‌های نامحدود است. با انتگرال‌گیری، زمان کل متناظر با این زمان‌بندی برابر است با

$$T_{\text{loc}} = \frac{\hbar}{\eta} \int_0^1 \max K(s), K_{\text{floor}} ds. \tag{۱۶۷.۲}$$

رابطه (۱۶۶.۲) را می‌توان به‌صورت فیزیکی چنین تفسیر کرد:

$$K(s) \uparrow \implies \frac{dt}{ds} \uparrow \implies \text{حرکت آهسته‌تر}, \tag{۱۶۸.۲}$$

در حالی که

$$K(s)\downarrow \implies \frac{dt}{ds}\downarrow \implies \text{حرکت سریع‌تر}. \tag{۱۶۹.۲}$$

بنابراین زمان به‌صورت یکنواخت در کل مسیر توزیع نمی‌شود، بلکه در نواحی حساس‌تر زمان بیشتری صرف می‌شود.

وجود K_{floor} نیز از این جهت ضروری است که اگر $K(s)$ در ناحیه‌ای بسیار کوچک یا صفر شود، رابطه بدون کف می‌توانست مقدار dt/ds بسیار کوچکی ایجاد کند و در نتیجه سرعت

$$\dot{s} = \frac{ds}{dt}$$

به مقادیر غیرواقعی بزرگی برسد. در یک پیاده‌سازی عملی، علاوه بر این کف، محدودیت‌های کنترل مانند

$$|\dot{s}(t)| \le v_{\max}, \qquad |\ddot{s}(t)| \le a_{\max} \tag{۱۷۰.۲}$$

نیز باید در نظر گرفته شوند.

نکته مهم دیگر آن است که $K(s)$ الزاماً در همان نقطه‌ای بیشینه نمی‌شود که گاف کمینه است. زیرا

$$K(s) = \max_{m} \frac{M_{m0}(s)}{\Delta_{m0}(s)^2} \tag{۱۷۱.۲}$$

هم‌زمان به گاف و عنصر ماتریسی وابسته است. بنابراین در حالت کلی

$$\arg\min_{s} \Delta(s) \neq \arg\max_{s} K(s). \tag{۱۷۲.۲}$$

این نتیجه نشان می‌دهد که طراحی زمان‌بندی فقط با یافتن کوچک‌ترین گاف انجام نمی‌شود و باید کوپلینگ میان حالت‌ها نیز بررسی شود.

پارامتر η در رابطه (۱۶۶.۲) صرفاً یک پارامتر طراحی برای کنترل سرعت است. بنابراین به‌طور کلی نمی‌توان نوشت

$$P_{\text{error}} = \eta \qquad \text{یا} \qquad P_{\text{error}} = \eta^2.$$

برای تبدیل η به یک تضمین کمی درباره احتمال خطای نهایی، به تحلیل مستقل و دقیق‌تری نیاز است. از این رو، زمان‌بندی محلی باید به‌عنوان یک روش طراحی و اکتشاف در نظر گرفته شود، نه یک تضمین خودکار برای احتمال موفقیت.

برای مقایسه، اگر زمان‌بندی خطی انتخاب شود،

$$s(t) = \frac{t}{T}, \qquad \dot{s} = \frac{1}{T}, \tag{۱۷۳.۲}$$

سرعت در تمام مسیر ثابت است. در چنین حالتی، یک مقیاس محلی ساده برای زمان از مرتبه

$$T_{\text{lin}} \sim \frac{\hbar}{\eta} \max_s K(s) \tag{۱۷۴.۲}$$

به دست می‌آید. زمان‌بندی غیرخطی با استفاده از (۱۶۷.۲) به‌جای یک سرعت ثابت، زمان بیشتری را به نواحی حساس اختصاص می‌دهد.

نتایج Roland–Cerf در مسئله ساختاریافته جست‌وجوی کوانتومی نمونه‌ای از این ایده هستند: انتخاب زمان‌بندی محلی مناسب می‌تواند در آن مسئله نسبت به زمان‌بندی یکنواخت بهبود مقیاسی ایجاد کند. با این حال، این نتیجه به ساختار ویژه آن مسئله وابسته است و نباید به‌عنوان تضمینی عمومی برای هر هامیلتونی از نوع آیزینگ یا هر مسیر ادیاباتیک دیگر تفسیر شود [۱۴].

۵.۱۱.۲ تفاوت مسیر هامیلتونی و زمان‌بندی

دو مفهوم «مسیر» و «زمان‌بندی» باید از یکدیگر تفکیک شوند. اگر هامیلتونی به‌صورت

$$H = H(s)$$

ثابت باشد و تنها تابع $s(t)$ تغییر کند، نقاطی که در فضای هامیلتونی طی می‌شوند تغییر نمی‌کنند. در نتیجه طیف

$$E_j(s)$$

و منحنی گاف

$$g(s)$$

همان باقی می‌مانند؛ تنها سرعت عبور از این منحنی تغییر می‌کند.

در مقابل، اگر خود مسیر تغییر کند،

$$H_1(s) \neq H_2(s), \tag{۱۷۵.۲}$$

آنگاه به‌طور کلی

$$E_j^{(1)}(s) \neq E_j^{(2)}(s), \qquad g_1(s) \neq g_2(s). \tag{۱۷۶.۲}$$

بنابراین می‌توان میان دو نوع طراحی تمایز گذاشت:

$$\boxed{\text{نحوه عبور از یک مسیر ثابت} \longrightarrow \text{زمان‌بندی}} \tag{۱۷۷.۲}$$

و

$$\boxed{\text{تغییر خود طیف و گاف} \longrightarrow \text{طراحی مسیر}.} \tag{۱۷۸.۲}$$

این تمایز در بهینه‌سازی ادیاباتیک اهمیت اساسی دارد، زیرا افزایش زمان همیشه تنها راه بهبود عملکرد نیست؛ در برخی مسائل می‌توان با تغییر مسیر $H(s)$، گاف را نیز تغییر داد.

۶.۱۱.۲ تقاطع اجتنابی و تقریب دوترازی

یکی از مهم‌ترین موقعیت‌هایی که رابطه میان گاف و زمان را به‌صورت شفاف نشان می‌دهد، ناحیه نزدیک یک تقاطع اجتنابی است. فرض کنید دو تراز بدون کوپل‌شدن، یعنی ترازهای دیاباتیک، در نزدیکی $t = t_*$

به هم نزدیک شوند. یک مدل مؤثر دوترازی برای این ناحیه را می‌توان به‌صورت

$$H_{\text{eff}}(t) = \frac{v(t-t_*)}{2}\sigma_z + \frac{g}{2}\sigma_x \tag{۱۷۹.۲}$$

نوشت. در نمایش ماتریسی،

$$H_{\text{eff}}(t) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} v(t-t_*) & g \\ g & -v(t-t_*) \end{pmatrix}. \tag{۱۸۰.۲}$$

اگر $g = 0$ باشد، دو تراز دیاباتیک

$$E_a(t) = \frac{v(t-t_*)}{2}, \qquad E_b(t) = -\frac{v(t-t_*)}{2}$$

در $t = t_*$ یکدیگر را قطع می‌کنند. وجود جمله

$$\frac{g}{2}\sigma_x$$

بین دو حالت coupling ایجاد می‌کند و این crossing را به یک avoided crossing تبدیل می‌کند. مقادیر ویژه هامیلتونی (۱۷۹.۲) برابرند با

$$E_{\pm}(t) = \pm\frac{1}{2}\sqrt{v^2(t-t_*)^2 + g^2}, \tag{۱۸۱.۲}$$

و بنابراین فاصله دو تراز برابر است با

$$\Delta(t) = E_+(t) - E_-(t) = \sqrt{v^2(t-t_*)^2 + g^2}. \tag{۱۸۲.۲}$$

در نقطه $t = t_*$ داریم

$$\Delta_{\min} = g. \tag{۱۸۳.۲}$$

در این قرارداد، g مستقیماً برابر با گاف کمینه است.

پارامتر v نیز سرعت تغییر اختلاف انرژی ترازهای دیاباتیک را مشخص می‌کند. زیرا در نبود coupling،

$$E_a(t) - E_b(t) = v(t - t_*), \tag{۱۸۴.۲}$$

و در نتیجه

$$v = \frac{d}{dt}\left(E_a - E_b\right). \tag{۱۸۵.۲}$$

بنابراین g اندازه گاف کمینه و $|v|$ سرعت جاروب در ناحیه تقاطع را مشخص می‌کند.

برای جاروب خطی ایده‌آل از $t = -\infty$ تا $t = +\infty$، فرمول Landau–Zener احتمال گذار غیرادیاباتیک را به‌صورت

$$P_{\text{exc}} = \exp\left[-\frac{\pi g^2}{2\hbar|v|}\right] \tag{۱۸۶.۲}$$

می‌دهد. این رابطه به‌وضوح نشان می‌دهد که افزایش گاف کمینه، احتمال تحریک را کاهش می‌دهد:

$$g \uparrow \quad \Longrightarrow \quad P_{\text{exc}} \downarrow, \tag{۱۸۷.۲}$$

در حالی که جاروب سریع‌تر احتمال تحریک را افزایش می‌دهد:

$$|v| \uparrow \quad \Longrightarrow \quad P_{\text{exc}} \uparrow. \tag{۱۸۸.۲}$$

در حد جاروب بسیار آهسته،

$$|v| \to 0,$$

داریم

$$P_{\text{exc}} \to 0.$$

رابطه (۱۸۶.۲) همچنین نشان می‌دهد که فقط مقدار گاف کمینه مهم نیست، بلکه سرعت عبور از ناحیه حساس نیز اهمیت دارد. برای مثال، از رابطه (۱۸۲.۲) می‌توان دید که مقیاس پهنای زمانی ناحیه‌ای

که گاف در نزدیکی مقدار کمینه خود باقی می‌ماند، با

$$\Delta t_{\text{sens}} \sim \frac{g}{|v|} \tag{۱۸۹.۲}$$

مقیاس می‌شود. بنابراین یک تقاطع با گاف کوچک، اما عبور بسیار آهسته، می‌تواند رفتاری متفاوت از تقاطعی با همان گاف و جاروب بسیار سریع داشته باشد.

با این حال، رابطه لاندائو—زنر شرایط مشخصی دارد: تقریب دوترازی، جاروب خطی، مسیر زمانی نامحدود از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت و نبود اثرات محیطی. در یک مسیر محدود، در حضور چند تقاطع، یا در یک سامانه باز و اتلافی، رابطه (۱۸۶.۲) لزوماً یک نتیجه دقیق نیست و باید به‌عنوان یک مدل یا تقریب محلی استفاده شود [۱۱].

۷.۱۱.۲ از کران نظری تا آزمون دینامیکی

در نهایت، هیچ‌یک از مقیاس‌های ساده، کران‌های نظری یا زمان‌بندی‌های محلی جایگزین بررسی مستقیم دینامیک نمی‌شوند. برای یک زمان‌بندی مشخص $s(t)$، حالت واقعی سامانه از معادله شرودینگر به دست می‌آید:

$$i\hbar \frac{d}{dt}|\Psi(t)\rangle = H(s(t))|\Psi(t)\rangle, \qquad |\Psi(0)\rangle = |\Psi_0\rangle. \tag{۱۹۰.۲}$$

در انتهای فرایند،

$$s(T) = 1,$$

و بنابراین حالت

$$|\Psi(T)\rangle$$

حالت واقعی تولیدشده توسط دینامیک است، نه لزوماً حالت ویژه نهایی. برای یک حالت پایه یکتا، اگر تکامل کاملاً ادیاباتیک باشد، انتظار می‌رود

$$|\Psi(T)\rangle \approx e^{i\gamma}|0(1)\rangle, \tag{۱۹۱.۲}$$

که در آن γ فاز کلی است. در حالت کلی‌تر، اگر هدف یک زیرفضای چندبعدی باشد، معیار مناسب همان احتمال قرارگیری در پروژکتور هدف است:

$$P_{\text{succ}}(T) = \langle \Psi(T)|P(1)|\Psi(T)\rangle. \tag{۱۹۲.۲}$$

بنابراین یک روش عملی برای ارزیابی زمان اجرا آن است که برای چند مقدار T تکامل زمانی حل شود و تابع

$$P_{\text{succ}}(T)$$

به‌دست آید. سپس می‌توان زمان عملی را با یک آستانه مشخص مانند

$$P_{\text{succ}} \geq 0.99$$

تعریف کرد. این آزمون دینامیکی می‌تواند نشان دهد که آیا کران نظری بیش از حد محافظه‌کارانه بوده است، آیا زمان‌بندی محلی واقعاً مفید بوده است، و آیا کانال‌های تحریک پیش‌بینی‌شده از تحلیل گاف در عمل مهم هستند یا خیر.

در نتیجه، ارتباط میان گاف و زمان را نباید به یک فرمول منفرد مانند $T \propto 1/g_{\min}^2$ تقلیل داد. ساختار کامل‌تر را می‌توان به‌صورت زنجیره زیر خلاصه کرد:

(۱۹۳.۲)

$$H(s) \longrightarrow E_j(s) \longrightarrow g(s) \longrightarrow M_{m0}(s) \longrightarrow K(s) \longrightarrow s(t) \longrightarrow |\Psi(T)\rangle \longrightarrow P_{\text{succ}}(T).$$

در این زنجیره، گاف اطلاعات طیفی را فراهم می‌کند، عناصر ماتریسی نشان می‌دهند کدام حالت‌ها واقعاً با تغییر هامیلتونی کوپل می‌شوند، زمان‌بندی سرعت عبور از مسیر را تعیین می‌کند و در نهایت حل مستقیم دینامیک مشخص می‌کند که زمان انتخاب‌شده واقعاً به موفقیت موردنظر منجر شده است.

۱۲.۲ مقیاس‌پذیری با اندازهٔ سیستم

بخش ۱۱.۲ زمان لازم را برای یک مسیر $H(s)$ با n ثابت می‌سنجد. اینجا همان پرسش را برای یک *خانواده* از مسیرها مطرح می‌کنیم: وقتی سامانه بزرگ می‌شود، $\Delta_{\min}$ و T چگونه رشد می‌کنند؟ این همان تعمیمی

است که در پایان مثال دوکیوبیتی (بخش ۸.۲، روابط (۱۰۶.۲)—(۱۰۸.۲)) باز شد. جزئیات حل‌پذیر زنجیرهٔ TFIM، شکل عددی گاف، و ارتباط با QMA در بخش ۱۵.۲ می‌آید.

در بررسی پیچیدگی یک الگوریتم آدیاباتیک معمولاً یک سامانهٔ منفرد را بررسی نمی‌کنیم، بلکه خانواده‌ای از سامانه‌ها را در نظر می‌گیریم که با افزایش یک پارامتر اندازه بزرگ‌تر می‌شوند. این پارامتر را با n نشان می‌دهیم. برای بسیاری از مدل‌های اسپینی، n همان تعداد اسپین یا کیوبیت است. در حالت کلی تعریف اندازه به ساختار مدل بستگی دارد: در یک زنجیره n طول زنجیره است و در شبکهٔ dبعدی با طول خطی L

$$n \sim L^d. \tag{۱۹۴.۲}$$

بنابراین منظور از «اندازهٔ سیستم» صرفاً یک عدد مربوط به تعداد کیوبیت‌ها نیست؛ بلکه پارامتری است که با افزایش آن، خانواده‌ای از مسائل بزرگ‌تر تعریف می‌شود. برای مثال، می‌توان خانواده‌ای از هامیلتونی‌ها را به صورت

$$H_n(s) \tag{۱۹۵.۲}$$

تعریف کرد و سپس برای هر مقدار n، گاف کمینهٔ مسیر را محاسبه نمود:

$$\Delta_{\min}(n) = \min_{0 \le s \le 1} \Delta_n(s). \tag{۱۹۶.۲}$$

۱.۱۲.۲ چرا تعداد کیوبیت به‌تنهایی معیار دشواری نیست؟

برای یک سامانهٔ n کیوبیتی، بعد فضای هیلبرت برابر است با

$$D = 2^n. \tag{۱۹۷.۲}$$

بنابراین با افزایش n، فضای حالت به‌صورت نمایی بزرگ می‌شود. با این حال، در یک مسئلهٔ ادیاباتیک، دشواری حل مسئله را نمی‌توان صرفاً از روی 2^n تعیین کرد. یکی از مهم‌ترین کمیت‌های تعیین‌کننده، گاف انرژی در طول مسیر است:

$$\Delta_{\min}(n). \tag{۱۹۸.۲}$$

به بیان دیگر، دو مسئله با تعداد یکسانی کیوبیت می‌توانند از نظر ادیاباتیک دشواری کاملاً متفاوتی داشته باشند. بنابراین زنجیره اصلی برای تحلیل مقیاس‌پذیری را می‌توان به‌صورت زیر نوشت:

$$\boxed{n \longrightarrow H_n(s) \longrightarrow \Delta_{\min}(n) \longrightarrow T(n) \longrightarrow \text{پیچیدگی}} \qquad (۱۹۹.۲)$$

در این زنجیره n اندازهٔ مسئله را مشخص می‌کند، $H_n(s)$ خانواده را تعریف می‌کند، $\Delta_{\min}(n)$ رفتار گاف را می‌دهد و همان رفتار زمان آدیاباتیک را می‌سازد.

سه خانواده مرتبط با مثال‌های همین فصل. برای اینکه n مجرد نماند، همان زبان میدان عرضی / Ising را نگه می‌داریم:

۱. **فقط هامیلتونی آغازین.** $H_n = -h_x \sum_{i=1}^{n} X_i$ همان H_B در (۱۰۶.۲) است. گاف برای هر n برابر $2h_x$ می‌ماند؛ بزرگ کردن سامانه فضا را بزرگ می‌کند ولی گلوگاه آدیاباتیک را عوض نمی‌کند.

۲. **زنجیرهٔ TFIM.** ادامهٔ طبیعی مثال دوکیوبیتی به n سایت با جفت‌شدگی نزدیک‌ترین همسایه:

$$H_n(s) = -(1-s)h_x \sum_{i} X_i - s\Big(J \sum_{i=1}^{n-1} Z_i Z_{i+1} + h_z \sum_{i} Z_i\Big). \qquad (۲۰۰.۲)$$

عضو $n = 2$ با $h_z = 1/4$ همان بخش ۸.۲ است. اگر $h_z = 0$ و مسیر به نقطهٔ بحرانی $h_x/J = 1$ برسد، گاف کل مثل $1/n$ بسته می‌شود (بخش ۱۵.۲).

۳. **شکافت نمایی.** در فاز مرتبِ همان زنجیره باز، یا در مسیرهایی با تونل‌زنی میان دو چاه، شکافت دو تراز کم‌انرژی می‌تواند مثل e^{-cn} جمع شود؛ گاف حجمی تحریک‌ها ممکن است محدود بماند.

۲.۱۲.۲ بسته‌شدن چندجمله‌ای گاف

یکی از حالت‌های متداول این است که گاف کمینه با افزایش اندازه سیستم به‌صورت توانی کاهش یابد:

$$\Delta_{\min}(n) \sim n^{-\alpha}, \qquad \alpha > 0. \qquad (۲۰۱.۲)$$

در این رابطه، α یک *نمای مقیاس* است. این عدد مشخص می‌کند گاف با چه توانی از اندازه سیستم

کاهش پیدا می‌کند. برای مثال، اگر $\alpha = 1$ آنگاه

$$\Delta_{\min}(n) \sim \frac{1}{n}. \tag{۲۰۲.۲}$$

اگر $\alpha = 2$ داشته باشیم،

$$\Delta_{\min}(n) \sim \frac{1}{n^2}. \tag{۲۰۳.۲}$$

بنابراین هرچه α بزرگ‌تر باشد، در این مقیاس‌بندی گاف سریع‌تر با افزایش n کوچک می‌شود.

نمونه‌ای از همین رفتار، زنجیره باز TFIM در نقطه بحرانی $g = h/J = 1$ است. گاف دقیق (همان (۲۴۵.۲) در بخش ۱۵.۲) برای n بزرگ

$$\Delta_{\min}(n) \simeq \frac{\pi J}{n} \tag{۲۰۴.۲}$$

می‌شود؛ پس $\alpha = 1$. پیش‌عامل πJ مقیاس انرژی محلی را حمل می‌کند.

در اینجا J یک مقیاس انرژی است و ضریب πJ پیش‌عامل مقیاس‌بندی را تعیین می‌کند. نکته مهم این است که α یک پارامتر جهانی و مستقل از مدل نیست؛ مقدار آن از فیزیک سامانه و نحوه بسته‌شدن گاف ناشی می‌شود.

در نزدیکی یک گذار فاز کوانتومی پیوسته، این رفتار را گاهی به شکل عمومی‌تری می‌توان نوشت:

$$\Delta_{\min} \sim L^{-z}, \tag{۲۰۵.۲}$$

که در آن L طول خطی سیستم و z *نمای دینامیکی* است. اگر اندازه سیستم با تعداد درجات آزادی رابطه $n \sim L^d$ داشته باشد، آنگاه

$$L \sim n^{1/d} \tag{۲۰۶.۲}$$

و در نتیجه

$$\Delta_{\min} \sim n^{-z/d}. \tag{۲۰۷.۲}$$

بنابراین در چنین حالتی می‌توان $\alpha = \frac{z}{d}$ را به‌عنوان نمای مقیاس نسبت به n در نظر گرفت.

۳.۱۲.۲ بسته‌شدن نمایی گاف

رفتار مهم دیگری که ممکن است رخ دهد، بسته‌شدن نمایی گاف است:

$$\Delta_{\min}(n) \sim e^{-cn}, \qquad c > 0. \tag{۲۰۸.۲}$$

در اینجا c یک *نرخ بسته‌شدن نمایی* است. برخلاف α که یک توان بدون‌بُعد در مقیاس‌بندی توانی است، واحد c به نحوه تعریف اندازه سیستم بستگی دارد. اگر n یک عدد بدون‌بُعد مانند تعداد کیوبیت باشد، c نیز بدون‌بُعد است.

برای مثال، اگر $c = 0.1$ آنگاه گاف تقریباً مانند $e^{-0.1n}$ کاهش می‌یابد. اگر c بزرگ‌تر باشد، گاف با افزایش n سریع‌تر بسته می‌شود.

بسته‌شدن نمایی گاف معمولاً نشانه وجود یک فرآیند فیزیکی بسیار ضعیف در مقیاس بزرگ است. برای مثال، در برخی مسائل ممکن است دو حالت کم‌انرژی با یک سد مؤثر از یکدیگر جدا باشند و جفت‌شدگی مؤثر میان آنها با افزایش اندازه سیستم به‌صورت نمایی کاهش یابد. در چنین شرایطی شکافت دو تراز می‌تواند رفتاری مانند

$$\Delta_{\min} \sim e^{-cn} \tag{۲۰۹.۲}$$

پیدا کند.

در این حالت، مقدار c به جزئیات مدل وابسته است و می‌تواند تحت تأثیر عواملی مانند قدرت برهم‌کنش‌ها، شکل سد مؤثر، شرایط مرزی، تقارن و نوع مسیر هامیلتونی قرار گیرد. بنابراین c نیز مانند α یک ثابت جهانی نیست.

۴.۱۲.۲ چگونه بسته‌شدن گاف به زمان اجرا منتقل می‌شود؟

اکنون ارتباط میان مقیاس گاف و زمان ادیاباتیک را می‌توان روشن‌تر دید. در یک تخمین ساده ادیاباتیک، زمان اجرا به‌صورت

$$T \sim \frac{\hbar}{\Delta_{\min}^2} \tag{۲۱۰.۲}$$

مقیاس می‌شود. این همان تخمین مقیاسی بخش‌های ۶.۲ و ۱۱.۲ است، نه یک کران کافیِ عمومی.

اگر گاف به‌صورت چندجمله‌ای بسته شود،

$$\Delta_{\min}(n) \sim n^{-\alpha}, \tag{۲۱۱.۲}$$

با قرار دادن آن در (۲۱۰.۲) داریم

$$T(n) \sim \frac{\hbar}{\left(n^{-\alpha}\right)^2} \sim \hbar\, n^{2\alpha}. \tag{۲۱۲.۲}$$

بنابراین، با صرف‌نظر از ثابت‌های انرژی و ضرایب مستقل از n،

$$\boxed{T(n) \sim n^{2\alpha}} \tag{۲۱۳.۲}$$

به دست می‌آید. در نتیجه اگر α ثابت باشد، زمان اجرا همچنان با اندازه سیستم به‌صورت چندجمله‌ای رشد می‌کند.

برای مثال، اگر

$$\Delta_{\min} \sim \frac{1}{n},$$

آنگاه $T \sim n^2$.

اما اگر گاف به‌صورت نمایی بسته شود،

$$\Delta_{\min}(n) \sim e^{-cn}, \tag{۲۱۴.۲}$$

خواهیم داشت

$$T(n) \sim \frac{\hbar}{\left(e^{-cn}\right)^2} \sim \hbar e^{2cn}. \tag{۲۱۵.۲}$$

بنابراین

$$\boxed{T(n) \sim e^{2cn}} \tag{۲۱۶.۲}$$

خواهد بود که رشد نمایی دارد.

این نتیجه اهمیت زیادی دارد: ممکن است یک الگوریتم ادیاباتیک برای اندازه‌های کوچک کاملاً قابل‌اجرا باشد، اما اگر گاف آن با اندازه سیستم به‌صورت نمایی بسته شود، زمان لازم برای حفظ رفتار ادیاباتیک می‌تواند با افزایش n به‌سرعت غیرعملی شود.

۵.۱۲.۲ ضرایب و معنای آنها

در روابط مقیاس‌بندی، باید میان *نمای مقیاس* و *پیش‌عامل* تفاوت گذاشت. برای مثال، رابطه

$$\Delta_{\min}(n) \sim An^{-\alpha} \tag{۲۱۷.۲}$$

دارای دو نوع پارامتر است:

- α نمای مقیاس است و مشخص می‌کند گاف با چه توانی از n کاهش می‌یابد؛
- A پیش‌عامل است و مقیاس انرژی مسئله و جزئیات مدل را تعیین می‌کند.

به‌طور مشابه، برای بسته‌شدن نمایی می‌توان نوشت

$$\Delta_{\min}(n) \sim Ae^{-cn}, \tag{۲۱۸.۲}$$

که در آن A پیش‌عامل انرژی و c نرخ بسته‌شدن نمایی است.

اگر n تعداد کیوبیت باشد، n بدون‌بُعد است و c نیز بدون‌بُعد خواهد بود. اگر اندازهٔ سیستم با یک کمیت دارای واحد، مانند طول L، تعریف شود، آنگاه c واحد معکوس همان کمیت را خواهد داشت.

پیش‌عامل A معمولاً برای تعیین رفتار مجانبی مهم نیست، زیرا در مقیاس‌بندی با n ثابت است؛ اما برای محاسبهٔ زمان واقعی و مقایسه سامانه‌ها در اندازه‌های محدود می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

۶.۱۲.۲ تعداد کیوبیت و دشواری مسئله

از این بحث روشن می‌شود که تعداد کیوبیت به‌تنهایی معیار مناسبی برای دشواری یک مسئله آدیاباتیک نیست. سه خانوادهٔ بالا را می‌توان در یک جدول جمع کرد:

جدول ۲.۲: سه رژیم نوعی برای خانوادهٔ $H_n(s)$. زمان‌ها تخمین مقیاسی $T \sim \hbar/\Delta_{\min}^2$اند، نه کران قضیه.

خانواده	گاف	زمان نوعی
فقط هامیلتونی آغازین: $H = -h_x \sum_i X_i$	$\Delta_{\min} = 2h_x$ (مستقل از n)	T مستقل از n
TFIM بحرانی، زنجیره باز	$(\alpha = 1) \quad \Delta_{\min} \simeq \pi J/n$	$T \sim n^2$
تونل‌زنی / شکافت فاز مرتب	$\Delta_{\min} \sim e^{-cn}$	$T \sim e^{2cn}$

برای شهود عددی، سه منحنی را از همان $n = 2$ مثال کاری بهنجار می‌کنیم: $T(n)/T(2)$. خانوادهٔ فقط‌هامیلتونی‌آغازین نسبت 1 می‌ماند؛ رژیم $\alpha = 1$ مثل $(n/2)^2$ رشد می‌کند؛ رژیم نمایی با $c = 0.12$ مثل $e^{0.24(n-2)}$ رشد می‌کند. شکل ۶.۲ نشان می‌دهد که تا $n \simeq 8$ دو رژیم متغیر هنوز نزدیک‌اند، ولی در $n = 32$ شاخهٔ نمایی چند مرتبه بزرگ‌تر است.

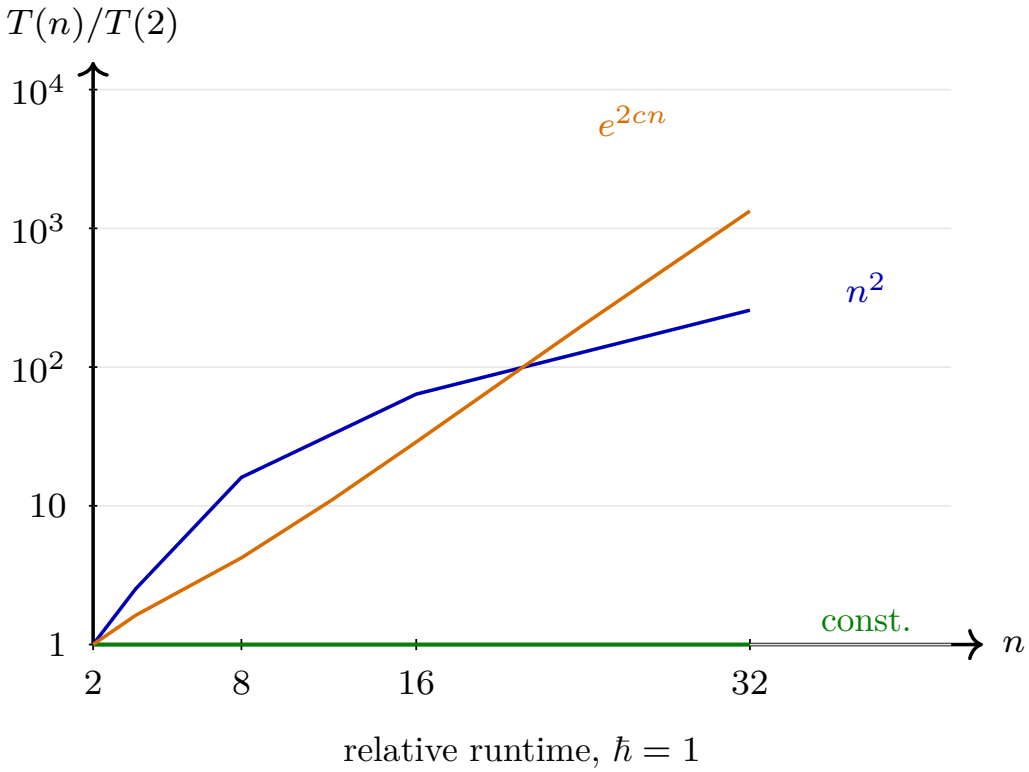
جدول ۳.۲: مقادیر $T(n)/T(2)$ برای همان سه رژیم شکل ۶.۲.

n	ثابت	$\alpha = 1$	$c = 0.12$
2	1	1	1
8	1	16	$\simeq 4.2$
16	1	64	$\simeq 29$
32	1	256	$\simeq 1.3 \times 10^3$

بنابراین دو سامانه با $n = 32$ کیوبیت می‌توانند یکی زمانِ چندصد برابر $T(2)$ و دیگری هزار برابر داشته باشند. معیار مناسب، رفتار خانواده و گاف آن است نه خودِ n.

پس معیار مناسب‌تر برای تحلیل پیچیدگی، بررسی رفتار خانواده هامیلتونی‌ها و گاف آن‌ها با افزایش اندازه سیستم است:

$$H_n(s) \quad \longrightarrow \quad \Delta_{\min}(n) \quad \longrightarrow \quad T(n). \tag{۲۱۹.۲}$$



شکل ۶.۲: زمان نسبی $T(n)/T(2)$ روی مقیاس لگاریتمی. سبز: گاف ثابت (فقط H_B). آبی: بسته‌شدن $T \sim n^2$ و $1/n$. نارنجی: $c = 0.12$ و $T \sim e^{2cn}$. این شکل طرحوارهٔ مقیاس است، نه دادهٔ یک شبیه‌سازی خاص.

۷.۱۲.۲ یک نکته مهم درباره مقیاس انرژی

در مقایسه گاف‌ها و زمان‌های اجرا، باید مقیاس انرژی مسئله را نیز ثابت نگه داشت. اگر کل هامیلتونی را در یک ضریب ثابت λ ضرب کنیم،

$$H(s) \to \lambda H(s), \tag{۲۲۰.۲}$$

تمام انرژی‌ها و در نتیجه گاف‌ها نیز به همان نسبت تغییر می‌کنند:

$$\Delta(s) \to \lambda \Delta(s). \tag{۲۲۱.۲}$$

از آنجا که مقیاس زمانی طبیعی کوانتومی با $\hbar/\Delta$ مرتبط است، افزایش کل مقیاس انرژی می‌تواند زمان فیزیکی را کاهش دهد. با این حال، این تغییر به‌تنهایی به معنای کاهش پیچیدگی محاسباتی مسئله نیست؛ زیرا در واقع مقیاس انرژی یا واحد زمان فیزیکی را تغییر داده‌ایم.

بنابراین هنگام مطالعه مقیاس‌پذیری با n، معمولاً باید قدرت برهم‌کنش‌های محلی، مانند J، مستقل از n نگه داشته شود. برای مثال می‌توان واحد انرژی را با انتخاب

$$J = 1 \tag{۲۲۲.۲}$$

تعیین کرد و زمان را برحسب

$$\frac{\hbar}{J} \tag{۲۲۳.۲}$$

اندازه گرفت. در این صورت، تغییرات مشاهده‌شده در $\Delta_{\min}(n)$ و $T(n)$ ناشی از افزایش اندازه سیستم و ساختار فیزیکی مدل خواهند بود، نه صرفاً ناشی از تغییر واحد انرژی.

۸.۱۲.۲ مثال دوکیوبیتی و معنای واقعی مقیاس‌بندی

اگر تنها سامانهٔ دوکیوبیتی بخش ۸.۲ را داشته باشیم، $n = 2$ و $\Delta_{\min} \simeq 0.66$، این عدد به‌تنهایی قانون مقیاس‌بندی نیست؛ فقط گاف یک عضو خانواده است. شکل ۶.۲ از همین نقطه شروع می‌کند و n را بالا می‌برد.

برای مطالعهٔ مقیاس‌بندی باید یک خانواده از مسائل بسازیم:

$$H_2(s), \quad H_3(s), \quad H_4(s), \quad \ldots, \quad H_n(s), \tag{۲۲۴.۲}$$

و برای هر اندازه، مقدار

$$\Delta_{\min}(2), \quad \Delta_{\min}(3), \quad \Delta_{\min}(4), \quad \ldots \tag{۲۲۵.۲}$$

را محاسبه کنیم. سپس می‌توان بررسی کرد که داده‌ها با چه شکلی سازگارند، برای مثال

$$\Delta_{\min}(n) \sim n^{-\alpha} \tag{۲۲۶.۲}$$

یا

$$\Delta_{\min}(n) \sim e^{-cn}. \tag{۲۲۷.۲}$$

بنابراین مفهوم مقیاس‌پذیری زمانی معنا پیدا می‌کند که به جای یک مسئله منفرد، رفتار یک خانواده از مسائل را در حد

$$n \to \infty$$

بررسی کنیم.

۱۳.۲ محاسبه قابل‌بازتولید گاف در مثال دو اسپین

۱.۱۳.۲ کاهش ماتریس با تقارن

همان $h_x = J = 1$ و $h_z = 1/4$ را نگه می‌داریم. تقارن تعویض اسپین‌ها باعث می‌شود $|a\rangle = (|01\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2}$ مستقل باشد، با $E_a = s$. در پایه متقارن $\{|00\rangle, (|01\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2}, |11\rangle\}$:

$$H_{\mathrm{sym}}(s) = \begin{pmatrix} -3s/2 & -\sqrt{2}(1-s) & 0 \\ -\sqrt{2}(1-s) & s & -\sqrt{2}(1-s) \\ 0 & -\sqrt{2}(1-s) & -s/2 \end{pmatrix}. \tag{۲۲۸.۲}$$

با $a = -3s/2$، $b = s$، $c = -s/2$ و $w = -\sqrt{2}(1-s)$، سه ریشه از

$$(a-E)(b-E)(c-E) - w^2[(a-E) + (c-E)] = 0 \tag{۲۲۹.۲}$$

به دست می‌آیند. ریشه‌ها را با $E_a = s$ ادغام و مرتب می‌کنیم. حل تحلیلی درجه سه ممکن است، ولی حل عددی هرمیتی خواناتر و پایدارتر است. قطری‌سازی دقیق یعنی بدون آنزات یا قطع فضای این مدل؛ خطای ممیز شناور همچنان وجود دارد.

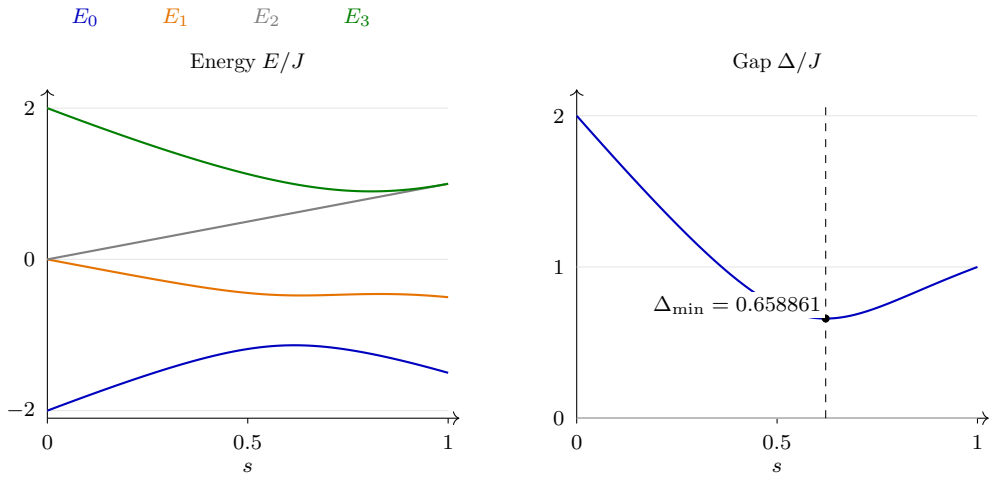
جدول ۴.۲: قطری‌سازی دو اسپین در واحد $J = 1$؛ اعداد گرد شده‌اند.

Δ	E_1	E_0	s
2.000000	0.000000	−2.000000	۰
1.281267	−0.246554	−1.527822	۲۵.۰
0.740841	−0.443966	−1.184807	۵۰.۰
0.658861	−0.476646	−1.135507	۶۲۱۳.۰
0.730663	−0.464081	−1.194744	۷۵.۰
1.000000	−0.500000	−1.500000	۱

در نزدیکی کمینه، علاوه بر $\Delta_{\min} \simeq 0.658861$:

$$M_{10} \simeq 1.17440, \qquad M_{10}/\Delta_{10}^2 \simeq 2.705. \tag{۲۳۰.۲}$$

عنصر ماتریسی گذار به حالت پادمتقارن در دقت عددی صفر است. جایگزینی M_{10} با $\|H'\| = 2.36961$ برآورد محافظه‌کارانه‌تری می‌دهد.



شکل ۷.۲: طیف و گاف محاسبه‌شده دو اسپین برای $h_z = 1/4$؛ خط عمودی محل کمینه است. این شکل طرحواره نیست.

۲.۱۳.۲ کمینه‌سازی روی مسیر و خطای شبکه

تمام بازه و دو انتها را بررسی و اطراف همه کمینه‌های محتمل شبکه را ریز کنید. کمینه شبکه کران بالای کمینه پیوسته است و ممکن است گلوگاهی باریک را از دست بدهد. اگر $\|H'(s)\| \le L_H$، نامساوی ویل می‌دهد:

$$|\Delta(s) - \Delta(s')| \le 2L_H |s - s'|. \tag{۲۳۱.۲}$$

برای شبکه شامل دو انتها با بیشینه فاصله h:

$$\max(0, \Delta_{\text{grid}} - L_H h) \le \Delta_{\min} \le \Delta_{\text{grid}}. \tag{۲۳۲.۲}$$

با خطای حداکثر ϵ_g در هر گاف نمونه، از کران پایین ϵ_g کم و به بالا اضافه می‌شود. برای کمینه هموار داخلی، هلمان—فاینمن می‌دهد:

$$\Delta'(s) = \langle 1 | H' | 1 \rangle - \langle 0 | H' | 0 \rangle. \tag{۲۳۳.۲}$$

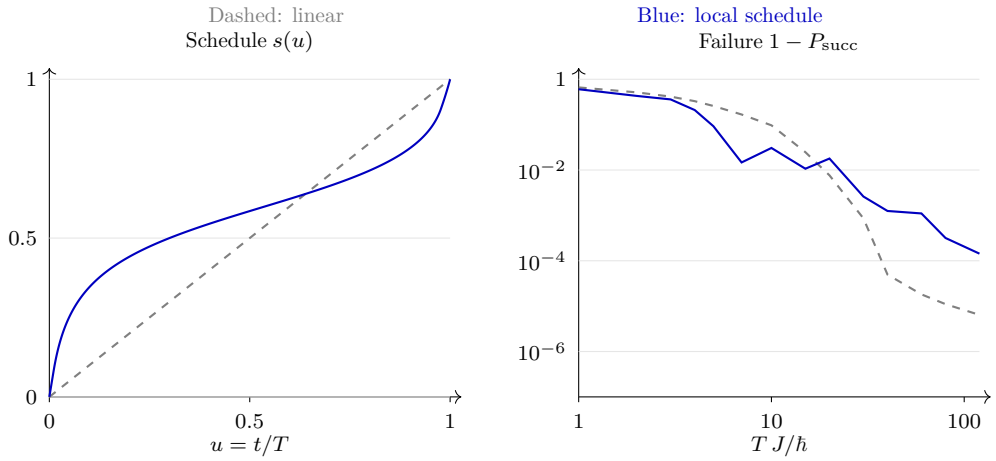
ریشه مشتق فقط نامزد کمینه است؛ نقاط مرزی هم باید مقایسه شوند. در تبهگنی، بخش‌های تقارنی را جدا دنبال کنید.

۳.۱۳.۲ آزمون مستقیم زمان‌بندی

شرودینگر را برای چند T حل می‌کنیم. انتشار هر ریزگام با نماییِ هامیلتونیِ نقطه میانی انجام و با نصف‌کردن گام، همگرایی بررسی می‌شود. قطعات پائولی در این محاسبه تروتر نشده‌اند.

$$P_{\mathrm{succ}}(T) = |\langle 00 | \Psi(T) \rangle|^2 . \tag{۲۳۴.۲}$$

شکل ۸.۲ جاروب خطی و زمان‌بندی مبتنی بر $\max\{K, 0.05 \max K\}$ را در زمان کل برابر مقایسه می‌کند. زمان‌بندی محلی در هر T الزاماً بهتر نیست؛ تداخل گذارها می‌تواند موفقیت را نوسانی کند. عدد مرتبه‌ای $T \sim 500$ در مثال قبلی، کمترین زمان موفقیت نیست.



شکل ۸.۲: چپ: s بر حسب زمان نرمال‌شده. راست: احتمال شکستِ دو زمان‌بندی در زمان کل برابر. مدل بسته و بی‌نویز است.

۴.۱۳.۲ گاف صفر، ولی گذار ممنوع

برای $h_z = 0$ تقارن $\Pi = X_1 X_2$ برقرار است و $|++\rangle$ در بخش زوج قرار دارد. با $a = 1 - s, b = s$، انرژی‌ها $\{-\sqrt{b^2+4a^2}, -b, b, \sqrt{b^2+4a^2}\}$ هستند. گاف کل $\sqrt{b^2+4a^2} - b$ در انتها صفر، اما گاف بخش زوج $2\sqrt{b^2+4a^2}$ مثبت است. هدف زوج $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ است، نه حالت یکتای $|00\rangle$. اگر هدف مشخصاً $|00\rangle$ باشد باید تقارن شکسته شود؛ مسئله و گاف مرتبط تغییر می‌کند.

۱۴.۲ روش‌های محاسبه گاف: انتخاب بر اساس ساختار

۱.۱۴.۲ قطری‌سازی، لانچوس و شبکه تانسوری

برای n کیوبیت، $D = 2^n$ است. ماتریس متراکم حافظه $O(D^2)$ و قطری‌سازی کامل زمان نوعی $O(D^3)$ می‌خواهد. برای $H = \sum_{\ell=1}^{m} c_\ell P_\ell$، ضرب Hv را می‌توان بدون ساخت ماتریس با هزینه نوعی $O(mD)$ انجام داد. در لانچوس، زیرفضای

$$\mathcal{K}_k(H, v) = \mathrm{span}\{v, Hv, \dots, H^{k-1}v\} \tag{۲۳۵.۲}$$

از یک بردار شروع ساخته می‌شود. بازگشت $Hv_j = \beta_j v_{j-1} + \alpha_j v_j + \beta_{j+1} v_{j+1}$ ماتریس سه‌قطری ایجاد می‌کند؛ کوچک‌ترین مقادیر ریتز تقریب ترازهای پایین‌اند. چند بردار شروع، بازمتعامدسازی و محاسبه چند تراز کمک می‌کند یک تراز نزدیک یا بخش تقارنی جا نیفتد. همگرایی به جدایی طیفی و هم‌پوشانی شروع وابسته است؛ تنکی، مشکل نماییِ بردار Dبعدی را حذف نمی‌کند.

برای زوج تقریبی $(\widetilde{E}, v)$ با $\|v\| = 1$:

$$r = Hv - \widetilde{E}v, \qquad \min_j |\widetilde{E} - E_j| \le \|r\|. \tag{۲۳۶.۲}$$

باقیمانده کوچک نزدیکی به یک ویژه‌مقدار را نشان می‌دهد، نه شناسایی قطعی E_0 یا E_1. برای گاف گواهی‌شده، ترتیب ترازها یا کران‌های مستقل نیز لازم است.

در زنجیره‌های کم‌درهم‌تنیده، DMRG/MPS مرجع کلاسیک مناسبی است: پایه و حالت برانگیخته در بخش تقارنی مشخص به‌صورت وردشی محاسبه می‌شوند. همگرایی نسبت به بُعد پیوند χ، طول زنجیره، تعداد جاروب و واریانس انرژی را بررسی کنید. نزدیک بحرانی‌شدن یا برای درهم‌تنیدگی زیاد، χ لازم افزایش می‌یابد [۱۵]. مونت‌کارلو کوانتومی در مدل‌های بدون مشکل علامت نیز می‌تواند از افت همبستگی زمان موهومی گاف استخراج کند؛ بازسازی طیف از داده نویزی محدودیت دارد.

۲.۱۴.۲ گاف از همبستگی: کدام تراز دیده می‌شود؟

همبستگی متصل زمان موهومی در پایه واقعی، برای O هرمیتی:

$$C_O(\tau) = \sum_{m>0} |\langle m|O|0\rangle|^2 e^{-\Delta_{m0}\tau/\hbar}. \tag{۲۳۷.۲}$$

در زمان بلند، شیب $-\hbar\, d\log C_O/d\tau$ به کمترین گاف دارای وزن غیرصفر میل می‌کند. در زمان حقیقی همین فرکانس‌ها نوسانی‌اند. انتخاب O مشخص می‌کند کدام بخش تقارنی دیده شود؛ نبود قله دلیل نبود تراز نیست. در دمای غیرصفر، گذار از حالت‌های گرمایی نیز وارد می‌شود.

۳.۱۴.۲ QPE، VQD و قطری‌سازی زیرفضای کوانتومی

در QPE با $U = \exp[-i(H - E_{\mathrm{ref}})\tau/\hbar]$، بازه انرژی و زمان پایه باید رفع ابهام فاز را ممکن کنند. برای دو تخمین با خطای مطلق ϵ_E:

$$|\widetilde{\Delta} - \Delta| \le 2\epsilon_E. \tag{۲۳۸.۲}$$

دقت نسبی r_Δ نیازمند $\epsilon_E \lesssim r_\Delta \Delta/2$ است. زمان همدوس نوعی نسخه استاندارد $O(\hbar/\epsilon_E)$ است؛ هزینه ساخت تحول و آماده‌سازی دو حالت با هم‌پوشانی کافی نیز اضافه می‌شود. اگر هم‌پوشانی با تراز اول ناچیز باشد، تکرار QPE آن را به‌سادگی پیدا نمی‌کند.

VQE معمولی فقط یک انرژی پایین را هدف می‌گیرد. در VQD، هزینه

$$\mathcal{L}_k(\theta) = \langle H\rangle_\theta + \sum_{j<k} \mu_j |\langle \psi_j|\psi(\theta)\rangle|^2 \tag{۲۳۹.۲}$$

حالت‌های پایین‌تر را جریمه می‌کند؛ انتخاب μ_j و خطای حالت‌های قبلی مهم است [۱۶]. تفاضل دو کران بالای وردشی، کران بالا یا پایین تضمین‌شده‌ای برای گاف نیست.

در روش زیرفضایی، پایه آزمایشی از تحریک‌های حالت مرجع یا تحول‌های زمانی ساخته می‌شود:

$$A_{ij} = \langle \phi_i|H|\phi_j\rangle, \quad S_{ij} = \langle \phi_i|\phi_j\rangle, \quad Ac = ESc. \tag{۲۴۰.۲}$$

مقادیر بسیار کوچک S نویز را تقویت می‌کنند؛ آستانه‌گذاری و همگرایی نسبت به اندازه زیرفضا باید گزارش

شود. زیرفضای خوب برای پایه الزاماً حالت برانگیخته لازم را در بر ندارد.

۴.۱۴.۲ برآورد مستقیم از نوسان دو حالت

اگر $|\psi\rangle = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle$ و $O_{01} \neq 0$ باشد:

$$\langle O(t)\rangle = A + 2\,\mathrm{Re}[c_0^* c_1 O_{01} e^{-i\Delta t/\hbar}]. \tag{۲۴۱.۲}$$

برای وزن‌های برابر، دامنه $|O_{01}|$ است. برازش فرکانس، گاف را بدون تفاضل دو انرژی مطلق می‌دهد. یک حالت ویژه تنها با H ثابت برای این هدف نوسان ندارد؛ حالت‌های اضافی، سیگنال چندفرکانسی ایجاد می‌کنند. در فوریه ساده، طول پنجره $t_{\max}$ تفکیک نوعی $\delta E \sim 2\pi\hbar/t_{\max}$ می‌دهد؛ گام نمونه‌برداری نیز باید مانع هم‌پوشانی فرکانسی شود. برازش پارامتری گاهی از یک خانه فوریه دقیق‌تر است، ولی به شات، دامنه، نویز و درستی مدل وابسته است.

۱۵.۲ افزایش اندازه، بحرانی‌شدن و پیچیدگی

زبان مقیاس‌بندی $\Delta_{\min}(n)$ و $T(n)$ در بخش ۱۲.۲ آمده است. اینجا همان ایده را برای زنجیرهٔ باز TFIM دقیق می‌کنیم و هزینهٔ بدترین حالت را از پیچیدگی محاسباتی جدا می‌کنیم.

۱.۱۵.۲ تعداد کیوبیت و واحد انرژی

برای اسپین‌ـ$1/2$ هر سایت یک کیوبیت است؛ برای اتم چندترازی یا مد بوزونیِ بریده‌شده چنین نیست. با بُعد محلی d_{loc}، $D = d_{\mathrm{loc}}^N$ است. هنگام مقایسه $\Delta_{\min}(n)$، انرژی هر برهم‌کنش محلی را ثابت نگه دارید. جایگزینی H با cH گاف‌ها را c برابر و مقیاس زمان فیزیکی را $1/c$ می‌کند؛ این افزایش توان کنترل است، نه بهبود رایگان پیچیدگی. تقسیم هامیلتونی گسترده بر n هم ممکن است گاف ثابت را ظاهراً $1/n$ کند.

۲.۱۵.۲ سه رفتار و یک مثال حل‌پذیر

اسپین‌های مستقل $H=-h\sum_i X_i$ برای هر n گاف $2h$ دارند. نزدیک نقطه بحرانی پیوسته، رفتار نوعی با طول خطی L:

$$\Delta(L,g)\simeq JL^{-z}\mathcal{F}((g-g_c)L^{1/\nu}),\qquad n=L^d. \tag{۲۴۲.۲}$$

z نمای دینامیکی و ν نمای طول همبستگی است؛ این فرض مقیاس‌بندی بحرانی با تصحیح اندازه محدود است، نه قانون همه مدل‌ها. در برخی تقاطع‌های تونلی و گذارهای مرتبه اول گاف نمایی کوچک می‌شود.

برای زنجیره باز یکنواخت

$$H=-J\sum_{i=1}^{n-1}Z_iZ_{i+1}-h\sum_{i=1}^{n}X_i,\qquad g=h/J, \tag{۲۴۳.۲}$$

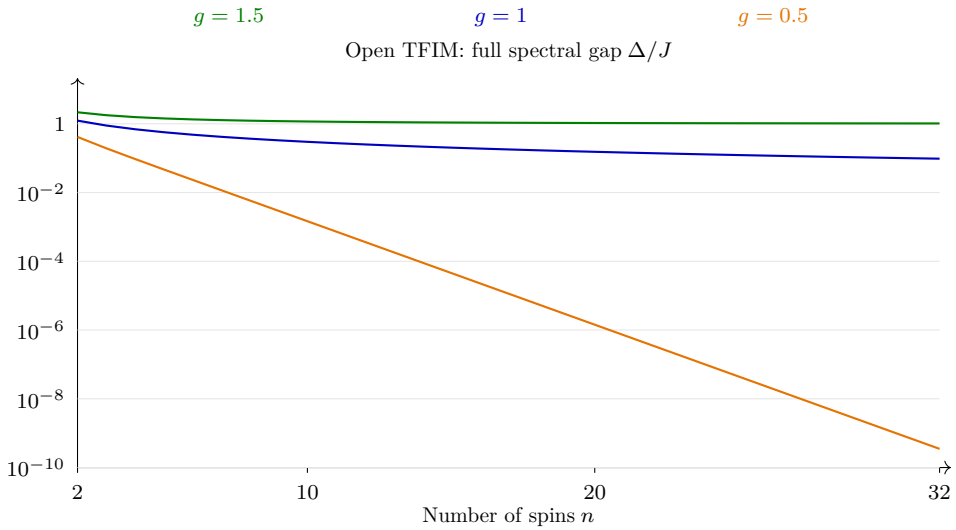
تبدیل به فرمیون آزاد، حل با ماتریسی از اندازه n را ممکن می‌کند. اگر B قطر h و قطر پایین $-J$ داشته باشد، انرژی تحریک‌های مثبت $2\sigma_j(B)$ هستند؛ کوچک‌ترین آن‌ها گاف کل است. برای روشن‌شدن این کاهش، پس از تبدیل جردن—ویگنر و قطری‌سازی بوگولیوبوف، هامیلتونی شکل

$$H=\sum_{j=1}^{n}\epsilon_j(f_j^\dagger f_j-\tfrac{1}{2}),\qquad \epsilon_j=2\sigma_j(B),\quad \{f_i,f_j^\dagger\}=\delta_{ij} \tag{۲۴۴.۲}$$

دارد. در زنجیره باز و بدون قید زوجیت، پایه خلأ این شبه‌ذره‌هاست و ارزان‌ترین تحریک یک مد را اشغال می‌کند؛ پس $\Delta=\min_j\epsilon_j$. این ساده‌شدن حاصل ساختار فرمیون آزاد است؛ افزودن میدان طولی یا برهم‌کنش عمومی معمولاً آن را از بین می‌برد [۱۷]. در $g=1$:

$$\Delta_n=4J\sin\!\left(\frac{\pi}{4n+2}\right)\sim\frac{\pi J}{n}. \tag{۲۴۵.۲}$$

این نتیجه برای همین شرایط مرزی و قرارداد پائولی است. در فاز مرتبِ زنجیره باز، شکافت دو حالت کم‌انرژی می‌تواند نمایی کوچک شود، در حالی‌که گاف حجمی تحریک‌ها محدود بماند.



شکل ۹.۲: گاف زنجیره باز از محاسبه مقادیر تکین برای $g = 1.5, 1, 0.5$. منحنی فاز مرتب شکافت کل کم‌انرژی را نشان می‌دهد، نه گاف حجمی. قدرت محلی $J = 1$ ثابت است.

۳.۱۵.۲ هزینه یافتن گاف در برابر هزینه اجرا

اگر $\|H'\|$ با n رشد کند، تخمین زمان باید این رشد را هم لحاظ کند. گاف چندجمله‌ای همراه مسیر هموارِ قابل‌ساخت و مشتقات کنترل‌شده با اجرای کارآمد سازگار است؛ اثبات کارایی به هزینه تمام اجزا نیاز دارد.

در بدترین حالت، تعیین انرژی پایه هامیلتونی محلی با دقت وعده‌داده‌شده معکوس چندجمله‌ای، QMA‌ـ کامل است؛ QMA همتای کوانتومی بررسی گواه محاسباتی است. این نتیجه اثبات سختی هر نمونه فیزیکی یا طبقه‌بندی یکسان همه مسائل گاف نیست [۱۸]. حل‌ناپذیری تصمیم‌گیری گاف در حد ترمودینامیکی برای خانواده‌های خاص نتیجه دیگری است و مانع قطری‌سازی ماتریس متناهی معلوم نمی‌شود [۱۹].

برازش چند اندازه کوچک به نمایی یا توانی کافی نیست. داده بزرگ‌تر، تقارن، مرزها و مدل برازش جایگزین را بررسی کنید. در مسائل بی‌نظم علاوه بر میانگین، توزیع $\log \Delta_{\min}$ و نمونه‌های نادر اهمیت دارند.

۱۶.۲ کاهش زمان و بهای آن

۱. **زمان‌بندی و هموارکردن ابتدا/انتها.** سرعت را با گاف و عناصر گذار تنظیم کنید؛ هزینه برآورد مسیر جدا حساب شود.

۲. **تغییر مسیر.** جمله قابل‌کنترل $f(s)H_{\text{cat}}$ با $f(0) = f(1) = 0$ اضافه کنید. کل مسیر جدید باید

بررسی شود؛ بزرگ‌شدن گاف در یک نقطه کافی نیست. افزایش دامنه یا غیرمحلی‌شدن جمله‌ها منابع اضافی‌اند.

۳. **رانش جبران‌کننده گذار.** در قرارداد

$$H_{\mathrm{tot}} = H + \dot{s}\,\mathcal{A}_s, \qquad \langle m|\mathcal{A}_s|n\rangle = i\hbar\frac{\langle m|H'|n\rangle}{E_n - E_m} \quad (m \neq n), \tag{۲۴۶.۲}$$

جمله اضافی گذار ناشی از حرکت پایه را جبران می‌کند. نزدیک گاف کوچک می‌تواند بزرگ یا غیرمحلی شود. روش وردشی Sels–Polkovnikov با محدودکردن $\mathcal{A}_s$ به عملگرهای قابل‌اجرا، تقریب عملی‌تری می‌سازد؛ بهبود وابسته به مدل و منابع کنترل است [۲۰].

۴. **مسیر غیرآدیاباتیک و وردشی.** QAOA یا کنترل بهینه می‌تواند عمداً در میانه حالت برانگیخته را اشغال کند. معیار، موفقیت در هزینه کل برابر است؛ چنین پروتکلی صرفاً آزمون قضیه آدیاباتیک نیست.

در سامانه باز، اجرای طولانی‌تر ممکن است ناهمدوسی را بیشتر کند. مقایسه $k_B T_{\mathrm{bath}}$ با گاف مفید است، اما نرخ گذار و عملگر جفت‌شدگی محیط هم مهم‌اند. گاف لیوویلی معادله مادر با گاف انرژی هامیلتونی یکسان نیست.

۱۷.۲ مرور هدفمند منابع و روش‌های جاری

این مرور گزینشی بر منابع بررسی‌شده تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ تکیه دارد؛ مرور نظام‌مند همه مقالات نیست. برای پوشش نظریه، محاسبه و آزمایش، چند مسیر مکمل انتخاب شده‌اند. وضعیت پیش‌چاپ از مقاله منتشرشده جدا شده است.

پایه نظری و محاسبات کلاسیک. Jansen–Ruskai–Seiler (2007) برای فرض‌ها و کران آدیاباتیک، Roland–Cerf (2002) برای زمان‌بندی محلی، و مرور Schollwock (2011) برای MPS/DMRG مراجع آغاز مناسب‌اند. مرور Albash–Lidar (2018) پیوند این مباحث با محاسبه آدیاباتیک را توضیح می‌دهد [۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۱].

برآورد ترکیبی گاف با پردازش سیگنال؛ مقاله ۲۰۲۵. Lee, Myers, Scarola در Physical Review A 111, 022421 تحول کوانتومی، بهینه‌سازی حالت آزمایشی و پردازش کلاسیک سیگنال را ترکیب می‌کنند.

تحلیل مقاومت به نویز برای مدل‌های مشخص انجام شده؛ این به معنای حذف همه نویزها نیست. کاربرد برای پروژه ما: بررسی قابل‌دیدن بودن قله گاف و هزینه شات/عمق در امتداد مسیر، همراه آزمون حساسیت به مدل نویز [۲۱].

آماده‌سازی آدیاباتیک و برازش نوسان؛ پیش‌چاپ دسامبر ۲۰۲۵. Cugini et al. در Spectral Gap Estimation via Adiabatic Preparation از برهم‌نهی دو حالت و نوسان مشاهده‌پذیر استفاده می‌کنند؛ نتایجی برای آیزینگ و مدل‌های مولکولی و اجرای آیزینگ تا ۲۰ کیوبیت گزارش شده است. برای انتقال ایده به پروژه، باید نشان داد دو شاخه مطلوب آماده شده‌اند، مشاهده‌پذیر وزن گذار دارد و برازش چندقله‌ای لازم نیست. هزینه آماده‌سازی را نمی‌توان هنگام ادعای کاهش هزینه اندازه‌گیری گاف حذف کرد [۲۲].

شمارش طیفی؛ مقاله منتشرشده ۲۰۲۶. Carrera Vazquez–Sobczyk در Quantum 10, 2067 گاف مرتب‌شده ماتریس هرمیتی و نقطه میانی آن را با پرسمان شمارش بررسی می‌کنند. در مدل دسترسی QRAM، هزینه شامل عامل $D^2/(\epsilon^2\Delta_k^2)$ و عوامل چندلگاریتمی است؛ ϵ دقت نسبی گاف در قرارداد نرمال‌سازی مقاله است. با $D = 2^n$ این عامل هنوز نمایی در تعداد کیوبیت سامانه است؛ تعداد کیوبیت لگاریتمی را نباید با زمان چندجمله‌ای در n یکی گرفت. سهم پژوهشی آن الگوریتم و تحلیل در مدل دسترسی مشخص است [۲۳].

زیرفضای نمونه‌برداری‌شده؛ مسیر مرتبط، نه تضمین آماده گاف. Yu et al. (2025) در SKQD نمونه‌برداری کوانتومی از حالت‌های کریلوف را با قطری‌سازی کلاسیک ترکیب می‌کنند. تضمین همگرایی پایه فرض‌هایی از جمله ساختار حالت و پراکندگی آن در پایه نمونه‌برداری دارد. تعمیم به گاف مستلزم حضور و کنترل خطای حالت برانگیخته نیز هست؛ این یک فرصت پژوهشی است، نه نتیجه خودکارِ روش پایه [۲۴]. VQD مرجع دیگری برای هدف‌گیری ترازهای برانگیخته است [۱۶].

۱۸.۲ جریان کاری و مسیرهای پیشنهادی پژوهش

برای هر نتیجه ثبت کنید: مدل و واحد انرژی، اندازه و مرزها، تعریف گاف و بخش تقارنی، روش، خطای ترازها، دقت شبکه s، محل کمینه، عناصر گذار، زمان کل، احتمال موفقیت و منابع کلاسیک/کوانتومی.

سه موضوع قابل‌آغاز با فرضیه قابل‌آزمون:

۱. **زمان‌بندی مقاوم به خطای گاف در زنجیره آیزینگ.** مرجع دقیق برای اندازه‌های کوچک؛ سپس



شکل ۱۰.۲: گاف، عدم‌قطعیت و هزینه یافتن آن، همگی ورودی طراحی زمان‌بندی‌اند؛ حلقه با آزمون دینامیکی بسته می‌شود.

برآورد نویزی و مقایسه جاروب خطی، محلی و محافظه‌کارانه در زمان برابر. معیار: احتمال موفقیت، بدترین افت تحت خطای گاف و هزینه نمونه‌برداری. نوآوری باید در تحمل عدم‌قطعیت یا کاهش هزینه باشد، نه صرف بازتولید زمان‌بندی محلی.

۲. **طیف‌سنجی با انتخاب مشاهده‌پذیر بر اساس تقارن.** چند عملگر با قواعد انتخاب متفاوت را مقایسه کنید و بسنجید چه وقت اولین قله، گاف هدف را پنهان می‌کند. مرجع قطری‌سازی، برازش چندفرکانسی و نویز خوانش لازم‌اند؛ مقالات Lee و Cugini نقطه شروع‌اند.

۳. **زیرفضای مشترک پایه و برانگیخته.** در VQD/Krylov خطای دو تراز و اندازه زیرفضا را کنترل و با مرجع مقایسه کنید. سؤال: آیا در هزینه یکسان، هدف‌گیری هم‌زمان دو حالت از تفاضل دو بهینه‌سازی مستقل قابل‌اعتمادتر است؟

این‌ها پیشنهاد مسئله‌اند، نه ادعای نوآوری اثبات‌شده. انتخاب نهایی پس از تعیین مدل، سکو، دامنه اندازه‌ها و بررسی دقیق‌تر پیشینه انجام می‌شود. چارچوب گسترده‌تر برآورد و مهندسی گاف، با سه طرح مقاله، در فصل ۱ آمده است. فایل figures/gap_research_compute.py محاسبات و نمودارهای این بخش را بازتولید می‌کند؛ داده‌ها و آزمون همگرایی کنار شکل‌ها ذخیره می‌شوند. دو اسپین برای فهم و راستی‌آزمایی است و به‌تنهایی شاهد مزیت کوانتومی نیست.

۱۹.۲ ارتباط

دو پرسش در فصل ۱، ابزار دیجیتال در فصل ؟؟، QPE از تحول تغذیه می‌کند و VQE رهیافت سومی است (وردشی) در فصل ؟؟، و آنالوگ در فصل ؟؟ آمده است. مدل‌های اسپینی در فصل ۱ آمده‌اند. پیاده‌سازی Qiskitیِ مثال دوکیوبیتی در بخش ۹.۲ است. مقیاس‌بندی $n \to \Delta_{\min}(n) \to T(n)$ در بخش ۱۲.۲ و جزئیات QMA/TFIM در بخش ۱۵.۲ است. برآورد گاف، مهندسی مسیر، و طرح مقاله در فصل ۱ است.

۲۰.۲ چه وقت استفاده می‌شود

تحول: دینامیک، پاسخ زمانی، quench، و هر الگوریتمی که $f(H)$ یا $U(t)$ می‌خواهد (بخش‌های ۳.۲ و ۵.۲). آدیاباتیک: آماده‌سازی حالت پایه وقتی گاف مسیر کنترل‌پذیر به نظر می‌رسد، وقتی مسئله به Ising/بهینه‌سازی نگاشته می‌شود، یا وقتی سخت‌افزار به‌طور طبیعی یک $H(s)$ می‌دهد. اگر $\Delta_{\min}$ مسیر را نمی‌شناسید، اول همان را بسنجید؛ وگرنه T حدسِ کور است. برای تمرین عددی روی همین مثال دوکیوبیتی، بخش ۹.۲ را با محیط qcomputing اجرا کنید.

نکته ۱.۲ (جای توسعه)**.** برای تحول: $H(t)$ با انتگرال زمانی مرتب‌شده؛ توابع همبستگی چندزمانی. برای آدیاباتیک: زمان‌بندی تطبیقی با عدم‌قطعیت گاف؛ آزمون‌های نویزی و تعمیم به سامانه باز؛ عبور از نقطه بحرانی در حد ترمودینامیکی؛ تروترِ مرتبهٔ بالاتر و مقایسهٔ خطای مدار با مرجع شرودینگر در بخش ۹.۲. برای مقیاس‌بندی: برازش $\Delta_{\min}(n)$ روی اندازه‌های بزرگ‌تر از چند نقطه و جدا کردن گاف حجمی از شکافت لبه‌ای. برای گسسته‌سازی وردشیِ مسیر آدیاباتیک: بخش ؟؟ (QAOA). برای تمرکز پژوهشی روی برآورد و مهندسی گاف در کل شبیه‌سازی کوانتومی: فصل ۱.

بخش ۵

گاف انرژی: برآورد، مهندسی، پژوهش

فصل ۱

گاف انرژی در شبیه‌سازی کوانتومی

۱.۱ جایگاه در نقشه

این فصل یک موضوع پژوهشی است، نه فقط یک بخش کمکی برای فصل ۲. در نقشه شکل ۱.۱ گاف در چند جایگاه متفاوت ظاهر می‌شود: به‌عنوان یک پرسش طیفی، به‌عنوان گلوگاه یک مسیر آدیاباتیک، و به‌عنوان یک ویژگی فیزیکی خودِ مدل. بنابراین، اگرچه گاف در فصل ۲ عمدتاً از دیدگاه اثر آن بر اجرای آدیاباتیک بررسی شد، در این فصل خودِ گاف موضوع مطالعه است.

بخش‌های ۱۰.۲—۱۸.۲ گاف را در چارچوب یک مسیر $H(s)$ و مثال دوکیوبیتی باز می‌کنند. اینجا همان کمیت را از آن مسیر جدا می‌کنیم و می‌پرسیم: در شبیه‌سازی کوانتومی چرا گاف مهم است، چگونه می‌توان آن را برآورد کرد، چگونه می‌توان رفتار آن را در یک مدل یا مسیر تغییر داد، و کدام مسئله‌های باز می‌توانند به یک مسئله پژوهشی قابل‌آزمون تبدیل شوند.

در این فصل، شبیه‌سازی آدیاباتیک یکی از کاربردهای مهم گاف در نظر گرفته می‌شود، نه چارچوب تعریف‌کننده آن. پرسش اصلی، رفتار، برآورد و مهندسی گاف در مسئله‌های طیفی و دینامیکی شبیه‌سازی کوانتومی است؛ آدیاباتیک یکی از حالت‌های خاصی است که در آن گاف، علاوه بر معنای فیزیکی خود، مستقیماً بر هزینه دینامیکی آماده‌سازی اثر می‌گذارد.

هدف عملی فصل این است که پژوهش جاری گروه روی گاف متمرکز شود: مسئله، روش، معیار موفقیت، هزینه منابع، و رقیب کلاسیک از ابتدا روشن باشند. از این دیدگاه، «گاف» به‌تنهایی موضوع مقاله نیست؛ سؤال پژوهشی باید مشخص کند که گاف را می‌خواهیم *برآورد* کنیم، *تفسیر* کنیم، یا *مهندسی و بهره‌برداری* کنیم.

۲.۱ ایده شهودی

گاف انرژی به‌طور کلی فاصله میان دو تراز انرژی مورد نظر در طیف یک سامانه است. در بسیاری از مسائل کم‌انرژی، مهم‌ترین تعریف فاصله میان حالت پایه و نخستین حالت برانگیخته است:

$$\Delta = E_1 - E_0.$$

با این حال، همین تعریف ساده در مسئله‌های مختلف می‌تواند به پرسش‌های متفاوتی منجر شود. اگر هامیلتونی ثابت باشد، Δ یک ویژگی طیفی همان هامیلتونی است. اگر هامیلتونی در امتداد یک مسیر تغییر کند، مثلاً $H(s)$، گاف نیز تابع مسیر می‌شود:

$$\Delta(s) = E_1(s) - E_0(s), \qquad s \in [0,1].$$

در این حالت کمینه گاف روی مسیر برابر است با

$$\Delta_{\min} = \min_{s\in[0,1]} \Delta(s).$$

این سه کمیت را باید از یکدیگر جدا نگه داشت:

- Δ: گاف یک هامیلتونی در یک نقطه مشخص از فضای پارامترها؛
- $\Delta(s)$: گاف لحظه‌ای در امتداد یک مسیر؛
- $\Delta_{\min}$: کوچک‌ترین گاف در کل مسیر.

این تمایز در فصل حاضر اهمیت اساسی دارد، زیرا Δ می‌تواند یک ویژگی فیزیکی مدل باشد، در حالی که $\Delta_{\min}$ در یک مسئله آدیاباتیک به یک ویژگی مشترک مدل، مسیر و انتخاب پارامترسازی تبدیل می‌شود.

گاف عدد کوچکی به نظر می‌رسد، ولی نقش‌های کاملاً متفاوتی بازی می‌کند:

- در محاسبه آدیاباتیک، گاف کمینه مسیر یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده زمان تحول است (بخش ۱۱.۲).
- در فیزیک بس‌ذره‌ای، بسته یا باز بودن گاف می‌تواند نشانه‌ای از ساختار فازی سامانه باشد.
- در طیف‌سنجی، گاف یک مقیاس انرژی یا فرکانس مشخص می‌کند که باید از داده زمانی یا پاسخ سامانه استخراج شود.

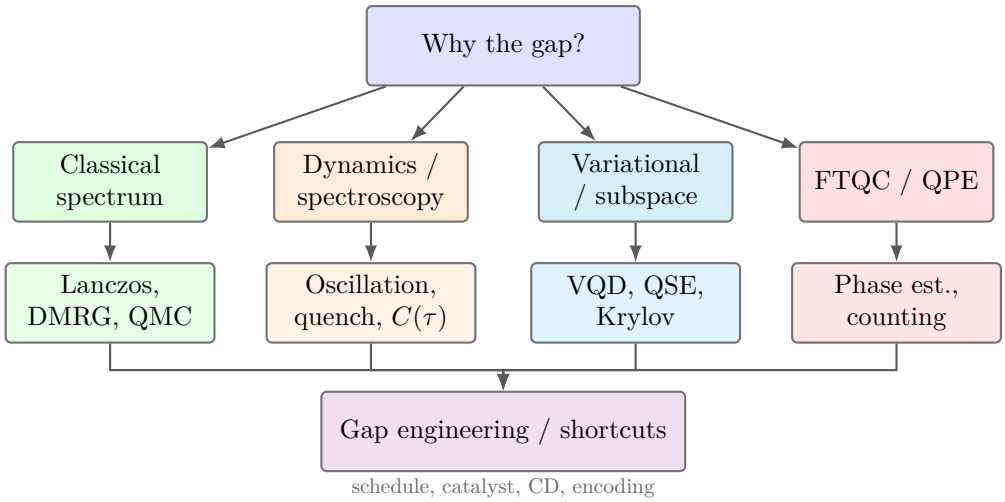
- در برآورد انرژی‌های برانگیخته، دقت تخمین دو ویژه‌مقدار مستقیماً بر دقت گاف اثر می‌گذارد.
- در برخی سامانه‌های باز، گاف هامیلتونی بسته تنها مقیاس مرتبط با دینامیک نیست و باید گاف مولد دینامیک باز را از آن جدا کرد.

بنابراین دو مسئله متفاوت باید از ابتدا از یکدیگر جدا شوند:

۱. **برآورد گاف:** گاف یک مدل مشخص چیست و چگونه می‌توان آن را با منابع محدود اندازه گرفت یا محاسبه کرد؟

۲. **مهندسی گاف و دینامیک:** آیا می‌توان با تغییر مدل، مسیر، رمزگذاری یا پروتکل کنترل، رفتار گاف یا اثر آن بر دینامیک را بهبود داد؟

اولی یک *پرسش طیفی* است و دومی یک *مسئله مهندسی* است. شکل ۱.۱ این تفکیک را نشان می‌دهد.



شکل ۱.۱: چهار خانواده اصلی برای برآورد گاف و یک خانواده روش‌های مهندسی. برآورد می‌پرسد گاف چیست و چگونه می‌توان آن را استخراج کرد؛ مهندسی می‌پرسد چگونه می‌توان مسیر، هامیلتونی یا کنترل را برای دستیابی به عملکرد بهتر تغییر داد.

۳.۱ چرا گاف در این حوزه مهم است؟

۱.۳.۱ چند معنای فیزیکی که نباید قاطی شوند

کلمه «گاف» در مقالات مختلف الزاماً به یک کمیت واحد اشاره نمی‌کند. برای یک پژوهش قابل‌انتشار باید از ابتدا مشخص شود کدام گاف، بین کدام ترازها، در کدام زیرفضای فیزیکی، و با کدام مشاهده‌پذیر

یا فرآیند دینامیکی مد نظر است [۶، ۱۱].

در ادامه چند معنای مهم از گاف از یکدیگر جدا می‌شوند:

۱. **گاف طیفی کم‌انرژی.** برای یک هامیلتونی بسته، گاف میان حالت پایه و نخستین حالت برانگیخته به‌صورت $\Delta = E_1 - E_0$ تعریف می‌شود. اگر تقارن یا عدد کوانتومی خاصی حفظ شود، منظور از E_1 باید نخستین حالت برانگیخته *قابل‌دسترسی در همان زیرفضا* باشد. همین مفهوم در فصل ۲ برای مسیر آدیاباتیک به‌کار رفت.

۲. **گاف بخش تقارنی.** اگر $[H, S] = 0$ باشد، فضای هیلبرت به بخش‌های تقارنی تقسیم می‌شود. در این شرایط ممکن است دو تراز متعلق به دو بخش متفاوت به یکدیگر برسند، بدون آنکه گذار میان آنها تحت دینامیک مورد نظر مجاز باشد. در نتیجه، گاف کل می‌تواند صفر شود، در حالی که گاف مربوط به بخش قابل‌دسترسی مثبت باقی بماند (بخش ۱۰.۲).

۳. **گاف بار، اسپینی یا اپتیکی.** در مدل‌هایی مانند هابارد یا در مسائل مولکولی، فاصله دو ویژه‌مقدار کم‌انرژی الزاماً همان انرژی لازم برای افزودن یک الکترون، ایجاد یک برانگیختگی اسپینی، یا جذب یک فوتون نیست. قواعد انتخاب و عنصر ماتریسی مشاهده‌پذیر تعیین می‌کنند کدام شکافت در یک آزمایش یا پروتکل اندازه‌گیری ظاهر شود.

۴. **گاف توپولوژیک.** در سامانه‌هایی که فاز توپولوژیک دارند، گاف حجمی بخشی از ساختار فازی سامانه است و بسته‌شدن آن می‌تواند با تغییر فاز همراه شود. در عین حال، حالت‌های لبه یا مرزی ممکن است گاف کوچک یا صفر داشته باشند و بنابراین گاف حجمی را نباید با همه شکافت‌های طیف یکی دانست.

۵. **گاف لیوویلی.** در سامانه باز، نرخ‌های واهلش و زمان‌های مشخصه دینامیک را باید از طیف مولد دینامیک باز استخراج کرد. در این حالت، گاف مربوط به مولد لیوویلی الزاماً برابر با $E_1 - E_0$ هامیلتونی بسته نیست [۲۰].

بنابراین، در فصل حاضر کمیت مرکزی همان گاف طیفی هامیلتونی است و سایر تعاریف برای مشخص‌کردن مرز کاربردها یا نشان‌دادن تفاوت میان مسئله‌های فیزیکی وارد می‌شوند. این تفکیک برای طراحی یک مسئله ژوهشی ضروری است؛ اگر مقاله بدون مشخص‌کردن اینکه کدام گاف را اندازه می‌گیرد یا مهندسی می‌کند از واژه «gap» استفاده کند، نتیجه برای مقایسه و داوری قابل تفسیر نخواهد بود.

۲.۳.۱ از گاف یک هامیلتونی تا گاف یک مسیر

در یک هامیلتونی ثابت، پرسش طیفی ساده است:

$$\Delta = E_1 - E_0.$$

اما در یک مسئله دینامیکی یا آدیاباتیک، هامیلتونی می‌تواند به یک پارامتر کنترل وابسته باشد:

$$H = H(s).$$

در این حالت طیف نیز با s تغییر می‌کند:

$$E_j = E_j(s), \qquad \Delta(s) = E_1(s) - E_0(s). \tag{۱.۱}$$

بنابراین $\Delta_{\min}$ دیگر تنها ویژگی یکی از هامیلتونی‌های ابتدا یا انتهای مسیر نیست، بلکه ویژگی کل مسیر در فضای هامیلتونی‌هاست:

$$\Delta_{\min} = \min_{s\in[0,1]} \left[E_1(s) - E_0(s)\right]. \tag{۲.۱}$$

این تمایز، ارتباط فصل حاضر با فصل ۲ را روشن می‌کند. در آن فصل سؤال اصلی این بود که چگونه یک مسیر مشخص را با احتمال موفقیت مناسب طی کنیم؛ در این فصل همان گاف از دیدگاه وسیع‌تر بررسی می‌شود: چگونه آن را پیدا کنیم، چگونه بفهمیم کمینه آن از کجا ناشی می‌شود، و آیا می‌توان با تغییر مسیر یا روش اندازه‌گیری، رفتار آن را بهبود داد.

۳.۳.۱ نقش گاف در محاسبه آدیاباتیک

در رهیافت آدیاباتیک، گاف کمینه یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده هزینه تحول زمانی است [۱۲، ۱۳، ۱۱]. به‌صورت مقیاسی، در بسیاری از شرایط می‌توان وابستگی اصلی را به شکل

$$T \propto \frac{1}{\Delta_{\min}^2} \tag{۳.۱}$$

بیان کرد، مشروط بر اینکه مقیاس انرژی هامیلتونی و سایر عوامل دینامیکی در مقایسه ثابت نگه داشته شوند. این رابطه یک قانون عمومی با ضریب واحد نیست؛ در کران‌های دقیق، مشتق‌های هامیلتونی و عناصر ماتریسی گذار نیز وارد می‌شوند. بنابراین در مقایسه دو پروتکل باید علاوه بر $\Delta_{\min}$، مقیاس انرژی، مسیر و کنترل دینامیکی نیز مشخص باشند.

بسته‌شدن چندجمله‌ای در برابر نمایی همان تمایزی است که بخش ۱۲.۲ باز کرد. اگر، برای یک خانواده مدل با مقیاس انرژی ثابت،

$$\Delta_{\min}(n) \sim n^{-\alpha}, \tag{۴.۱}$$

آنگاه رابطهٔ مقیاسی (۳.۱) به یک هزینهٔ چندجمله‌ای منجر می‌شود. در مقابل، اگر

$$\Delta_{\min}(n) \sim e^{-cn}, \tag{۵.۱}$$

هزینه زمانی متناظر می‌تواند به‌صورت نمایی رشد کند.

پژوهش گاف در این شاخه سه سؤال متمایز دارد:

- گاف لحظه‌ای $\Delta(s)$ در یک مدل مشخص چیست؟
- کمینه آن روی مسیر کجاست و با n چگونه بسته می‌شود؟
- آیا با عوض کردن مسیر، زمان‌بندی، رمزگذاری، یا جمله کمکی می‌توان اثر گاف کوچک را کاهش داد؟

سؤال سوم الزاماً به معنای «بزرگ‌کردن گاف» نیست. ممکن است یک روش، بدون تغییر قابل‌توجه در $\Delta_{\min}$، تحریک‌های دیاباتیک را سرکوب کند. این تمایز در بخش ۵.۱ دنبال می‌شود.

۴.۳.۱ نقش گاف در شبیه‌سازی دینامیکی و مواد

در شبیه‌سازی تحول زمانی، گاف می‌تواند به‌صورت یک مقیاس فرکانسی در سیگنال‌های زمانی ظاهر شود. فرض کنید حالت اولیه فقط دو مؤلفهٔ مرتبط داشته باشد:

$$|\psi(0)\rangle = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle, \qquad |c_0|^2 + |c_1|^2 = 1, \tag{۶.۱}$$

که $|0\rangle$ و $|1\rangle$ ویژه‌حالت‌های H با انرژی‌های E_0 و E_1اند. تحول زمانی هر مؤلفه را با فاز خودش جلو می‌برد:

$$|\psi(t)\rangle = c_0 e^{-iE_0 t/\hbar}|0\rangle + c_1 e^{-iE_1 t/\hbar}|1\rangle. \tag{۷.۱}$$

اگر مشاهده‌پذیر هرمیتی O را اندازه بگیریم،

$$\langle O(t)\rangle = \langle\psi(t)|O|\psi(t)\rangle. \tag{۸.۱}$$

با باز کردن این ضرب، دو نوع جمله ظاهر می‌شود:

- جمله‌های قطری $|c_j|^2\langle j|O|j\rangle$ که نسبت به زمان ثابت‌اند و مجموع‌شان را با A نشان می‌دهیم؛
- جملهٔ غیرقطری که فاز نسبی $e^{-i(E_1-E_0)t/\hbar} = e^{-i\Delta t/\hbar}$ را حمل می‌کند.

اگر $O_{01} = \langle 0|O|1\rangle$ و چون O هرمیتی است $O_{10} = O_{01}^*$، آن‌گاه

$$\langle O(t)\rangle = A + 2\,\mathrm{Re}\left[c_0^* c_1 O_{01} e^{-i\Delta t/\hbar}\right] + \cdots \tag{۹.۱}$$

نقطه‌چین برای مؤلفه‌های بالاتر از دو تراز است؛ اگر وزن آن‌ها ناچیز باشد، همان یک فرکانس غالب می‌ماند. پس گاف انرژی به یک فرکانس تبدیل می‌شود:

$$\omega = \frac{\Delta}{\hbar}. \tag{۱۰.۱}$$

شرط لازم این است که $O_{01} \neq 0$ باشد؛ در غیر این صورت این گذار در سیگنال دیده نمی‌شود، حتی اگر گاف واقعاً موجود باشد.

این رابطه یک مسیر مهم برای برآورد گاف از روی داده دینامیکی فراهم می‌کند. از دید عملی نیز تفکیک دو فرکانس نزدیک نیازمند مشاهده زمانی کافی است؛ به‌طور تقریبی،

$$\delta E \sim \frac{2\pi\hbar}{t_{\max}}, \tag{۱۱.۱}$$

به این معنا که گاف کوچک‌تر می‌تواند به بازه زمانی طولانی‌تر و در نتیجه به کنترل همدوسی بهتر نیاز

داشته باشد [۶، ۲۵].

در شیمی کوانتومی، گاف هومو ـ لومو یا شکافت سینگلت ـ تریپلت می‌تواند یک کمیت فیزیکی مستقل باشد، نه صرفاً گلوگاه یک الگوریتم [۸، ۹]. در شبیه‌ساز آنالوگِ شبکه نوری یا اتم خنثی نیز طیف‌سنجی پس از quench یکی از راه‌های مطالعه طیف است؛ در این حالت گاف می‌تواند از مکان قله‌های ساختار دینامیکی استخراج شود، بدون آنکه لازم باشد کل ماتریس هامیلتونی به‌صورت کلاسیک قطری‌سازی شود.

این مثال‌ها نشان می‌دهند که گاف در شبیه‌سازی کوانتومی تنها وسیله‌ای برای تخمین زمان اجرای یک الگوریتم نیست؛ خودِ گاف می‌تواند بخشی از پاسخ فیزیکی مورد نظر باشد.

۵.۳.۱ نقش گاف در کیوبیت و سخت‌افزار

برای کیوبیت ابررسانا، فاصله انرژی میان ترازهای پایین و ترازهای بالاتر بخشی از طراحی فیزیکی سامانه را تعیین می‌کند (فصل ۱). گاف بزرگ‌تر می‌تواند در برابر برخی تحریک‌های گرمایی محافظت بیشتری ایجاد کند، مشروط بر آنکه عملگر جفت‌شدگی محیط و طیف نویز واقعاً آن گذار را تحریک کنند.

در سامانه‌های حفاظت‌شده و کدهای پایدارکننده نیز می‌توان از هامیلتونی‌های جریمه برای ایجاد شکافت میان زیرفضای محاسباتی و حالت‌های خطادار استفاده کرد. در اینجا نیز گاف به‌تنهایی تعیین‌کننده عملکرد نیست و باید آن را همراه با ساختار خطا، نحوه کوپل محیط و هزینه پیاده‌سازی بررسی کرد.

در نتیجه، پژوهش گاف فقط «الگوریتم آدیاباتیک» نیست. طراحی کیوبیت، حافظه، شبیه‌ساز آنالوگ، طیف‌سنجی و آماده‌سازی حالت همگی می‌توانند از برآورد یا مهندسی گاف بهره ببرند.

۴.۱ رهیافت‌های اساسی برای یافتن گاف

برای تبدیل گاف به یک موضوع پژوهشی عملی، نخست باید مشخص شود که آن را چگونه می‌توان برآورد کرد. چهار خانواده اصلی در این فصل از یکدیگر جدا می‌شوند:

۱. محاسبه مستقیم طیف با روش‌های کلاسیک؛

۲. طیف‌سنجی دینامیکی از روی داده زمانی؛

۳. روش‌های وردشی و زیرفضایی روی سخت‌افزار کوانتومی؛

۴. برآورد فاز و روش‌های تحمل‌پذیر در برابر خطا.

جدول ۱.۱ این خانواده‌ها را با رژیم معمول و ایده اصلی آنها جمع می‌کند. جزئیات عددی مسیر دوکیوبیتی در بخش ۱۴.۲ آمده است؛ در اینجا هر خانواده به‌عنوان یک خط پژوهشی بررسی می‌شود.

جدول ۱.۱: چهار خانواده اصلی برآورد گاف در شبیه‌سازی کوانتومی. هزینه‌ها نوعی‌اند و کران قضیه محسوب نمی‌شوند.

خانواده	ایده	رژیم نوعی
طیف کلاسیک	قطری‌سازی، لانچوس، DMRG، QMC	n کوچک تا متوسط یا درهم‌تنیدگی محدود
طیف‌سنجی دینامیکی	نوسان $\langle O(t)\rangle$، quench، همبستگی t موهومی	آنالوگ و دیجیتال؛ وابسته به مشاهده‌پذیر
وردشی / زیرفضا	VQD، SSVQE، QSE، کریلوف کوانتومی	NISQ و early-FTQC
برآورد فاز / شمارش	QPE، QSVT، پرسمان شمارش	عمدتاً در افق FTQC

۱.۴.۱ طیف کلاسیک: مرجع، نه رقیب همیشه مغلوب

برای هر مقاله روش کوانتومی، مرجع کلاسیک باید صریح باشد [۱۵، ۲]. قطری‌سازی کامل برای $D = 2^n$ با حافظه $O(D^2)$ برای اندازه‌های کوچک مناسب است، اما هزینه آن با افزایش n به‌سرعت رشد می‌کند. روش لانچوس با استفاده از ضرب Hv بدون ساختن ماتریس متراکم می‌تواند چند تراز پایین را استخراج کند؛ همگرایی آن به گاف، بردار شروع و ساختار طیف وابسته است. شبکه تانسوری (DMRG/MPS) برای زنجیره‌های کم‌بعد و کم‌درهم‌تنیده همچنان یک مرجع کلاسیک قدرتمند است. مونت‌کارلو کوانتومی نیز در مدل‌هایی که با مشکل علامت مواجه نیستند می‌تواند از رفتار همبستگی در زمان موهومی اطلاعات طیفی استخراج کند.

نتیجه برای پروژه. اگر مدل ما زنجیره TFIM یا یک مولکول کوچک باشد، مرجع کلاسیک غالباً دقیق‌تر و ارزان‌تر از مدار نوفه‌دار کوانتومی است. در چنین شرایطی، صرف بازتولید یک عدد گاف با سخت‌افزار کوانتومی به‌تنهایی مزیت محاسباتی ایجاد نمی‌کند. سهم کوانتومی زمانی معنادارتر است که مدل در رژیم سخت کلاسیک قرار گیرد، یا خودِ *پروتکل اندازه‌گیری و برآورد گاف روی سخت‌افزار* موضوع پژوهش باشد.

بنابراین پرسش «چرا کوانتومی؟» باید در کنار پرسش «گاف چیست؟» از ابتدا پاسخ داده شود.

۲.۴.۱ طیف‌سنجی دینامیکی: گاف به‌عنوان فرکانس

اگر حالت آزمایشی هم‌پوشانی با حالت پایه و یک حالت برانگیخته داشته باشد و مشاهده‌پذیر عنصر ماتریسی غیرصفر داشته باشد، همان نوسان (۹.۱) ظاهر می‌شود؛ فرکانس غالب، در صورت دوترازی بودن سیگنال،

همان $\Delta/\hbar$ است (نیز رابطه (۲۴۱.۲) در بخش ۱۴.۲). در شبیه‌ساز آنالوگ همین ایده به شکل quench و تبدیل فوریه تابع ساختار دینامیکی درمی‌آید [۶، ۲۵]. در زمان موهومی نیز شیب $\log C_O(\tau)$ می‌تواند به کمترین گاف دارای وزن در مشاهده‌پذیر میل کند.

محدودیت اصلی این خانواده انتخاب O است: نبود قله دلیل نبود تراز نیست. تقارن می‌تواند یک گذار را از دید مشاهده‌پذیر خاموش کند و نویز خوانش می‌تواند قله را جابه‌جا یا پهن کند. در نتیجه، یک پروتکل طیف‌سنجی باید علاوه بر استخراج فرکانس، *انتخاب مشاهده‌پذیر*، *هم‌پوشانی حالت اولیه*، *وضوح زمانی*، و *مدل نویز* را نیز مشخص کند. مقالات Lee–Myers–Scarola و Cugini et al. همین خط را با پردازش سیگنال و آماده‌سازی آدیاباتیک دنبال می‌کنند [۲۱، ۲۲].

۳.۴.۱ وردشی و زیرفضا: دو انرژی، یک تفاضل خطرناک

VQE به‌طور مستقیم یک کران بالا برای E_0 فراهم می‌کند، نه گاف [۲۶، ۲۷]. برای استخراج E_1 باید قید یا سازوکار اضافی برای جداکردن حالت‌های برانگیخته از حالت پایه وارد شود.

در VQD، جریمه هم‌پوشانی با حالت‌های پایین‌تر برای هدف‌گرفتن تراز بعدی به‌کار می‌رود [۱۶]:

$$\mathcal{L} * k(\theta) = \langle\psi(\theta)|H|\psi(\theta)\rangle + \sum *j < k\mu_j \left|\langle\psi_j|\psi(\theta)\rangle\right|^2. \tag{۱۲.۱}$$

SSVQE چند حالت را هم‌زمان در یک زیرفضای پارامتری بهینه می‌کند. بسط زیرفضای کوانتومی (QSE) از تحریک‌های موضعی یک حالت مرجع، ماتریس‌های A و S می‌سازد و مسئله ویژه تعمیم‌یافته را کلاسیک حل می‌کند [۲۸]. کریلوف کوانتومی نیز با استفاده از توان‌های هامیلتونی یا تحول زمانی یک حالت مرجع، یک زیرفضا برای استخراج اطلاعات طیفی می‌سازد؛ اجرای سخت‌افزاری این ایده در اندازه‌های قابل‌توجه نیز گزارش شده است [۲۹، ۲۴، ۳۰].

هشدار روش‌شناختی. تفاضل دو انرژی وردشی لزوماً یک کران تضمینی برای Δ نیست. اگر خطای دو تخمین هم‌علامت یا ناهم‌علامت باشد، خطای گاف می‌تواند از خطای هر یک از انرژی‌ها کوچک‌تر یا بزرگ‌تر شود. بنابراین هر ادعای مربوط به گاف در این خانواده باید، تا حد امکان، باقیمانده

$$|H|\psi\rangle - E|\psi\rangle| \tag{۱۳.۱}$$

همگرایی زیرفضا و در صورت امکان یک گواهی فاصله تا بخش مورد نظر طیف همراه شود.

۴.۴.۱ برآورد فاز و الگوریتم‌های تحمل‌پذیر

اگر بتوان

$$U = e^{-iH\tau/\hbar} \tag{۱۴.۱}$$

را با دقت کنترل‌شده ساخت، QPE ویژه‌مقدارهای H را به فازهای قابل‌اندازه‌گیری تبدیل می‌کند [۳، ۸]. اگر خطای مطلق دو انرژی به‌ترتیب ϵ_0 و ϵ_1 باشد، آنگاه خطای گاف از رابطه

$$|\delta\Delta| \leq \epsilon_0 + \epsilon_1 \tag{۱۵.۱}$$

تبعیت می‌کند و در حالت متقارن $\epsilon_0 = \epsilon_1 = \epsilon_E$ داریم

$$|\delta\Delta| \leq 2\epsilon_E. \tag{۱۶.۱}$$

در اینجا زمان همدوس لازم برای تفکیک انرژی با دقت مشخص، تنها بخشی از هزینه است؛ هزینه ساخت و اجرای تکامل U نیز باید جداگانه حساب شود. الگوریتم‌های مبتنی بر بلوک‌کدگذاری و تبدیل تکین (QSVT) نیز چارچوب‌هایی برای برآورد ویژگی‌های طیفی با تضمین پیچیدگی فراهم می‌کنند؛ اما هزینه بارگذاری داده، شبیه‌سازی هامیلتونی و دسترسی به منابع لازم باید جداگانه بررسی شود [۲۳].

این خط پژوهشی عمدتاً به افق FTQC مربوط است، نه لزوماً دستگاه نوفه‌دار ده‌کیوبیتی. در نتیجه، مقایسه آن با روش‌های NISQ باید بر اساس یک معیار مشترک انجام شود و نباید صرفاً بر اساس نام الگوریتم صورت گیرد.

۵.۱ مهندسی گاف و مهندسی دینامیک

«گاف را بزرگ کنیم» با «گذار را کم کنیم» یکی نیست. در یک مسئله آدیاباتیک یا دینامیکی، می‌توان به‌جای افزایش مستقیم $\Delta_{\min}$، مسیر، زمان‌بندی یا کنترل را تغییر داد تا عملکرد نهایی بهتر شود [۱۱، ۲۰، ۳۱].

از این دیدگاه، چهار مداخله اصلی را می‌توان از یکدیگر جدا کرد:

۱. تغییر زمان‌بندی روی همان مسیر؛

۲. تغییر مسیر یا هامیلتونی؛

۳. افزودن کنترل‌های جبران‌کننده برای کاهش گذارهای ناخواسته؛

۴. تغییر رمزگذاری یا انتخاب زیرفضای فیزیکی.

معیار موفقیت نیز نباید صرفاً «بزرگ‌ترشدن گاف» باشد. اگر یک روش $\Delta_{\min}$ را افزایش دهد اما عمق مدار، تعداد گیت، مدت اجرای فیزیکی یا حساسیت به نویز را بسیار زیاد کند، ممکن است در عمل روش بهتری نباشد.

۱.۵.۱ زمان‌بندی: گاف را عوض نمی‌کند

زمان‌بندی غیرخطی $s(t)$ همان مسیر $H(s)$ را با سرعت متغیر طی می‌کند. در نتیجه، خود تابع طیفی

$$\Delta(s) \tag{۱۷.۱}$$

تغییر نمی‌کند؛ فقط مدت زمانی که سیستم در نواحی مختلف مسیر می‌گذراند تغییر می‌کند. در نتیجه می‌توان نزدیک نواحی با گاف کوچک آهسته‌تر حرکت کرد و در نواحی کم‌حساسیت سریع‌تر پیش رفت [۱۴].

این روش از نظر پیاده‌سازی یکی از ساده‌ترین مداخلات است و باید خط پایه هر مقاله مهندسی باشد. در مقایسه دو زمان‌بندی باید مسیر، زمان کل و منابع کنترل ثابت یا دقیقاً گزارش شوند.

۲.۵.۱ تغییر مسیر و هامیلتونی کاتالیزگر

در این روش، خودِ مسیر در فضای هامیلتونی‌ها تغییر می‌کند. برای مثال می‌توان جمله‌ای از شکل

$$H(s) = H_0(s) + f(s)H_{\text{cat}}, \qquad f(0) = f(1) = 0 \tag{۱۸.۱}$$

به مسیر اضافه کرد.

در این حالت برخلاف تغییر زمان‌بندی، خودِ طیف $\Delta(s)$ نیز می‌تواند تغییر کند. هدف معمولاً اجتناب از نواحی با شکافت بسیار کوچک، حذف یا جابه‌جایی یک گذار بحرانی، یا افزایش $\Delta_{\min}$ است. با این حال، بهای روش ممکن است افزایش غیرمحلی‌شدن هامیلتونی، افزایش تعداد جملات قابل‌کنترل یا افزایش پیچیدگی پیاده‌سازی باشد.

بنابراین بزرگ‌شدن گاف در یک نقطه از مسیر کافی نیست. باید کمینه کل مسیر، عناصر ماتریسی گذار، و هزینه اجرای هامیلتونی جدید دوباره محاسبه شوند (بخش ۱۶.۲).

۳.۵.۱ رانش جبران‌کننده: میان‌بر، نه لزوماً گاف بزرگ‌تر

رانش جبران‌کننده[1] یک جمله کمکی به دینامیک اضافه می‌کند تا گذارهای ناخواسته را سرکوب کند، حتی اگر گاف مسیر مرجع کوچک باقی بماند [۳۲، ۲۰]. بنابراین این روش را نباید صرفاً یک روش «افزایش گاف» دانست.

جمله دقیق رانش جبران‌کننده معمولاً غیرمحلی است و به اطلاعاتی از ساختار ویژه‌مقدارها و ویژه‌بردارهای هامیلتونی وابسته است. از این رو، استفاده مستقیم از آن می‌تواند بخشی از دشواری اصلی را به مسئله ساخت کنترل مناسب منتقل کند. تقریب‌های موضعی و بسط وردشی پتانسیل پیمانه‌ای آدیاباتیک عملی‌ترند، ولی نزدیک گاف‌های بسیار کوچک باید اثر خطای تقریب و هزینه پیاده‌سازی به‌طور صریح سنجیده شود [۳۱].

پیاده‌سازی دیجیتال، دیجیتال—آنالوگ روی یون، و آنالوگ روی اتم خنثی نیز برای این ایده گزارش شده است [۳۳، ۳۴].

برای گروه ما سؤال پژوهشی دقیق می‌تواند این باشد: در یک مدل اسپینی محلی با منابع کنترل محدود، تقریب موضعی CD تا چه اندازه می‌تواند اثر یک $\Delta_{\min}$ کوچک را جبران کند، و هزینه گیت یا پالس آن در برابر اجرای یک جاروب آهسته‌تر چگونه مقایسه می‌شود؟

این سؤال عمداً «گاف» و «عملکرد دینامیکی» را هم‌زمان در نظر می‌گیرد.

[1] counterdiabatic driving

۴.۵.۱ رمزگذاری و تقارن

گاهی یک گاف کوچک نتیجه انتخاب نامناسب نمایش مسئله است، نه الزاماً ویژگی اجتناب‌ناپذیر فیزیک مورد نظر. انتخاب هامیلتونی آغازین، حفظ یا شکستن تقارن، نگاشت مسئله به کیوبیت‌ها و انتخاب فضای محاسباتی می‌تواند طیف و در نتیجه $\Delta_{\min}(n)$ را تغییر دهد.

این شاخه به بهینه‌سازی ترکیبی نزدیک است، ولی اگر مدل فیزیکی اسپینی باشد همچنان می‌توان آن را در چارچوب شبیه‌سازی کوانتومی مطالعه کرد. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان همان مسئله فیزیکی را در نمایشی با رفتار طیفی مطلوب‌تر و هزینه پیاده‌سازی کمتر بازنمایی کرد.

در اینجا نیز باید بین «گاف فیزیکی مدل» و «گافی که در نتیجه یک رمزگذاری خاص ایجاد شده است» تفاوت گذاشت.

۶.۱ کاربرد در سامانه‌های کیوبیتی و شبیه‌سازی

گستره روش‌های برآورد و مهندسی گاف را می‌توان به چند سناریوی مشخص تبدیل کرد که هر یک ظرفیت یک مسئله پژوهشی مستقل را دارند.

آماده‌سازی حالت پایه در شبیه‌ساز دیجیتال. مسیر $H(s)$ را می‌توان به گام‌های زمانی تقسیم و با روش‌هایی مانند تروتراییزیشن روی مدار دیجیتال پیاده کرد. در اینجا گاف مسیر بر حساسیت فرآیند به زمان‌بندی اثر می‌گذارد و تقریب تروتر نیز یک منبع خطای مستقل است. سؤال پژوهشی می‌تواند این باشد که آیا برآورد $\Delta(s)$ روی خودِ دستگاه، با بودجه شات محدود، می‌تواند زمان‌بندی را نسبت به جاروب خطی بهبود دهد، در حالی که هزینه اندازه‌گیری و خطای تروتر نیز در معیار وارد شوند؟

طیف‌سنجی مدل اسپینی روی کیوبیت‌های ابررسانا یا اتم خنثی. در این سناریو خروجی اصلی می‌تواند یک قله طیفی در تبدیل فوریه داده زمانی باشد. سؤال این است که کدام مشاهده‌پذیر محلی گاف هدف را نشان می‌دهد و چگونه می‌توان اثر تقارن، انتخاب حالت اولیه و نویز را از گاف فیزیکی جدا کرد؟

شیمی و مواد در فضای فعال کوچک. گاف سینگلت–تریپلت یا شکافت دو حالت کم‌انرژی می‌تواند کمیتی شیمیایی یا فیزیکی باشد [۸، ۱۶]. در اینجا سؤال روش‌شناختی این است که آیا QSE/VQD روی یک فضای فعال با گواهی خطا، نسبت به CASCI یا سایر روش‌های کلاسیک فقط بازتولید یک محاسبه

کوچک است، یا در رژیمی که روش کلاسیک مناسب دشوار می‌شود مزیتی قابل‌اندازه‌گیری ایجاد می‌کند؟

حفاظت گاف در حافظه و گیت آدیاباتیک. گاف بزرگ‌تر می‌تواند نرخ برخی تحریک‌ها را کاهش دهد، ولی اجرای طولانی‌تر می‌تواند زمان مواجهه با ناهمدوسی و خطا را افزایش دهد. بنابراین سؤال کمّی این نیست که «گاف بزرگ‌تر بهتر است یا نه»، بلکه این است که برای یک مدل نویزدار مشخص، آیا افزایش گاف و در نتیجه امکان اجرای آهسته‌تر، از نظر احتمال موفقیت نهایی بهتر از اجرای سریع‌تر با یک روش کنترل جبران‌کننده است؟

۷.۱ سختی مسئله و آنچه نباید ادعا کرد

تعیین انرژی پایه هامیلتونی محلی با دقت معکوس چندجمله‌ای در بدترین حالت QMA ـ کامل است [۱۸]. تصمیم‌گیری درباره ویژگی‌های گاف در حد ترمودینامیکی نیز برای برخی خانواده‌های ساختگی می‌تواند با پیچیدگی بسیار بالایی همراه باشد [۱۹].

این نتایج مهم‌اند، ولی نباید از آنها نتیجه گرفت که هر مدل فیزیکی کوچک یا هر زنجیره آیزینگ مسئله‌ای سخت از دید محاسبات کلاسیک است. برای اندازه‌های متناهی، قطری‌سازی مستقیم یا روش‌هایی مانند لانچوس و DMRG ممکن است بسیار کارآمد باشند. بنابراین در مقاله باید میان *سختی بدترین حالت*، *سختی خانواده مدل مورد مطالعه* و *هزینه واقعی محاسبه برای اندازه‌های مورد نظر* تفاوت گذاشت.

همچنین n کیوبیت به‌تنهایی معیار دشواری نیست. آنچه در مطالعه مقیاس‌پذیری اهمیت دارد رفتار کمیت مورد نظر با افزایش اندازه سیستم است؛ برای گاف، این پرسش به شکل

$$\Delta_{\min}(n) \tag{۱۹.۱}$$

ظاهر می‌شود و رژیم چندجمله‌ای در برابر نمایی در بخش ۱۲.۲ بررسی شده است.

از همین رو، ادعای «مزیت کوانتومی» نیز نباید تنها از مشاهده یک گاف کوچک یا اجرای یک مدار روی تعداد بیشتری کیوبیت نتیجه گرفته شود. مقایسه باید هم‌زمان دقت، زمان، عمق مدار، تعداد شات، هزینه کنترل و بهترین مرجع کلاسیک در دسترس را در نظر بگیرد.

۸.۱ مرور هدفمند منابع برای شروع پژوهش

این فهرست جایگزین بخش ۱۷.۲ نیست؛ آن بخش جزئیات مقالات ۲۰۲۵—۲۰۲۶ را برای مسیر آدیاباتیک دارد. اینجا لنگرهای مروری و روش‌ساز آمده‌اند.

- **شبیه‌سازی کوانتومی:** Georgescu–Ashhab–Nori و چشم‌انداز شبیه‌سازی و مزیت عملی [۶، ۷، ۲۵].

‘‘

- **آدیاباتیک و نقش گاف:** Farhi et al.، مرور Albash–Lidar، کران Jansen–Ruskai–Seiler و زمان‌بندی Roland–Cerf [۱۲، ۱۱، ۱۳، ۱۴].
- **طیف کلاسیک:** مرور DMRG/MPS و روش‌های طیفی کلاسیک [۱۵، ۲].
- **روش‌های وردشی:** VQE، مرور Tilly و VQD [۲۶، ۲۷، ۱۶].
- **زیرفضا و کریلوف:** QSE، تحلیل کریلوف، اجرای پردازنده و نمونه‌برداری کریلوف [۲۸، ۳۰، ۲۹، ۲۴].
- **مهندسی دینامیک و میان‌بر آدیاباتیک:** Berry، Sels–Polkovnikov، روش‌های مقابله با گاف کوچک و پیاده‌سازی دیجیتال—آنالوگ [۳۲، ۲۰، ۳۱، ۳۳].
- **برآورد گاف از سیگنال و در افق FTQC:** [۲۱، ۲۲، ۲۳].
- **سختی محاسباتی:** [۱۸، ۱۹]. ‘‘

۹.۱ مسئله‌های باز و طرح مقاله

یک مقاله در این حوزه وقتی شانس دارد که یک *ادعا*، یک *خانواده مدل*، و یک *معیار هزینه* را هم‌زمان محدود کند. سؤال مادر را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

(۲۰.۱)

چگونه می‌توان گاف را برآورد، کنترل و از آن بهره‌برداری کرد، با درنظرگرفتن محدودیت منابع کوانتومی؟

از این دیدگاه، سه مسیر پژوهشی زیر مکمل یکدیگرند و با فعالیت گروه در شبیه‌سازی، آیزینگ، آدیاباتیک و Qiskit سازگارند:

۱. **برآورد گاف مسیر با بودجه شات، سپس زمان‌بندی.**

فرضیه: روی زنجیره TFIM با n متوسط، تخمین نوسانی یا زیرفضاییِ $\Delta(s)$ با خطای نسبی معلوم می‌تواند زمان‌بندی تطبیقی را به‌گونه‌ای تعیین کند که احتمال موفقیت نسبت به جاروب خطی، در زمان کل برابر، بهبود یابد.

مرجع: قطری‌سازی یا فرمیون آزاد برای اندازه‌های کوچک [۱۷]؛ پروتکل‌های اندازه‌گیری و پردازش سیگنال [۲۱، ۲۲].

خروجی مقاله: منحنی $P_{\mathrm{succ}}(T)$ در برابر خطای برآورد گاف و هزینه شات، نه فقط یک عدد $\Delta_{\min}$.

۲. **تقریب موضعی رانش جبران‌کننده در برابر تغییر مسیر.**

فرضیه: برای همان خانواده، CD محلی با شعاع محدود در رژیم گاف چندجمله‌ای می‌تواند سودمند باشد، ولی در رژیم گاف نمایی ممکن است به اشباع برسد؛ در برخی رژیم‌ها تغییر مسیر با هامیلتونی کاتالیزگر می‌تواند گزینه بهتری باشد [۲۰، ۳۱].

معیار: وفاداری نهایی در برابر هزینه کنترل، عمق مدار یا تعداد گیت برابر. در این مسیر هدف فقط افزایش $\Delta_{\min}$ نیست، بلکه مقایسه هزینه واقعی دو راه برای کاهش خطای نهایی است.

۳. **گواهی گاف در زیرفضای کریلوف، نه فقط تفاضل وردشی.**

فرضیه: با کنترل باقیمانده و عدد وضعیت S، می‌توان بازه‌ای مانند $[\Delta_{\min}^{\mathrm{lo}}, \Delta_{\min}^{\mathrm{hi}}]$ برای یک مدل اسپینی دوبعدی کوچک به‌صورت قابل‌گزارش به‌دست آورد، در حالی که تفاضل دو تخمین VQE به‌تنهایی چنین بازه‌ای را تضمین نمی‌کند [۲۸، ۲۹، ۳۰].

این مسیر به early-FTQC نزدیک‌تر است و از صرفاً بازتولید VQD فاصله می‌گیرد.

مسیرهای ۱۸.۲ را می‌توان زیرمجموعه‌ای از همین سه ادعا دید. دو اسپین برای راستی‌آزمایی، بررسی مفهومی و آزمون اولیه بسیار مفید است، اما به‌تنهایی شواهدی برای مقیاس‌پذیری یا مقاله روش‌شناختی فراهم نمی‌کند.

۱.۹.۱ چک‌لیست قبل از شروع محاسبه

پیش از اجرای محاسبات اصلی، باید دست‌کم پرسش‌های زیر پاسخ داده شوند:

۱. کدام گاف مورد نظر است: گاف طیفی کل، گاف یک بخش تقارنی، گاف قابل‌مشاهده، یا گاف مسیر $\Delta_{\min}(s)$؟

۲. واحد انرژی چیست و آیا مقیاس انرژی با افزایش n ثابت نگه داشته می‌شود؟

۳. اگر مسیر داریم، آیا $\Delta(s)$ را در کل مسیر بررسی کرده‌ایم یا فقط چند نقطه را؟

۴. مرجع کلاسیک تا چه n می‌تواند جواب دقیق یا کنترل‌شده بدهد؟

۵. هزینه را با چه واحدی می‌سنجیم: زمان فیزیکی، عمق تروتر، تعداد شات، تعداد گیت، یا پالس آنالوگ؟

۶. آیا نویز و ناهمدوسی مدل شده‌اند یا فقط سامانه بسته مطالعه می‌شود؟

۷. ادعای اصلی بهبود Δ است یا بهبود P_{succ} در منابع برابر؟

۸. اگر گاف افزایش یافته است، آیا هزینه هامیلتونی یا کنترل جدید نیز در مقایسه وارد شده است؟

۹. اگر گاف از داده تجربی استخراج شده است، عدم‌قطعیت تخمین آن چگونه گزارش می‌شود؟

۱۰.۱ ارتباط

تعریف گاف و نقش تقارن در بخش ۱۰.۲؛ از گاف تا زمان در ۱۱.۲؛ مقیاس‌بندی در ۱۲.۲؛ روش‌های عددی مسیر دو اسپین در ۱۴.۲—۱۸.۲. ابزار دیجیتال در فصل ؟؟؛ QAOA/VQE/QPE در فصل ؟؟؛ بستر آنالوگ در فصل ؟؟. مدل آیزینگ در بخش ۹.۱.

ارتباط اصلی با فصل ۲ نیز از این جهت است که در آنجا گاف در چارچوب یک مسیر آدیاباتیک و از منظر زمان اجرا و احتمال موفقیت بررسی شد، در حالی که در این فصل گاف به‌عنوان یک موضوع مستقل برای برآورد، تفسیر و مهندسی دنبال می‌شود. به این ترتیب، مسیر آدیاباتیک یک حالت خاص از کاربرد گاف در فصل حاضر است، نه تعریف‌کننده کل دامنه آن.

۱۱.۱ چه وقت استفاده می‌شود

این فصل زمانی نقطه شروع مناسبی است که سؤال پژوهش یکی از این موارد باشد:

- گاف یک مدل چیست و چگونه می‌توان آن را با دقت مشخص برآورد کرد؟
- چگونه می‌توان گاف را از داده دینامیکی یا اندازه‌گیری روی سخت‌افزار استخراج کرد؟
- چرا گاف کوچک در یک مسیر یا مدل ظاهر می‌شود؟
- آیا می‌توان با تغییر مسیر، رمزگذاری یا کنترل، اثر گاف کوچک را کاهش داد؟
- آیا یک روش کوانتومی برای برآورد یا مهندسی گاف در برابر بهترین روش کلاسیک مزیتی دارد؟

اگر فقط می‌خواهید یک مسیر آدیاباتیک مشخص را بفهمید و اثر گاف آن بر زمان اجرا را بررسی کنید، فصل ۲ کافی است؛ این فصل برای تبدیل «گاف» از یک کمیت کمکی به یک خط پژوهشی مستقل طراحی شده است.

نکته ۱.۱ (جای توسعه)**.** یک بنچمارک مشترک روی TFIM باز و یک مدل با گاف نمایی، با همان بودجه شات؛ اتصال گاف لیوویلی به نرخ موفقیت در معادله مادر؛ مقایسه صریح QAOA با مسیر آدیاباتیک از نظر گاف مؤثر، هزینه کنترل و احتمال موفقیت، نه فقط مقدار نهایی تابع هزینه.

Bibliography

[1] F. Verstraete, V. Murg, and J. I. Cirac. Matrix product states, projected entangled pair states, and variational renormalization group methods for quantum spin systems. *Advances in Physics*, 57(2):143–224, 2008.

[2] J. I. Cirac, D. Pérez-García, N. Schuch, and F. Verstraete. Matrix product states and projected entangled pair states: Concepts, symmetries, theorems. *Reviews of Modern Physics*, 93(4):045003, 2021.

[3] M. A. Nielsen and I. L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, Cambridge, 10th anniversary edition, 2010.

[4] R. P. Feynman. Simulating physics with computers. *International Journal of Theoretical Physics*, 21(6/7):467–488, 1982.

[5] S. Lloyd. Universal quantum simulators. *Science*, 273(5278):1073–1078, 1996.

[6] I. M. Georgescu, S. Ashhab, and F. Nori. Quantum simulation. *Reviews of Modern Physics*, 86(1):153–185, 2014.

[7] J. I. Cirac and P. Zoller. Goals and opportunities in quantum simulation. *Nature Physics*, 8(4):264–266, 2012.

[8] S. McArdle, S. Endo, A. Aspuru-Guzik, S. C. Benjamin, and X. Yuan. Quantum computational chemistry. *Reviews of Modern Physics*, 92(1):015003, 2020.

[9] B. Bauer, S. Bravyi, M. Motta, and G. K.-L. Chan. Quantum algorithms for quantum chemistry and quantum materials science. *Chemical Reviews*, 120(22):12685–12717, 2020.

[10] A. M. Childs, D. Maslov, Y. Nam, N. J. Ross, and Y. Su. Toward the first quantum simulation with quantum speedup. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(38):9456–9461, 2018.

[11] T. Albash and D. A. Lidar. Adiabatic quantum computation. *Reviews of Modern Physics*, 90(1):015002, 2018.

[12] E. Farhi, J. Goldstone, S. Gutmann, and M. Sipser. Quantum computation by adiabatic evolution. *arXiv preprint quant-ph/0001106*, 2000.

[13] S. Jansen, M.-B. Ruskai, and R. Seiler. Bounds for the adiabatic approximation with applications to quantum computation. *Journal of Mathematical Physics*, 48:102111, 2007.

[14] J. Roland and N. J. Cerf. Quantum search by local adiabatic evolution. *Physical Review A*, 65:042308, 2002.

[15] U. Schollwöck. The density-matrix renormalization group in the age of matrix product states. *Annals of Physics*, 326:96–192, 2011.

[16] O. Higgott, D. Wang, and S. Brierley. Variational quantum computation of excited states. *Quantum*, 3:156, 2019.

[17] P. Pfeuty. The one-dimensional Ising model with a transverse field. *Annals of Physics*, 57(1):79–90, 1970.

[18] S. Gharibian, Y. Huang, Z. Landau, and S. W. Shin. Quantum hamiltonian complexity. *Foundations and Trends in Theoretical Computer Science*, 10:159–282, 2015.

[19] T. S. Cubitt, D. Perez-Garcia, and M. M. Wolf. Undecidability of the spectral gap. *Nature*, 528:207–211, 2015.

[20] D. Sels and A. Polkovnikov. Minimizing irreversible losses in quantum systems by local counterdiabatic driving. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114:E3909–E3916, 2017.

[21] W.-R. Lee, N. M. Myers, and V. V. Scarola. Noise-resilient and resource-efficient hybrid algorithm for robust quantum gap estimation. *Physical Review A*, 111:022421, 2025.

[22] D. Cugini, F. Ghisoni, A. R. Morgillo, and F. Scala. Spectral gap estimation via adiabatic preparation, 2025. Preprint.

[23] A. Carrera Vazquez and A. Sobczyk. Spectral gaps with quantum counting queries and oblivious state preparation. *Quantum*, 10:2067, 2026.

[24] J. Yu, J. Robledo Moreno, J. T. Iosue, L. Bertels, D. Claudino, et al. Quantum-centric algorithm for sample-based krylov diagonalization, 2025. Preprint, version 3.

[25] A. J. Daley, I. Bloch, C. Kokail, S. Flannigan, N. Pearson, M. Troyer, and P. Zoller. Practical quantum advantage in quantum simulation. *Nature*, 607(7920):667–676, 2022.

[26] A. Peruzzo, J. McClean, P. Shadbolt, M.-H. Yung, X.-Q. Zhou, P. J. Love, A. Aspuru-Guzik, and J. L. O'Brien. A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor. *Nature Communications*, 5:4213, 2014.

[27] J. Tilly, H. Chen, S. Cao, D. Picozzi, K. Setia, Y. Li, E. Grant, L. Wossnig, I. Rungger, G. H. Booth, and J. Tennyson. The variational quantum eigensolver: A review of methods and best practices. *Physics Reports*, 986:1–128, 2022.

[28] J. R. McClean, M. E. Kimchi-Schwartz, J. Carter, and W. A. de Jong. Hybrid quantum-classical hierarchy for mitigation of decoherence and determination of excited states. *Physical Review A*, 95:042308, 2017.

[29] N. Yoshioka, M. Amico, W. Kirby, et al. Krylov diagonalization of large many-body hamiltonians on a quantum processor. *Nature Communications*, 16:5014, 2025.

[30] W. Kirby, M. Motta, and A. Mezzacapo. Exact and efficient lanczos method on a quantum computer. *Quantum*, 7:1018, 2023.

[31] A. Grabarits, F. Balducci, and A. del Campo. Fighting exponentially small gaps by counterdiabatic driving. *PRX Quantum*, 7:010322, 2026.

[32] M. V. Berry. Transitionless quantum driving. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 42:365303, 2009.

[33] S. Kumar, N. N. Hegade, M. H. de Oliveira, E. Solano, A. Gomez Cadavid, and F. Albarrán-Arriagada. Digital-analog counterdiabatic quantum optimization with trapped ions. *Quantum Science and Technology*, 10:015023, 2025.

[34] Q. Zhang, N. N. Hegade, A. Gomez Cadavid, L. Lassablière, S. Kumar, J. Trautmann, S. Perseguers, E. Solano, L. Henriet, and E. Michon. Analog counterdiabatic quantum computing. *npj Unconventional Computing*, 3:11, 2026.

[35] J. Preskill. Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2:79, 2018.

[36] L. Clinton, T. Cubitt, B. Flynn, F. M. Gambetta, J. Klassen, A. Montanaro, S. Piddock, R. A. Santos, and E. Sheridan. Towards near-term quantum simulation of materials. *Nature Communications*, 15:211, 2024.

[37] S. Endo, Z. Cai, S. C. Benjamin, and X. Yuan. Hybrid quantum-classical algorithms and quantum error mitigation. *Journal of the Physical Society of Japan*, 90(3):032001, 2021.

[38] Z. Cai, R. Babbush, S. C. Benjamin, S. Endo, W. J. Huggins, Y. Li, J. R. McClean, and T. E. O'Brien. Quantum error mitigation. *Reviews of Modern Physics*, 95(4):045005, 2023.

[39] H.-P. Breuer and F. Petruccione. *The Theory of Open Quantum Systems*. Oxford University Press, Oxford, 2002.

[40] Y. Zhang, X. Zhang, J. Sun, H. Lin, Y. Huang, D. Lv, and X. Yuan. Fault-tolerant quantum algorithms for quantum molecular systems: A survey. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science*, 15:e70020, 2025.

[41] D. W. Berry, A. M. Childs, R. Cleve, R. Kothari, and R. D. Somma. Simulating Hamiltonian dynamics with a truncated Taylor series. *Physical Review Letters*, 114(9):090502, 2015.

[42] G. H. Low and I. L. Chuang. Optimal Hamiltonian simulation by quantum signal processing. *Physical Review Letters*, 118(1):010501, 2017.

[43] E. Farhi, J. Goldstone, and S. Gutmann. A quantum approximate optimization algorithm. *arXiv preprint arXiv:1411.4028*, 2014.

[44] M. Cerezo, A. Arrasmith, R. Babbush, S. C. Benjamin, S. Endo, K. Fujii, J. R. McClean, K. Mitarai, X. Yuan, L. Cincio, and P. J. Coles. Variational quantum algorithms. *Nature Reviews Physics*, 3(9):625–644, 2021.

[45] B. Fauseweh. Quantum many-body simulations on digital quantum computers: State-of-the-art and future challenges. *Nature Communications*, 15:2123, 2024.

[46] A. Miessen, D. J. Egger, I. Tavernelli, and G. Mazzola. Benchmarking digital quantum simulations above hundreds of qubits using quantum critical dynamics. *arXiv preprint arXiv:2404.08053*, 2024. IBM Quantum / University of Zurich; hardware benchmarking up to 133 qubits.

[47] R. Dutta, D. G. A. Cabral, N. Lyu, N. P. Vu, Y. Wang, B. Allen, X. Dan, R. G. Cortiñas, P. Khazaei, M. Schäfer, et al. Simulating chemistry on bosonic quantum devices. *Journal of Chemical Theory and Computation*, 20(15):6426–6441, 2024.

[48] N. Maskara, S. Ostermann, J. Shee, M. Kalinowski, A. McClain Gomez, R. Araiza Bravo, D. S. Wang, A. I. Krylov, N. Y. Yao, M. Head-Gordon, M. D. Lukin, and S. F. Yelin. Programmable simulations of molecules and materials with reconfigurable quantum processors. *Nature Physics*, 21(2):289–297, 2025.

[49] T. I. Andersen, N. Astrakhantsev, A. H. Karamlou, J. Berndtsson, J. Motruk, A. Szasz, J. A. Gross, et al. Thermalization and criticality on an analogue–digital quantum simulator. *Nature*, 638:79–85, 2025.

[50] D. Motlagh, R. A. Lang, P. Jain, J. A. Campos-Gonzalez-Angulo, W. Maxwell, T. Zeng, A. Aspuru-Guzik, and J. M. Arrazola. Quantum algorithm for vibronic dynamics: Case study on singlet fission solar cell design. *Quantum Science and Technology*, 10(4):045048, 2025.

[51] S. J. Evered, M. Kalinowski, A. A. Geim, T. Manovitz, D. Bluvstein, S. H. Li, N. Maskara, H. Zhou, S. Ebadi, M. Xu, J. Campo, M. Cain, S. Ostermann, S. F. Yelin, S. Sachdev, M. Greiner, V. Vuletić, and M. D. Lukin. Probing the Kitaev honeycomb model on a neutral-atom quantum computer. *Nature*, 645:341–347, 2025.

[52] O. Katz, A. Schuckert, T. Wang, E. Crane, A. V. Gorshkov, and M. Cetina. Hybrid digital-analog protocols for simulating quantum multi-body interactions. *arXiv preprint arXiv:2512.21385*, 2025.

[53] S. Kanasugi, R. Toshio, K. Maruyama, and H. Oshima. Enabling chemically accurate quantum phase estimation in the early fault-tolerant regime. *arXiv preprint arXiv:2603.22778*, 2026.

[54] A. Miessen, P. J. Ollitrault, F. Tacchino, and I. Tavernelli. Quantum algorithms for quantum dynamics. *Nature Computational Science*, 3(1):25–37, 2023.

[55] M. P. A. Fisher, V. Khemani, A. Nahum, and S. Vijay. Random quantum circuits. *Annual Review of Condensed Matter Physics*, 14:335–379, 2023.

[56] F. Arute, K. Arya, R. Babbush, D. Bacon, J. C. Bardin, R. Barends, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574(7779):505–510, 2019.

[57] H.-S. Zhong, H. Wang, Y.-H. Deng, M.-C. Chen, L.-C. Peng, Y.-H. Luo, et al. Quantum computational advantage using photons. *Science*, 370(6523):1460–1463, 2020.

[58] D. Hangleiter and J. Eisert. Computational advantage of quantum random sampling. *Reviews of Modern Physics*, 95(3):035001, 2023.

[59] X. Mi, P. Roushan, C. Quintana, S. Mandrà, J. Marshall, C. Neill, et al. Information scrambling in quantum circuits. *Science*, 374(6574):1479–1483, 2021.

[60] X. Mi, M. Ippoliti, C. Quintana, A. Greene, Z. Chen, J. Gross, et al. Time-crystalline eigenstate order on a quantum processor. *Nature*, 601(7894):531–536, 2022.

[61] R. C. Farrell, M. Illa, A. N. Ciavarella, and M. J. Savage. Quantum simulations of hadron dynamics in the Schwinger model using 112 qubits. *Physical Review D*, 109(11):114510, 2024.

[62] J. Robledo-Moreno, M. Motta, H. Haas, A. Javadi-Abhari, P. Jurcevic, W. Kirby, et al. Chemistry beyond exact solutions on a quantum-centric supercomputer. *Nature*, 2025.

[63] B. Bertini, P. Kos, and T. Prosen. Exact correlation functions for dual-unitary lattice models in $1+1$ dimensions. *Physical Review Letters*, 123(21):210601, 2019.

[64] B. Skinner, J. Ruhman, and A. Nahum. Measurement-induced phase transitions in the dynamics of entanglement. *Physical Review X*, 9(3):031009, 2019.

[65] E. van den Berg, Z. K. Minev, A. Kandala, and K. Temme. Probabilistic error cancellation with sparse Pauli–Lindblad models on noisy quantum processors. *Nature Physics*, 19(8):1116–1121, 2023.

[66] S. Filippov, M. Leahy, M. A. C. Rossi, and G. García-Pérez. Scalable tensor-network error mitigation for near-term quantum computing. *arXiv preprint arXiv:2307.11740*, 2023.